

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

MODALIDAD: PROPUESTA TECNOLÓGICA

TEMA:
“ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN ENLACE PUNTO A PUNTO
CON TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO
LIBRE (FSO)”

PRESENTADO POR:
MEJÍA VILLEGAS LUIGGI GIOVANNI

PROFESOR TUTOR:
ING. CHANCAY GARCÍA LEONARDO, PH.D.

PORTOVIEJO - ECUADOR
MARZO, 2026

DEDICATORIA

Dedico este trabajo, en primer lugar, a la memoria de mi amada abuelita Gloria. Aunque su presencia física ya no me acompaña, su esencia y recuerdo permanecen vivos en cada uno de mis logros. Estoy convencido de que, desde el cielo, celebra con orgullo la culminación de esta etapa. Su amor incondicional y sus enseñanzas han sido mi mayor fortaleza, impulsándome a persistir con determinación incluso en los momentos más adversos.

Asimismo, dedico este logro a mis amadas mascotas, mi gatita Hope y mi querido Negrito, quienes fueron un refugio emocional en los días y noches más exigentes. Su compañía silenciosa, su ternura y su presencia constante representaron una luz en los momentos de cansancio, incertidumbre y agotamiento. Aunque hoy ya no están físicamente, su recuerdo permanece vivo en mi corazón, acompañándome simbólicamente en cada paso y brindándome la serenidad que tantas veces necesité.

Finalmente, dedico este proyecto a mí mismo, como reconocimiento al esfuerzo, la perseverancia y la convicción que mantuve a lo largo de este camino. Fueron innumerables las noches de desvelo, los sacrificios personales, los momentos de frustración y las pruebas que pusieron a prueba mi fortaleza; sin embargo, nunca dejé de creer en mis capacidades ni en la posibilidad de alcanzar este objetivo. Este logro representa no solo la culminación de una etapa académica, sino también la confirmación de que la disciplina, la resiliencia y la fe en uno mismo permiten transformar los desafíos en metas cumplidas.

Mejía Villegas Luigi Giovanni

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a mis padres y hermanas, cuyo esfuerzo junto con su apoyo incondicional constituyeron uno de los pilares fundamentales de inspiración y fortaleza a lo largo de este camino. Su presencia, su aliento constante, así como su confianza inquebrantable, fueron el sostén que me permitió avanzar con determinación en cada etapa del proceso.

Del mismo modo, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mis amistades más cercanas, quienes nunca dejaron de creer en mí ni por un instante. De manera especial, a Karito, Ámbar y Marilyn, quienes fueron una pieza fundamental durante todo el proceso, brindándome su apoyo, su comprensión, además de su compañía en los momentos más decisivos. En este mismo sentido, a mis mejores amigas Adamaris y Julita, quienes estuvieron presentes en cada paso del camino, siempre dispuestas a tender una mano cuando más lo necesitaba, con una generosidad y una lealtad que difícilmente encuentran palabras suficientes para ser descritas. De igual manera, a mis mejores amigos Montiel y Miguel, quienes fueron una fuente genuina de inspiración y resiliencia, recordándome con su ejemplo que los desafíos pueden ser superados con actitud, perseverancia, así como con buen ánimo.

Un agradecimiento muy especial merece también mi gatita Perséfone, quien apareció en mi vida en el momento en que más lo necesitaba y se convirtió, sin lugar a dudas, en una compañera inseparable durante todo este proceso. Su presencia silenciosa, fiel, además de constante en cada larga sesión de trabajo, desvelándose noche tras noche sin queja alguna, aportó la calma, la ternura, así como el abrigo emocional que tantas veces fueron necesarios para continuar adelante.

Finalmente, extendiendo mi profundo agradecimiento a la Universidad Técnica de Manabí, así como a cada uno de los docentes que contribuyeron de manera significativa a mi formación académica y profesional. De manera particular, a mi tutor de tesis, cuya orientación precisa, su paciencia admirable, conjuntamente con su dedicación constante, hicieron posible la culminación exitosa de este proyecto, guiándome con sabiduría y compromiso en cada etapa del desarrollo investigativo.

Mejía Villegas Luigi Giovanni

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

ING. LEONARDO CHANCAY GARCÍA, PHD. docente de la Facultad de Ciencias Informáticas, certifica que:

El trabajo de titulación con el tema: “ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN ENLACE PUNTO A PUNTO CON TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE (FSO)” presentado previo a la obtención de Título de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES realizado por el estudiante MEJIA VILLEGAS LUIGGI GIOVANNI, bajo la modalidad de PROPUESTA TECNOLÓGICA, ha sido desarrollado y concluido en su totalidad bajo mi dirección, habiendo cumplido con todas las disposiciones reglamentarias.

Es todo lo que puedo certificar en honor a la verdad, para constancia y validez firmo el documento.

Portoviejo, 25 de marzo del 2026



ING. LEONARDO CHANCAY GARCÍA, PHD.
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

El presente Trabajo de Titulación con tema: "ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN ENLACE PUNTO A PUNTO CON TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE (FSO)" originalmente ejecutado por el estudiante MEJIA VILLEGAS LUIGGI GIOVANNI, ha sido evaluado, revisado y aprobado bajo la modalidad de PROPUESTA TECNOLÓGICA, por los miembros del Tribunal de Revisión y Evaluación, previo la obtención del título de INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES.

Para constancia firman:



ING. LEOPOLDO VERA PICO, MGTR.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



ING. FREDDY CARRERA SÁNCHEZ, MGTR.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

DOCENTE DEL ÁREA



ING. PATRICIO LOOR ZAMORA, MGTR.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

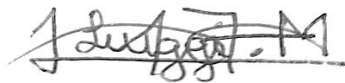
DOCENTE DE INVESTIGACIÓN

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

MEJIA VILLEGAS LUIGGI GIOVANNI con CI: 1317651584, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, declaro que:

Todas las ideas plasmadas en el presente trabajo con el tema: “ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN ENLACE PUNTO A PUNTO CON TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE (FSO)”, son de absoluta responsabilidad del autor, los cuales constituyeron con una elaboración personal realizada bajo la supervisión del DR. LEONARDO CHANCAY GARCÍA. En tal virtud, manifestamos la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

Portoviejo, 25 de marzo del 2026



MEJIA VILLEGAS LUGGI GIOVANNI

CI:1317651584

INDICE DE CONTENIDO

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
1.2. ANTECEDENTES.....	3
1.3. JUSTIFICACIÓN	5
1.4. OBJETIVOS	6
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	6
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
1.5. HIPÓTESIS.....	7
1.5.1. GENERAL	7
1.5.2. ESPECÍFICAS	7
1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO.....	8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	9
2.1. REDES Y TELECOMUNICACIONES	9
2.2. TIPOS DE REDES POR EL MEDIO	10
2.2.1. ENLACE ALÁMBRICOS.....	11
2.2.2. ENLACE INALÁMBRICOS	11
2.3. REDES ÓPTICAS	12
2.3.1. COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS REDES ÓPTICAS.....	12
2.3.2. COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE	13
2.4. TIPOS DE ENLACE POR NÚMEROS DE PUNTOS	13
2.4.1. ENLACE PUNTO A PUNTO	14
2.5. TECNOLOGÍA ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE – FSO.....	14
2.5.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA TECNOLOGÍA ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE.....	16

2.5.2. MODELADO ESTADÍSTICO DE LA TURBULENCIA ATMOSFÉRICA EN SISTEMAS FSO	16
2.5.3. PROTOCOLOS DE ADAPATACIÓN DINÁMICA.....	17
2.5.4. INTEGRACIÓN HÍBRIDA CON INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES	18
2.5.5. COMUNICACIONES ÓPTICAS EN EL ESPACIO LIBRE Y APLICACIONES SATELITALES	19
2.5.6. APLICACIONES FSO EN EL SECTOR DE LA SALUD Y TELEMEDICINA	21
2.5.7. CONVERGENCIA DE FSO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES	21
2.5.8. MODELOS DE PROPAGACIÓN DE TECNOLOGIA FSO	22
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	23
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	23
3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN	24
3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	24
3.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS.....	24
3.5. MÉTODOS	25
3.5.1. FASE 1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO.....	26
3.5.2. FASE 2. DISEÑO DE SIMULACIONES	27
3.5.3. FASE 3. CONDICIONES DE DESVANECIMIENTOS	28
3.5.4. FASE 4. PROPUESTA DE MEJORA.....	29
CAPÍTULO IV: PROPUESTA.....	30
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA	30
4.2. RECURSOS Y FACTIBILIDAD	31
4.2.1. RECURSOS HUMANOS.....	31
4.2.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS	32
4.2.3. RECURSOS ECONÓMICOS.....	32

4.2.4. FACTIBILIDADES TÉCNICAS Y VENTAJAS OPERACIONALES	38
4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	39
4.3.1. FASE 1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	40
DEFINICIÓN DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS	44
ESCENARIO 1 - CIELO DESPEJADO (CONDICIONES IDEALES)	44
ESCENARIO 2 - BRISA CON TURBULENCIA ATMOSFÉRICA LEVE	44
ESCENARIO 3 - LLUVIA MODERADA (25 MM/H)	45
ESCENARIO 4 - FENÓMENO DEL NIÑO (50 MM/H + NIEBLA)	46
4.3.2. FASE 2. DISEÑO DE SIMULACIONES Y DESARROLLO DEL SCRIPT EN MATLAB.....	46
PARTE 1: DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA FSO	47
PARTE 2: CÁLCULO DE ATENUACIONES POR CONDICIONES CLIMÁTICAS	48
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL ENLACE	54
PARTE 3: RESUMEN DE LOS VALORES DE GANANCIA PARA EL BLOQUE GAIN EN SIMULINK CON SUS RESPECTIVOS CASOS.....	55
PARTE 4: PARÁMETROS DE TURBULENCIA LOG – NORMAL	56
PARTE 5: CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR APD	58
PARTE 6: SNR EFECTIVO Y CAPACIDAD DE CANAL	59
PARTE 7: COMPARATIVA TÉCNICA ENTRE UN FOTODIODO PIN FRENTE A UN FOTODIODO APD	61
PARTE 8: CÁLCULOS DE UMBRALES DE DECISIÓN.....	63
PARTE 8.1: CÁLCULOS DE UMBRALES OPTIMIZADO PARA LA TASA DE ERROR DE BITS (BER)	65
PARTE 9: GENERACIÓN VARIABLES PARA WORKSPACE	67
PARTE 9.1: VARIABLES DE POTENCIAS DE SEÑAL PARA EL BLOQUE AWGN.....	69
PARTE 10: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS.....	70
DESGLOSE DE PÉRDIDAS TOTALES DEL ENLACE	71

IMPACTO DE LA AMPLIFICACIÓN MEDIANTE APD.....	72
4.3.3. FASE 3. CONDICIONES DE DESVANECIMIENTOS EN SIMULINK	73
ARQUITECTURA GENERAL DEL MODELO SIMULINK	73
GENERACIÓN DE SEÑAL Y MODULACIÓN	75
BLOQUES GAIN PARA CADA ESCENARIO CLIMÁTICO	76
BLOQUE AWGN PARA CADA ESCENARIO CLIMÁTICO	78
ELECCIÓN DEL UMBRAL Y DEL ESCENARIO.....	79
ETAPA DE FOTODETECCIÓN Y DECISIÓN BINARIA	80
POTENCIA DE LA SEÑAL RECIBIDA	81
ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DEL OJO Y CALIDAD DE SEÑAL	84
ESCENARIO 1: CIELO DESPEJADO (CONDICIÓN IDEAL).....	84
ESCENARIO 2: BRISA	85
ESCENARIO 3: LLUVIA MODERADA	86
ESCENARIO 4: LLUVIA TORRENCIAL (LLUVIA+NIEBLA)	87
4.3.4. FASE 4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y MITIGACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE FSO.....	88
TÉCNICA DE CODIFICACIÓN DE CANAL (FEC)	88
TÉCNICA DE MULTIPLEXACIÓN POR LONGITUD DE ONDA (WDM)	88
DIVERSIDAD ESPACIAL (SISTEMAS MIMO).....	89
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	90
5.1. CONCLUSIONES	90
5.2. RECOMENDACIONES	92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	93

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. TIPOS DE ENLACES ALÁMBRICOS	11
FIGURA 2. ANTENAS SATELITALES.....	12
FIGURA 3. TRASMISOR ÓPTICO DE ESPACIO LIBRE.....	13
FIGURA 4. ENLACE PUNTO A PUNTO	14
FIGURA 5. DIAGRAMA A BLOQUES DE UN ENLACE FSO	15
FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL.....	17
FIGURA 7. DISEÑO DE UNA RED 5G RAN.....	19
FIGURA 8. CONSTELACIONES DE SATÉLITES GEO, MEO Y LEO	20
FIGURA 9. GEOMETRÍA DEL MODELO DE PROPAGACIÓN MÁLAGA.....	22
FIGURA 10. FASES DE INVESTIGACIÓN	26
FIGURA 11. ANTENA TX DEL ENLACE FSO	43
FIGURA 12. ANTENA RX DEL ENLACE FSO.....	43
FIGURA 13. VALORES CALCULADOS DE VARIANZA RYTOV Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR LOGARÍTMICA	57
FIGURA 14. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD (PDF) LOG-NORMAL BAJO DISTINTOS REGÍMENES DE TURBULENCIA	57
FIGURA 15. PARÁMETROS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DEL RECEPTOR ÓPTICO APD.....	58
FIGURA 16. RESUMEN DE VARIABLES DE CONTROL EXPORTADAS AL ENTORNO DE SIMULACIÓN	68
FIGURA 17. POTENCIAS DE SEÑAL ELÉCTRICA CALCULADAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE AWGN	70
FIGURA 18. COMPARACIÓN DE ATENUACIONES DEL ENLACE FSO	71
FIGURA 19. COMPARACIÓN DE POTENCIA RECIBIDA: ORIGINAL VS AMPLIFICADA (+20 DB).....	72
FIGURA 20. DIAGRAMA GENERAL DEL ENLACE FSO	74

FIGURA 21. BLOQUE GENERADOR BERNOULLI	75
FIGURA 22. BLOQUE DE POTENCIA DEL LÁSER.....	76
FIGURA 23. BLOQUES GAIN PARA CADA CASO CLIMÁTICO	76
FIGURA 24. CONFIGURACIÓN DEL CASO DE BRISA (TURBULENCIA LEVE).....	77
FIGURA 25. PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO 2.	77
FIGURA 26. CONFIGURACIÓN DEL BLOQUE AWGN PARA CADA ESCENARIO....	78
FIGURA 27. CONFIGURACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL ESCENARIO CLIMÁTICO Y DEL UMBRAL DE DECISIÓN.....	79
FIGURA 28. PARÁMETROS DE LOS UMBRALES PARA CADA ESCENARIO.....	80
FIGURA 29. SUBSISTEMA DE FOTODETECCIÓN Y CÁLCULO DE BER (VALIDACIÓN DEL CASO 1).	80
FIGURA: 30. ANALIZADORES DE ESPECTROS SOMETIDO AL ESCENARIO 4.....	82
FIGURA 31. ESPECTRO DE POTENCIA DE LA SEÑAL DE ENTRADA (SIN CORREGIR).....	82
FIGURA 32. ESPECTRO DE POTENCIA DE LA SEÑAL AMPLIFICADA POR EL APD.	83
FIGURA 33. DIAGRAMA DEL OJO DEL ESCENARIO 1 (CIELO DESPEJADO)	84
FIGURA 34. DIAGRAMA DEL OJO DEL ESCENARIO 2 (BRISA).....	85
FIGURA 35. DIAGRAMA DEL OJO DEL ESCENARIO 3 (LLUVIA MODERADA).....	86
FIGURA 36. DIAGRAMA DEL OJO DEL ESCENARIO 4 (LLUVIA TORRENCIAL). ...	87
FIGURA 38. ARQUITECTURA DE UN ENLACE FSO CON TECNOLOGÍA MIMO 32X32.....	89

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SISTEMA ÓPTICO PRINCIPAL.....	36
TABLA 2. RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SISTEMA DE ÓPTICA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN	37
TABLA 3. RECURSOS ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ÓPTICA	37
TABLA 4. RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ENCAPSULADO	38
TABLA 5. RESUMEN TOTAL DE COSTOS DEL SISTEMA FSO	38
TABLA 6. CRITERIOS DE SELECCIÓN	40
TABLA 7. VALORES PARA BLOQUES GAIN EN SIMULINK.....	56
TABLA 8. SNR EFECTIVO Y CAPACIDAD DE SHANNON	60
TABLA 9. COMPARATIVA DE RENDIMIENTO DE ENLACE: FOTODETECTOR PIN VS. APD BAJO DISTINTOS ESCENARIOS CLIMÁTICOS.....	63
TABLA 10. CÁLCULOS DE UMBRALES DE VOLTAJES TEÓRICOS	65
TABLA 11. CÁLCULO DE UMBRALES OPTIMIZADO PARA LA TASA DE ERROR DE BITS (BER).....	66

RESUMEN

El presente trabajo de titulación evalúa el rendimiento de un enlace de comunicación óptica en espacio libre (FSO) implementado conceptualmente entre la Facultad de Ciencias Informáticas y el mirador de la Universidad Técnica de Manabí, cubriendo una distancia de 700 metros. La metodología integró el modelado matemático del canal óptico mediante scripts en MATLAB y la simulación funcional del sistema en Simulink. Esto permitió analizar el comportamiento del enlace bajo cuatro escenarios climáticos propios del entorno costero ecuatoriano: cielo despejado, brisa con turbulencia, lluvia moderada y lluvia torrencial con niebla. El diseño se fundamentó en modelos de propagación validados internacionalmente, empleando ecuaciones de atenuación atmosférica, modelos de centelleo log-normal y el teorema de capacidad de Shannon-Hartley.

Los resultados demostraron una degradación del desempeño proporcional a la severidad climática. En condiciones ideales, el sistema logró una potencia amplificada de 27,75 dBm, un SNR de 30 dB y una capacidad máxima de 9,97 Gbps, validando el alto potencial del canal infrarrojo. En contraste, bajo lluvia torrencial y niebla, estas métricas descendieron a 15,99 dBm, 6,49 dB y 2,45 Gbps, respectivamente. A pesar de esta atenuación profunda, la integración de un fotodetector de avalancha (APD) garantizó la recepción de la señal, demostrando la robustez estructural del diseño propuesto.

El análisis métrico evidenció que la capacidad física del enlace roza los 10 Gbps, superando ampliamente el estándar comercial típico de 2,5 Gbps. Esto confirma que el cuello de botella de los sistemas FSO actuales radica en las técnicas de transmisión y no en las restricciones del medio. Para cerrar esta brecha, se evaluó la incorporación prospectiva de técnicas avanzadas (FEC, WDM y MIMO), las cuales actúan de manera sinérgica para incrementar el SNR efectivo, la confiabilidad y la tasa de transmisión, sin demandar mayor potencia óptica.

El enlace FSO diseñado representa una solución viable, escalable y de alta capacidad para la transmisión de datos. Por su naturaleza inalámbrica y mínimamente invasiva, se posiciona como una alternativa técnica y ecológicamente superior al despliegue tradicional de fibra óptica en zonas de orografía compleja. Así, este sistema se consolida como una estrategia óptima para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en el cantón Portoviejo, reafirmando su relevancia como tecnología emergente en el campo de las comunicaciones ópticas.

Palabras Claves: FSO, SNR, Atenuación Atmosférica, MATLAB, Fotodetector APD. XIII

ABSTRACT

This thesis evaluates the performance of a free-space optical (FSO) communication link conceptually implemented between the Faculty of Computer Science and the observation platform of the Technical University of Manabí, covering a distance of 700 meters. The methodology integrated mathematical modeling of the optical channel using MATLAB scripts and functional simulation of the system in Simulink. This allowed the behavior of the link to be analyzed in four typical weather scenarios for the Ecuadorian coastal environment: clear skies, wind with turbulence, moderate rain, and torrential rain with fog. The design was based on internationally validated propagation models, using atmospheric attenuation equations, log-normal scintillation models, and the Shannon-Hartley capacity theorem.

The results showed a degradation in performance proportional to the severity of the weather. Under ideal conditions, the system achieved an amplified power of 27.75 dBm, a signal-to-noise ratio (SNR) of 30 dB, and a maximum capacity of 9.97 Gbps, validating the high potential of the infrared channel. In contrast, under heavy rain and fog, these metrics dropped to 15.99 dBm, 6.49 dB, and 2.45 Gbps, respectively. Despite this profound attenuation, the integration of an avalanche photodetector (APD) ensured signal reception, demonstrating the structural robustness of the proposed design.

Metric analysis showed that the physical capacity of the link is close to 10 Gbps, which far exceeds the typical commercial standard of 2.5 Gbps. This confirms that the bottleneck in current FSO systems lies in transmission techniques and not in media limitations. To close this gap, the possible incorporation of advanced techniques (FEC, WDM, and MIMO) was evaluated, which act synergistically to increase the effective signal-to-noise ratio, reliability, and transmission speed without the need for greater optical power.

The designed FSO link represents a viable, scalable, and high-capacity solution for data transmission. Due to its wireless and minimally invasive nature, it is positioned as a technically and ecologically superior alternative to traditional fiber optic deployment in areas with complex terrain. Thus, this system is consolidating itself as an optimal strategy for strengthening the telecommunications infrastructure in the canton of Portoviejo, reaffirming its relevance as an emerging technology in the field of optical communications.

Keywords: FSO, SNR, Atmospheric Attenuation, MATLAB, APD Photodetector.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En el ámbito actual de las telecomunicaciones, es necesario buscar un método de transmisión de datos que priorice tanto la seguridad y como la eficiencia de la misma, por lo tanto, la implementación de una tecnología innovadora como la comunicación Óptica en Espacio Libre (del inglés Free Space Optics) emerge como una solución llamativa a estos desafíos considerables que afronta la conectividad en la edad moderna, la cual usa la luz que transmiten la información por medio del aire (Tellez, 2022).

Las infraestructuras convencionales enfrentan algunas limitaciones, especialmente en áreas urbanas con una alta densidad de población, así como en regiones con geografías complicadas, a su vez, la instalación de redes físicas como la fibra óptica necesitará de inversiones significativas, además de los desafíos lógicos que esta pueda presentar (Contreras, 2024). Por consiguiente, las tecnologías inalámbricas tradicionales que emplean microondas o radiofrecuencias, sufren problemas relacionados con las interferencias, de igual forma con la capacidad de la transmisión de datos y posibles vulnerabilidades en la seguridad.

En este contexto, resulta imprescindible explorar alternativas tecnológicas que permitan mantener la calidad del servicio, optimizar recursos y garantizar la continuidad de la conectividad en escenarios adversos. La comunicación óptica en espacio libre se presenta como una opción versátil y eficiente para satisfacer estas necesidades, al posibilitar enlaces punto a punto de alta capacidad sin la dependencia de infraestructura física intermedia. Este tipo de sistema aprovecha haces de luz altamente direccionales, reduciendo la posibilidad de interferencias electromagnéticas y asegurando una transmisión segura y discreta, lo cual resulta especialmente ventajoso en entornos donde la instalación de cableado resulta inviable o antieconómica.

Además, el auge de tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT), las redes 5G y las aplicaciones de transmisión de datos en tiempo real, exige infraestructuras de telecomunicaciones que puedan gestionar volúmenes crecientes de información, con requisitos estrictos de latencia, disponibilidad y confiabilidad. En este sentido, la tecnología FSO se posiciona como una herramienta complementaria a las redes tradicionales, permitiendo descongestionar infraestructuras cableadas y establecer enlaces de contingencia o respaldo sin comprometer el rendimiento de la red. A medida que las ciudades avanzan hacia esquemas de conectividad inteligente, la incorporación de soluciones de transmisión

óptica inalámbrica representa un recurso estratégico para optimizar la gestión del espectro radioeléctrico y diversificar las opciones de conectividad en los diferentes niveles de una red metropolitana.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años, los sistemas de comunicación Óptica en Espacio Libre han experimentado un crecimiento considerable en el interés de la industria de telecomunicaciones. Sus ventajas competitivas incluyen la capacidad de proporcionar anchos de banda superiores a las tecnologías tradicionales, la rapidez en el despliegue de enlaces sin infraestructura física, así como la capacidad de abordar la saturación del espectro de radiofrecuencia. Sin embargo, para consolidarse como una solución confiable y ampliamente adoptada, la tecnología FSO requiere una validación exhaustiva de su rendimiento bajo condiciones operacionales adversas. El análisis riguroso del comportamiento de estos sistemas ante variaciones climáticas extremas, turbulencia atmosférica y otros factores ambientales resulta fundamental para garantizar su viabilidad comercial y técnica a largo plazo.

Es por estas razones, que la comunicación Óptica en Espacio Libre ofrece una alternativa notable, la cual tiene como principal ventaja no depender de infraestructura física cableada, permitiendo de esta manera transmisiones de datos con baja latencia, gran ancho de banda y enlaces punto a punto libres de interferencias en el espectro radioeléctrico (Chela, 2023). Esto la convierte en una opción prometedora para los problemas de conectividad que enfrentan tanto las ciudades saturadas como las zonas rurales de difícil acceso.

Por otro lado, en (Suarez, 2014). destaca que la efectividad de la comunicación Óptica en Espacio Libre está comprometida con las condiciones ambientales, introduciendo de esta forma desafíos específicos para el usos generalizado, tanto los elementos como la niebla densa, la turbulencia atmosférica, así como las lluvias fuertes y los niveles de contaminación pueden afectar la calidad como la estabilidad de la señal óptica, limitando de esta manera la su rango de alcance y su eficacia, por lo tanto los factores ambientales deben de tenerse muy en cuenta al momento de utilizar FSO como una solución en la conectividad.

La comunicación Óptica en Espacio Libre (FSO) surge como una alternativa viable para solucionar las limitaciones de los enlaces tradicionales de comunicaciones, comúnmente denominadas cuello de botella de última milla. Esta tecnología permite alcanzar un ancho de

banda óptimo, altas tasas de transmisión de datos y una mayor rentabilidad en la seguridad comparándolos con otros métodos (Torres, 2023).

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el contexto de la Universidad Técnica de Manabí, ubicada en Portoviejo, la implementación de tecnología FSO representa una oportunidad significativa de conectividad de alto ancho de banda y bajo costo. Si bien existen variables atmosféricas locales como la lluvia y la brisa, estas no representan un impedimento para la tecnología, sino factores de diseño que requieren ser cuantificados con precisión. Por lo tanto, para garantizar una implementación exitosa y operativa, es necesario responder a la siguiente interrogante:

¿Qué márgenes de diseño y parámetros operativos son necesarios para mitigar los efectos de los desvanecimientos climáticos, para así garantizar la viabilidad técnica y disponibilidad de un enlace óptico (FSO) punto a punto en el entorno de la Universidad Técnica de Manabí?

1.2. ANTECEDENTES

En el mundo actual de las telecomunicaciones globales, la tecnología Free Space Optics (FSO) ha emergido como una alternativa prometedora para abordar la creciente demanda de mayores velocidades de transmisión, seguridad de datos y soluciones costo-eficientes (Alimi & Monteiro, 2024). A nivel mundial, los sistemas FSO comercialmente disponibles ofrecen velocidades de transmisión que van desde 10 Mbps hasta 2.5 Gbps, con investigaciones avanzadas que demuestran capacidades de hasta 10 Gbps mediante técnicas sofisticadas como la multiplexación por división de longitud de onda (WDM), posicionando a FSO como una tecnología competitiva frente a las soluciones de fibra óptica tradicionales (4Gon Solutions, 2021). La tendencia global actual apunta hacia la integración de FSO como tecnología complementaria a las redes de fibra óptica, especialmente en escenarios donde la instalación física de cables resulta técnica o económicamente inviable, incluyendo zonas de conflicto, áreas afectadas por desastres naturales y aplicaciones espaciales avanzadas (Carballo, 2019).

En el contexto latinoamericano, el despliegue de tecnología FSO ha experimentado un crecimiento moderado pero constante, impulsado por las particulares características geográficas y limitaciones económicas de la región. La compleja topografía caracterizada por cordilleras montañosas, extensas zonas selváticas y vastas regiones rurales presenta desafíos

únicos para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones tradicional (Torres Rojas & Samaniego Rojas, 2021). Las precipitaciones intensas, características del clima tropical, representan un obstáculo significativo, ya que los eventos de lluvia torrencial pueden generar atenuaciones superiores a 100 dB/km, comprometiendo la calidad del enlace, mientras que fenómenos meteorológicos extremos como huracanes y el fenómeno de El Niño plantean desafíos adicionales para la confiabilidad de los sistemas FSO (Owen & Durante, 2007). Para mitigar estas limitaciones, se han desarrollado técnicas de redundancia mediante enlaces paralelos y protocolos de adaptación dinámica que ajustan automáticamente parámetros de transmisión en respuesta a las condiciones atmosféricas en tiempo real (Cuenca Pauta & Palacio Pacheco, 2009).

En Ecuador, la adopción de tecnología FSO se encuentra en una etapa emergente, caracterizada por implementaciones experimentales desarrolladas principalmente en el ámbito académico, enfocándose en zonas rurales remotas y áreas urbanas marginales con deficiencias en cobertura de telecomunicaciones. Según la Cámara de Comercio de Quito (CCQ, 2025), aunque Ecuador ha experimentado una expansión considerable de infraestructura de fibra óptica en centros urbanos principales, persisten brechas significativas en sectores suburbanos y rurales, particularmente en provincias con geografía compleja como Manabí. Portoviejo presenta un caso de estudio particularmente interesante debido a sus características específicas: clima con humedad relativa entre 70% y 85%, temperaturas de 24°C a 32°C, y precipitaciones estacionales que pueden superar 50 mm/hora durante eventos extremos, creando condiciones de turbulencia atmosférica que afectan la estabilidad de enlaces FSO.

Las investigaciones desarrolladas en el contexto local han generado evidencia empírica sobre la viabilidad técnica de FSO en las condiciones específicas de Portoviejo. Estudios han demostrado que, bajo condiciones atmosféricas favorables (visibilidad superior a 10 km y humedad relativa inferior al 75%), es posible mantener enlaces FSO estables con distancias de hasta 2 kilómetros, alcanzando tasas de disponibilidad superiores al 99.5% (Granda, 2014). Los datos recopilados indican que durante los meses secos (junio a diciembre), la performance de los sistemas FSO es notablemente superior, con atenuaciones promedio inferiores a 0.5 dB/km, mientras que, durante la época lluviosa, las atenuaciones pueden incrementarse hasta 10-15 dB/km, requiriendo técnicas de mitigación avanzadas.

1.3. JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, cabe señalar que la Universidad Técnica de Manabí (UTM), como institución de educación superior pública, mantiene el compromiso de promover la generación de conocimiento pertinente y contextualizado, que contribuya al desarrollo científico, tecnológico y social de la provincia y el país. En este contexto, la presente investigación se plantea como una alternativa académica orientada a analizar el rendimiento de los enlaces de comunicación óptica en espacio libre (FSO), tomando en consideración los efectos adversos de factores climáticos como la niebla, la lluvia y las turbulencias atmosféricas. Dichos fenómenos, por sus características, pueden ocasionar desvanecimientos importantes en las transmisiones, limitando su desempeño. De manera particular, esta tecnología resulta relevante como solución innovadora frente a las restricciones que presentan las redes de telecomunicaciones tradicionales, al ofrecer transmisiones rápidas, seguras y económicas sin la necesidad de infraestructuras físicas complejas.

Asimismo, es preciso aclarar que el porqué de esta investigación radica en las limitaciones que enfrentan actualmente las redes de telecomunicaciones convencionales en la provincia de Manabí. Por ejemplo, la configuración geográfica, las condiciones climáticas variables y los factores socioeconómicos dificultan la implementación de infraestructuras como la fibra óptica. En este sentido, Portoviejo, como capital provincial, presenta un clima tropical con elevadas temperaturas, altos niveles de humedad relativa y precipitaciones frecuentes, condiciones que inciden negativamente en la estabilidad de las señales ópticas transmitidas a través del espacio libre. Por tanto, se hace indispensable analizar el comportamiento de los enlaces FSO en este entorno específico, con el objetivo de evaluar su rendimiento, disponibilidad y viabilidad técnica bajo condiciones reales de operación.

De igual modo, el para qué de este estudio se fundamenta en la necesidad de generar conocimientos técnicos actualizados y recomendaciones prácticas que sirvan de base para la planificación, diseño e implementación de este tipo de tecnologías en la región. En efecto, no solo se aspira a mejorar la conectividad digital en Portoviejo y zonas rurales adyacentes, sino también a contribuir con la comunidad académica de la Universidad Técnica de Manabí, brindando información científica que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras vinculadas a las telecomunicaciones, tecnologías de la información y áreas afines. Adicionalmente, esta investigación permitirá abrir nuevas líneas de investigación aplicada y

propiciar la transferencia de conocimientos, generando soluciones tecnológicas que respondan de manera efectiva a las necesidades reales de la provincia y sus habitantes.

Con respecto a cómo se llevará a cabo la investigación, se aplicará una metodología que combinará, en primer término, una exhaustiva revisión bibliográfica de antecedentes investigativos, normativas y bases teóricas actualizadas sobre la tecnología FSO y sus aplicaciones en distintos contextos climáticos. Posteriormente, se recopilarán y analizarán datos climatológicos históricos de Portoviejo, con el propósito de modelar distintos escenarios de transmisión en función de las condiciones ambientales predominantes. A continuación, se realizarán simulaciones computacionales mediante las plataformas MATLAB y Google Earth, a fin de evaluar la atenuación, la disponibilidad y los parámetros de diseño de los enlaces FSO. Finalmente, con base en estos resultados, se establecerán estrategias de mitigación, recomendaciones técnicas y distancias operativas óptimas que maximicen el desempeño de los enlaces en entornos urbanos y rurales del cantón.

Por último, es pertinente destacar que los beneficiarios de esta investigación serán diversos y estratégicos. Por un lado, se beneficiarán los proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas tecnológicas que operan en Manabí, quienes dispondrán de información técnica localmente contextualizada para sus proyectos de conectividad. Por otro lado, y de forma muy significativa, se favorecerá a toda la comunidad universitaria de la Universidad Técnica de Manabí, integrada por profesores, estudiantes, personal administrativo, empleados de servicios y autoridades académicas, quienes podrán acceder a estos conocimientos para su aplicación en los ámbitos académico, investigativo y profesional. En consecuencia, este proyecto permitirá fortalecer las capacidades institucionales en el ámbito de las telecomunicaciones, posicionando a la Universidad Técnica de Manabí como referente regional en soluciones de conectividad adaptadas a contextos climáticos variables y con visión de sostenibilidad tecnológica.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de las condiciones climáticas en el rendimiento de enlaces punto a punto con tecnología de comunicación Óptica en Espacio Libre.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un estudio bibliográfico sobre el comportamiento de los enlaces punto a punto que utilizan tecnologías de comunicación óptica en espacio libre.
- Diseñar las simulaciones en base a los comportamientos de los enlaces punto a punto con tecnología FSO.
- Efectuar simulaciones en condiciones de desvanecimientos climáticos representativos, como brisa, lluvia y lluvia torrencial.
- Proponer mejoras en condiciones adversas que optimicen el rendimiento y la estabilidad de los enlaces de datos de tipo FSO.

1.5. HIPÓTESIS

1.5.1. GENERAL

El desempeño de los enlaces punto a punto con tecnología de comunicación Óptica en Espacio Libre se puede ver significativamente afectado por las condiciones climáticas adversas, reduciendo su estabilidad y velocidad de transmisión, siendo posible optimizar su rendimiento mediante el análisis, simulación y aplicación de estrategias técnicas adaptativas.

1.5.2. ESPECÍFICAS

- La revisión bibliográfica permitirá identificar que los enlaces punto a punto basados en tecnología de comunicación óptica en espacio libre presentan variaciones significativas en su desempeño, determinadas principalmente por las condiciones atmosféricas y la distancia de transmisión.
- Las simulaciones diseñadas reproducirán de manera precisa las variaciones de rendimiento de los enlaces punto a punto con tecnología FSO, permitiendo predecir el comportamiento de la transmisión de datos bajo diferentes escenarios ambientales.
- Los enlaces punto a punto con tecnología FSO pueden experimentar una degradación considerable en la calidad de la señal y en la tasa de transmisión de datos durante fenómenos de desvanecimiento climático como brisa, lluvia y lluvia torrencial, lo cual podrá ser cuantificado a través de simulaciones especializadas.
- La implementación de mejoras técnicas y estrategias de adaptación en condiciones atmosféricas adversas incrementará significativamente la estabilidad y el

rendimiento de los enlaces de datos de tipo FSO en entornos de alta variabilidad climática.

1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El presente trabajo de titulación se encuentra estructurado de manera sistemática en cinco capítulos, articulados de forma lógica y progresiva en concordancia con el objetivo general de analizar el impacto de las condiciones climáticas en el rendimiento de los enlaces ópticos en espacio libre (FSO). De este modo, la narrativa académica permite transitar de manera coherente desde la fundamentación teórica hasta la ejecución técnica y la posterior propuesta de optimización, asegurando que cada etapa del desarrollo investigativo se encuentre debidamente sustentada y enlazada con la siguiente. Esta estructura respondió a la necesidad de abordar el problema de investigación de manera ordenada, progresiva y metodológicamente rigurosa, permitiendo al lector seguir el hilo conductor del trabajo con claridad y fluidez a lo largo de todo el documento.

El Capítulo I constituye la introducción de la investigación, en el cual se establece el punto de partida mediante la formulación del problema y la delimitación de los objetivos tanto general como específicos. Del mismo modo, se desarrollan la justificación y el alcance del estudio, proporcionando así el marco estratégico y metodológico que orienta la totalidad del proyecto. En este capítulo, además, se contextualiza la problemática identificada en el entorno costero ecuatoriano, destacando la relevancia técnica, social y ambiental que motivó el desarrollo de esta investigación. Asimismo, se presenta la organización del documento con el propósito de ofrecer al lector una visión global, integrada y estructurada del trabajo desarrollado, facilitando la comprensión del enfoque adoptado desde sus etapas iniciales.

Posteriormente, el Capítulo II da cumplimiento al primer objetivo específico a través de un estudio bibliográfico exhaustivo sobre el comportamiento de los enlaces punto a punto FSO. En este orden de ideas, se examinan el estado del arte y los fundamentos teóricos pertinentes, tales como los modelos de propagación óptica, los fenómenos de atenuación atmosférica, los principios de detección óptica y las investigaciones previas que analizan la vulnerabilidad de estos sistemas frente a las variables climáticas. Este recorrido teórico no solo sienta las bases conceptuales imprescindibles para comprender y contextualizar los análisis desarrollados en los capítulos subsiguientes, sino que además permite identificar las brechas del conocimiento existente y justificar las decisiones de diseño adoptadas a lo largo del proyecto.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos esenciales que sustentan el desarrollo de la investigación, proporcionando una base conceptual sólida que permite comprender el entorno tecnológico en el que se enmarca este estudio. Para ello, se abordan definiciones, clasificaciones y características relevantes de las redes y telecomunicaciones, así como de las topologías de red, los enlaces de transmisión, enfocándonos especialmente en la tecnología de comunicación óptica en espacio libre (FSO). Asimismo, se analizan los principios de funcionamiento, las ventajas y limitaciones de esta tecnología, junto con los modelos de propagación que condicionan su desempeño. De este modo, se busca no solo contextualizar la problemática, sino también fundamentar teóricamente las decisiones técnicas adoptadas en la propuesta, garantizando así un enfoque metodológico riguroso y argumentado.

2.1. REDES Y TELECOMUNICACIONES

En la última década, las redes y telecomunicaciones han experimentado una transformación sustancial, motivada por los avances tecnológicos y la creciente demanda de conectividad global. Estas infraestructuras constituyen el soporte fundamental para la transmisión eficiente de datos, voz y video, posibilitando la interacción continua entre personas, empresas e instituciones. La incorporación de tecnologías emergentes como el 5G, el Internet de las Cosas (IoT) y la computación en la nube ha revolucionado distintos sectores, optimizando procesos y mejorando la accesibilidad de los servicios digitales (Estrada-Brito et al., 2021). Este dinamismo ha exigido también el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a las redes de comunicación, los cuales permiten optimizar la gestión del tráfico de datos y fortalecer la seguridad de la información, factores indispensables en un entorno cada vez más interconectado.

En este contexto de constante evolución, las soluciones de comunicación inalámbrica de alta capacidad han adquirido un papel protagónico, destacando entre ellas la tecnología de comunicación óptica en espacio libre, conocida como Free Space Optics (FSO). Esta tecnología ha evolucionado de manera notable en los últimos años, impulsada por la necesidad de disponer de enlaces de alta velocidad y baja latencia que prescindan de infraestructuras físicas convencionales. FSO utiliza haces de luz para transmitir datos a través del espacio atmosférico, eliminando la dependencia de cables y favoreciendo su aplicación tanto en entornos urbanos densamente poblados como en zonas rurales de difícil acceso

(Criollo Enríquez et al., 2024). Los avances recientes en algoritmos de corrección de errores, técnicas de multiplexación óptica y sistemas de estabilización han mejorado considerablemente la estabilidad de la señal y la resistencia ante condiciones atmosféricas adversas, consolidando a esta tecnología como una alternativa viable para la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.

Paralelamente, la organización estructural de las redes sigue siendo un factor determinante para el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de los sistemas de telecomunicaciones. En este sentido, las topologías de red constituyen la base sobre la cual se diseñan e implementan las conexiones entre dispositivos y nodos. Estas pueden clasificarse en físicas y lógicas, dependiendo de si describen la disposición real de los equipos o la forma en que los datos fluyen a través de ellos. Entre las topologías más comunes se encuentran la topología en estrella, caracterizada por un nodo central que gestiona la comunicación; la topología en bus, donde todos los dispositivos comparten un único canal de transmisión; la topología en malla, que proporciona rutas múltiples y redundantes, favoreciendo la tolerancia a fallos; y la topología punto a punto, que establece una conexión directa entre dos nodos, garantizando una comunicación segura y eficiente sin intermediarios (Cornejo-Jiménez & Guevara-Aulestia, 2024).

La selección de la topología adecuada depende de diversos factores como la cantidad de nodos, los requerimientos de seguridad, la facilidad de mantenimiento y la eficiencia en la transmisión de datos, convirtiéndose en un elemento estratégico en la planificación de redes modernas. En conjunto, la evolución de las telecomunicaciones, la consolidación de tecnologías inalámbricas de alta capacidad como FSO y la adecuada estructuración de las topologías de red conforman los pilares sobre los cuales se apoya el desarrollo de soluciones de conectividad avanzadas, capaces de atender las exigencias actuales de velocidad, estabilidad y cobertura en entornos complejos y de rápida transformación.

2.2. TIPOS DE REDES POR EL MEDIO

Los tipos de redes según el medio utilizado para la transmisión de datos se dividen en redes cableadas y redes inalámbricas. Las redes cableadas emplean medios físicos como cables de cobre o fibra óptica, ofreciendo alta velocidad, estabilidad y seguridad, aunque con limitaciones en la movilidad, así como mayor costo de instalación (Durán, Mondragón, & Sánchez, 2008). Por otro lado, las redes inalámbricas utilizan ondas electromagnéticas como radiofrecuencias o infrarrojos, permitiendo mayor flexibilidad y movilidad, pero con posibles

interferencias y menor estabilidad en comparación con las redes cableadas. La elección del medio depende de factores como el alcance, el entorno, además de las necesidades específicas de los usuarios.

2.2.1. ENLACE ALÁMBRICOS

Los enlaces alámbricos son aquellos que emplean medios físicos guiados para la transmisión de señales de comunicación. Estos enlaces se caracterizan por ofrecer alta estabilidad, baja interferencia externa y elevados niveles de seguridad, lo que los convierte en una opción ampliamente utilizada en redes de telecomunicaciones. Entre los medios más representativos se encuentra la fibra óptica, la cual transmite información mediante pulsos de luz a través de filamentos de vidrio o plástico, destacándose por su alta capacidad de ancho de banda, baja atenuación y resistencia a interferencias electromagnéticas (Briones, 2019).

Otro medio alámbrico ampliamente empleado es el cable coaxial, que consiste en un conductor central rodeado por un material dieléctrico y una malla de blindaje. Esta estructura permite el transporte eficiente de señales eléctricas, reduciendo la pérdida de señal y la susceptibilidad al ruido, razón por la cual ha sido utilizado históricamente en sistemas de televisión por cable, redes de datos y enlaces de radiofrecuencia guiados.

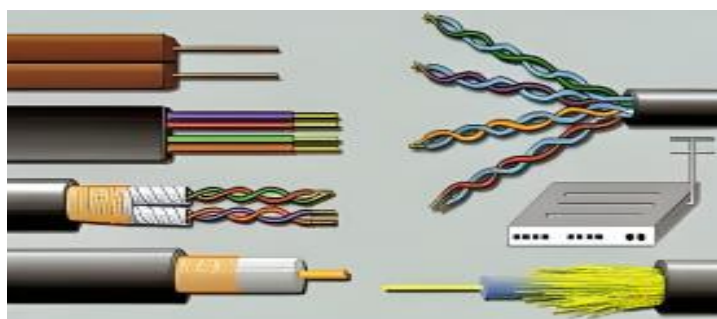


Figura 1. Tipos de Enlaces Alámbricos

Nota. Tomado de Los medios físicos de transmisión, por Noreña 2024, GoConqr (<https://www.goconqr.com/mapamental/3903422/los-medios-fisicos-de-transmision>).

2.2.2. ENLACE INALÁMBRICOS

A diferencia de los medios guiados, el enlace inalámbrico no depende de un soporte físico tangible, sino que utiliza la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio para establecer la comunicación. En este grupo destaca la Radiofrecuencia (RF), técnica que emplea ondas de radio para el intercambio de datos y que constituye la base de tecnologías cotidianas como las redes Wi-Fi y los sistemas de comunicación satelital (Otavalo & Vásquez, 2022).

Asimismo, existen las microondas terrestres, las cuales operan mediante antenas parabólicas que emiten señales de alta frecuencia en configuraciones de línea de vista, siendo fundamentales para la interconexión de redes punto a punto en largas distancias. Finalmente, se encuentra la comunicación Óptica en Espacio Libre (FSO), una alternativa avanzada que transmite información mediante haces de luz en el espectro óptico. Esta tecnología resulta especialmente atractiva en escenarios urbanos o geográficos donde el despliegue de infraestructura de cableado tradicional es complejo o económicamente inviable.



Figura 2. Antenas Satelitales

Nota. Tomado de Satélite tecnología [Fotografía], por TheoLeo, 2017, Pixabay (<https://pixabay.com/es/photos/sat%c3%a9lite-tecnolog%c3%ada-2528833/>). Licencia Pixabay.

2.3. REDES ÓPTICAS

Las redes ópticas representan un componente fundamental en la infraestructura de las telecomunicaciones modernas, permitiendo de esta manera transmisiones eficientes de datos a grandes distancias y velocidades sorprendentes. Estos sistemas de comunicación emplean la luz como medio de transmisión para enviar datos a través de fibras ópticas o mediante comunicación Óptica en Espacio Libre (FSO). Estas redes ópticas emplean señales luminosas, generalmente en forma de pulsos de luz láser o LED, lo que les permite transmitir grandes volúmenes de información a altas velocidades (Pirez, Bedregal & Mamani, 2022). Esto se debe a que operan en un rango de frecuencias entre 300 y 600 THz, lo que les confiere una capacidad considerable para manejar anchos de banda masivos, convirtiéndolas en elementos indispensables para comunicaciones que demandan altas capacidades.

2.3.1. COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS REDES ÓPTICAS

El rendimiento de las redes ópticas FSO depende de componentes clave: el transmisor óptico (láser o LED) emite el haz de luz, mientras el receptor óptico, con fotodetectores y

lentes, convierte la luz en señales eléctricas. La unidad de control ajusta la potencia y modula la señal según las condiciones ambientales. Los sistemas de alineación mantienen el haz de luz enfocado, por su parte, las ópticas de colimación reducen la dispersión para mayor estabilidad. Finalmente, las carcasas protegen los equipos de condiciones adversas, incorporando sistemas de calefacción o ventilación para un funcionamiento óptimo (Malaguera, 2020).



Figura 3. Trasmisor Óptico de Espacio Libre

Nota. Tomado de Enlaces ópticos por el espacio libre, por Ec System 2016, (<http://www.ecsystem.cz/en/products/free-space-optic-equipment/enlaces-opticos>).

2.3.2. COMUNICACIÓN ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE

Un aspecto clave del funcionamiento de la FSO es la necesidad de mantener una línea de vista despejada entre el emisor y el receptor, ya que cualquier obstáculo puede interrumpir el enlace óptico (Garrido, Puerta & Del Castillo, 2018). Sin embargo, su desempeño está fuertemente influenciado por las condiciones atmosféricas. Los factores como la lluvia intensa, la niebla espesa y los altos niveles de contaminación pueden afectar gravemente la calidad de la señal, pudiendo reducir su eficacia como su alcance. Dado lo anteriormente mencionado, aunque esta tecnología ofrece múltiples ventajas, su implementación requiere un análisis cuidadoso del entorno y sus posibles limitaciones.

2.4. TIPOS DE ENLACE POR NÚMEROS DE PUNTOS

Los tipos de enlace por números de puntos se clasifican según la cantidad de puntos de contacto físico o virtual que establecen los nodos de una red o sistema entre sí. Un enlace de un solo punto (1:1) conecta únicamente dos nodos, típico de las conexiones punto a punto. Los enlaces de multipunto (1: n) permiten que un nodo se comunique con varios, como ocurre en redes de transmisión. Por último, los enlaces de varios a varios (min) múltiples nodos simultáneamente, favoreciendo la interacción colaborativa en redes complejas como las mallas. Estas clasificaciones son esenciales en telecomunicaciones para diseñar sistemas eficientes y optimizados (Caballero & Matamala, 2024).

2.4.1. ENLACE PUNTO A PUNTO

La topología punto a punto ofrece varias ventajas como la simplicidad, la eficiencia en la transmisión y la reducción de la latencia. Al ser una configuración directa entre dos dispositivos, la instalación y el funcionamiento se vuelven sencillas, como rápidas, facilitando la implementación en escenarios donde la velocidad es primordial (Kuznietsov, 2023). De igual modo, la dedicación exclusiva del canal minimiza las interferencias, asegurando que las transmisiones de los datos sean óptimas, en donde la estabilidad de la señal es crítica en Enlaces FSO. A su vez, la comunicación directa reduce notablemente la latencia, aprovechando al máximo en las aplicaciones que necesitan una respuesta en tiempo real, como lo puede ser las videoconferencias o en transmisión de datos en alta resolución.



Figura 4. Enlace Punto a Punto

Nota. Tomado de Configurando mi primer enlace punto a punto con Ubiquiti, por Soncano 2020, (<https://www.ubiquitilabs.com/configurando-mi-primer-enlace-punto-a-punto-con-ubiquiti/>).

2.5. TECNOLOGÍA ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE – FSO

La tecnología FSO constituye una solución innovadora en telecomunicaciones al emplear haces láser o infrarrojos coherentes (850 nm, 1310 nm, 1550 nm) para establecer enlaces punto a punto sin necesidad de cableado físico ni asignación de espectro RF licenciado. Su arquitectura tecnológica integra transmisores láser semiconductores o VCSEL de alta coherencia, ópticas de colimación y enfoque, receptores de alta sensibilidad, así como complejos algoritmos de procesamiento de señal. Asimismo, los sistemas modernos aplican esquemas avanzados de modulación como QPSK, QAM y polarización, alcanzando densidades espectrales de más de 10 bits/s/Hz. De este modo, la FSO se consolida como una

tecnología disruptiva capaz de ofrecer enlaces urbanos de alta velocidad, interconexiones en zonas remotas, y comunicaciones en entornos extremos (Kaushal & Kaddoum, 2017).

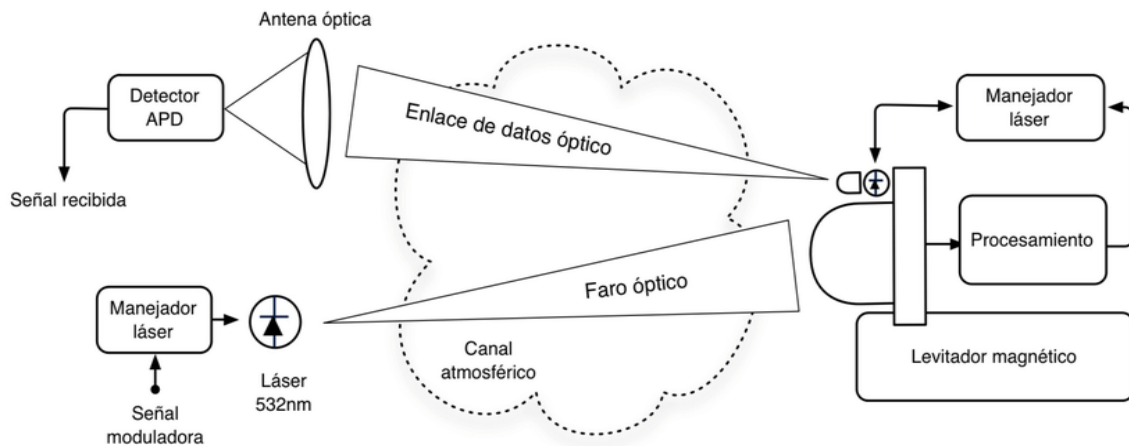


Figura 5. Diagrama a bloques de un enlace FSO

Nota. Tomado de Desarrollo de un sistema de comunicaciones ópticas clásicas en espacio libre con aplicación en comunicaciones cuánticas, por Arvizu et al. (2013), Nova Scientia, 6(12), 248–271 (<https://doi.org/10.21640/ns.v6i12.52>), licencia CC BY 4.0.

Los sistemas comerciales FSO actuales alcanzan velocidades de hasta 2,5 Gbps, superando incluso los 10 Gbps en configuraciones experimentales, aprovechando la amplitud de las bandas ópticas (de hasta THz) sin limitaciones espectrales que afectan a la RF. Su escalabilidad se evidencia en múltiples dominios: temporal con TDM, espectral con WDM y espacial mediante sistemas MIMO ópticos. Además, las modulaciones coherentes como 16-QAM y 64-QAM, junto con mecanismos adaptativos de Corrección de Errores (FEC), permiten el despliegue de enlaces de alta capacidad, incluso bajo condiciones atmosféricas adversas (Kaushal & Kaddoum, 2015).

La propagación de señales ópticas a través de la atmósfera enfrenta desafíos únicos derivados de la interacción compleja entre la radiación electromagnética y los constituyentes atmosféricos. Los fenómenos de dispersión molecular (Rayleigh) y aerosol (Mie) introducen atenuaciones dependientes de la longitud de onda, mientras que la absorción por vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases atmosféricos crea ventanas de transmisión específicas. La turbulencia atmosférica, caracterizada por fluctuaciones aleatorias en el índice de refracción debido a variaciones termohidrográficas, induce efectos de centelleo (scintillation) que se manifiestan como variaciones temporales en la intensidad de la señal recibida. El parámetro de Fried, que define la coherencia espacial de la turbulencia, determina el diámetro efectivo de apertura útil para la recepción coherente (Alatawi et al., 2022).

2.5.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA TECNOLOGÍA ÓPTICA EN ESPACIO LIBRE

La Free Space Optics (FSO) constituye un sistema de transmisión óptica que emplea haces de luz coherente, típicamente en el espectro infrarrojo cercano (780-1600 nm), para transportar información digital entre dos puntos geográficamente separados que mantienen línea de vista directa. Esta tecnología aprovecha las propiedades electromagnéticas de la luz para modular señales digitales mediante técnicas como la modulación de intensidad y detección directa (IM/DD), permitiendo velocidades de transmisión comparables a las de la fibra óptica convencional (Caizaluisa, 2008).

El principio físico fundamental se basa en la propagación de ondas electromagnéticas en el espectro óptico a través del espacio libre, ya sea la atmósfera terrestre o el vacío espacial. A diferencia de la fibra óptica, que confina la luz mediante reflexión total interna en un núcleo de vidrio, FSO permite que la radiación electromagnética se propague libremente, aprovechando las características de baja atenuación de ciertas ventanas espectrales atmosféricas (Consuelo-Arriaga, Dávila Dávila & Agüero Granados, 2021).

2.5.2. MODELADO ESTADÍSTICO DE LA TURBULENCIA ATMOSFÉRICA EN SISTEMAS FSO

Los modelos estadísticos avanzados, como las distribuciones log-Normal, Gamma-Gamma y Málaga, proporcionan caracterizaciones matemáticas precisas de los canales FSO bajo diferentes condiciones de turbulencia. Estos modelos permiten el diseño de sistemas adaptativos que optimizan dinámicamente parámetros como la potencia de transmisión, la apertura de recepción y los esquemas de codificación en función de las condiciones instantáneas del canal. Las técnicas de mitigación incluyen el uso de múltiples aperturas de recepción para diversidad espacial, sistemas de óptica adaptativa para corrección de frente de onda en tiempo real, y algoritmos de predicción meteorológica para gestión proactiva de enlaces.

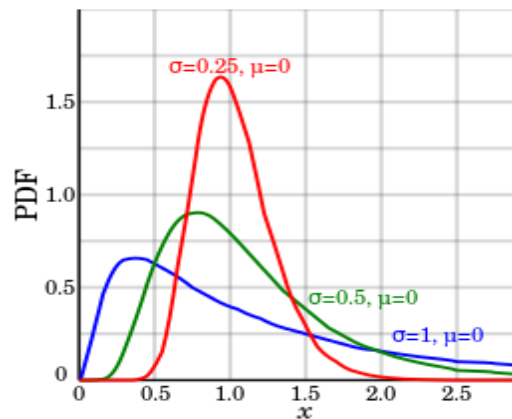


Figura 6. Distribución Log-Normal

Nota. La distribución log-normal estándar tiene un parámetro de ubicación de 0 y un parámetro de escala de 1 (que se muestra en azul en la imagen). Adaptado de "Distribución log normal: Definición, ejemplos" por L. Benites, 2023, Stalogs. (<https://statologos.com/distribucion-logaritmica-normal/>).

La implementación de estrategias de redundancia en sistemas de transmisión por enlace óptico en espacio libre (FSO) requiere, en primer lugar, un enfoque multidimensional que abarque tanto la diversidad espacial como la temporal; es decir, se emplean múltiples enlaces paralelos geoméricamente separados para minimizar la correlación del desvanecimiento atmosférico. Por otro lado, los sistemas híbridos integran tecnologías complementarias, como radiofrecuencia y fibra óptica, lo cual permite la conmutación automática entre medios de transmisión basándose en métricas de calidad de servicio, tales como la tasa de error de bits, la latencia y la disponibilidad del enlace.

Por consiguiente, las técnicas de codificación de red (network coding) han surgido como una solución innovadora para mejorar la confiabilidad, ya que mediante la combinación lineal de paquetes de datos en nodos intermedios se posibilita la recuperación de información incluso cuando algunos enlaces experimentan interrupciones temporales (Yu, Liaw, Chou, Le Minh, & Ghassemlooy, 2015). Finalmente, los protocolos de enrutamiento adaptativos diseñados para redes FSO incorporan métricas de calidad de canal en tiempo real con el propósito de optimizar la selección de rutas; de esta manera, utilizan algoritmos de optimización multiobjetivo que equilibran factores como latencia, confiabilidad y consumo energético, fortaleciendo así la robustez y eficiencia de estos sistemas.

2.5.3. PROTOCOLOS DE ADAPTACIÓN DINÁMICA

Los protocolos de adaptación dinámica en sistemas FSO representan una evolución hacia comunicaciones cognitivas, dado que incorporan inteligencia artificial para la optimización autónoma de parámetros operativos; en este sentido, implementan bucles de

control cerrado que monitorean continuamente las condiciones del canal y ajustan dinámicamente la configuración del transmisor y receptor. Además, los algoritmos de control adaptativo emplean técnicas de aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) para optimizar políticas basadas en la experiencia histórica del sistema, ya que aprenden patrones en las variaciones atmosféricas y desarrollan estrategias predictivas que anticipan degradaciones del canal antes de que afecten el rendimiento (Espinoza, 2023).

Del mismo modo, la implementación de técnicas de estimación de canal en tiempo real permite la caracterización instantánea de parámetros como la función de transferencia óptica (OTF) y la función de dispersión del punto (PSF), información que se utiliza para optimizar parámetros críticos como potencia de transmisión, esquema de modulación y configuración de sistemas de óptica adaptativa; asimismo, los sistemas de control cognitivo incorporan capacidades de razonamiento sobre múltiples escalas temporales, desde adaptaciones en microsegundos para compensar turbulencia atmosférica hasta optimizaciones a largo plazo para variaciones estacionales y climáticas, por consiguiente, esta aproximación multi-escala garantiza la robustez del sistema bajo una amplia gama de condiciones operativas (Ghassemlooy, Rajbhandari, & Erkmén, 2015).

2.5.4. INTEGRACIÓN HÍBRIDA CON INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTES

La integración sinérgica de FSO con infraestructuras de telecomunicaciones existentes ha dado lugar a arquitecturas híbridas que aprovechan las fortalezas complementarias de diversas tecnologías de transmisión; en este sentido, la convergencia FSO-fibra óptica permite extender redes metropolitanas de alta capacidad hacia áreas donde la instalación de fibra resulta económicamente prohibitiva o técnicamente desafiante. Asimismo, las redes de acceso radio (RAN) de quinta generación (5G) se benefician significativamente del backhaul FSO, ya que proporciona la capacidad necesaria para soportar aplicaciones de ultra-baja latencia y alta densidad de dispositivos; además, la compatibilidad de FSO con formatos de señal 5G, incluyendo formas de onda de múltiples portadoras y esquemas de acceso múltiple, facilita la integración transparente en arquitecturas de red existentes (Sulaiman, Karim, & Abdullah, 2021).

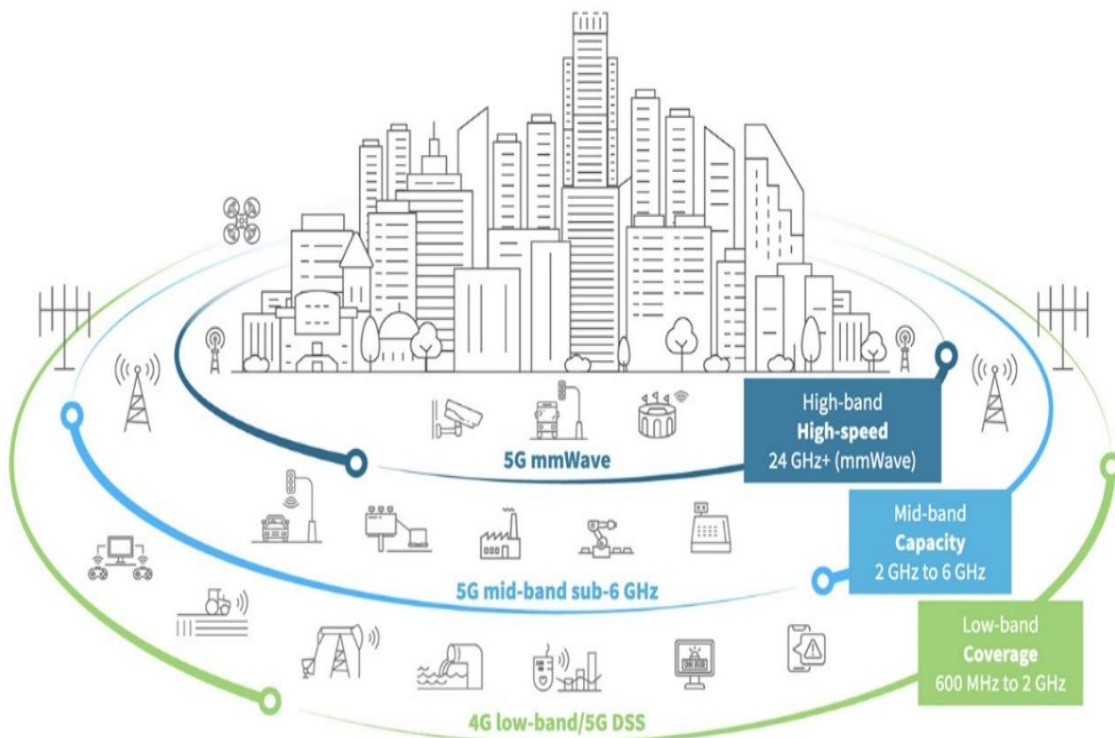


Figura 7. Diseño de una red 5G RAN

Nota. El diagrama ilustra las bandas de frecuencia y cobertura en una arquitectura de red. Tomado de ¿Qué es la arquitectura de red 5G?, por H. Remmert, 2025, Digi International (<https://es.digi.com/blog/post/5g-network-architecture>).

De igual forma, los sistemas de comunicaciones satelitales han adoptado enlaces FSO para conexiones feeder de alta capacidad, aprovechando la ausencia de interferencia espectral en el espacio libre, a su vez, estas implementaciones han demostrado capacidades de transmisión superiores a 1 Tbps en enlaces inter-satelitales, revolucionando las comunicaciones espaciales. Por añadidura, la virtualización de funciones de red (NFV), por consiguiente, las arquitecturas definidas por software (SDN) han facilitado la gestión unificada de redes híbridas FSO-RF, permitiendo la orquestación dinámica de recursos y la optimización de tráfico en tiempo real.

2.5.5. COMUNICACIONES ÓPTICAS EN EL ESPACIO LIBRE Y APLICACIONES SATELITALES

Las comunicaciones ópticas en el espacio libre han experimentado un avance significativo debido a las ventajas de la propagación óptica en el vacío, lo que elimina las limitaciones atmosféricas terrestres y posibilita enlaces de ultra-alta capacidad entre satélites, estaciones terrestres y plataformas espaciales. En este contexto, tecnologías FSO se han implementado en misiones críticas, como la transmisión de datos desde exploraciones

interplanetarias, destacándose el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, que ha logrado comunicaciones láser entre la Tierra y Marte con velocidades muy superiores a las de radiofrecuencia convencional.

Asimismo, las constelaciones de satélites en órbita baja (LEO) emplean enlaces ópticos en espacio libre (FSO) para establecer comunicaciones intersatelitales; de esta manera, se posibilita la conformación de redes globales de baja latencia, capaces de ofrecer conectividad continua junto con servicios altamente resilientes. En este contexto, dichas arquitecturas resultan esenciales para aplicaciones críticas, tales como la seguridad nacional, la gestión de desastres o la respuesta ante emergencias, en las cuales la disponibilidad permanente del enlace constituye un factor determinante (Martínez, Rodríguez, & Gómez, 2022).



Figura 8. Constelaciones de Satélites GEO, MEO y LEO

Nota. El gráfico muestra las diferencias orbitales entre los distintos tipos de constelaciones. Tomado de Constelaciones de satélites existentes y futuras, por K. Sergieieva, 2025, EOS Data Analytics (<https://eos.com/es/blog/constelaciones-de-satelites/>).

No obstante, la implementación de estos sistemas implica desafíos técnicos particulares, entre los que sobresalen la exigencia de mecanismos de seguimiento, adquisición y apuntamiento de elevada precisión, la adecuada gestión térmica de los componentes ópticos, además de la mitigación de los efectos de la radiación espacial. Frente a estas limitaciones, se han incorporado soluciones tecnológicas especializadas, tales como el uso de sensores estelares para el control de orientación, el diseño de estructuras ópticas atermalizadas orientadas a reducir variaciones dimensionales, así como la integración de componentes electrónicos endurecidos frente a la radiación. En consecuencia, dichas

estrategias permiten garantizar la robustez operativa junto con la fiabilidad de las comunicaciones ópticas dentro del exigente entorno espacial (Navas, 2023).

2.5.6. APLICACIONES FSO EN EL SECTOR DE LA SALUD Y TELEMEDICINA

La implementación de tecnologías FSO en el sector salud ha impulsado una transformación en la prestación de servicios médicos remotos, especialmente en zonas aisladas o con infraestructura limitada. Estos sistemas permiten la transmisión en tiempo real de imágenes médicas de alta resolución, como resonancias y tomografías, siendo fundamentales para aplicaciones de cirugía remota y telediagnóstico que requieren latencias ultra-bajas y alta confiabilidad. Además, los sistemas FSO para salud utilizan técnicas de codificación optimizadas para preservar la integridad de datos críticos, incluyendo compresión sin pérdida y protocolos de verificación. Por añadidura, los sistemas de monitoreo de pacientes se benefician de redes ópticas de área corporal (BAN) que reducen interferencias electromagnéticas, facilitando la transmisión continua de datos biométricos y alarmas médicas en tiempo real. Finalmente, la integración con inteligencia artificial permite algoritmos de diagnóstico distribuido, mejorando la velocidad y accesibilidad a especialistas remotos mediante enlaces FSO de alta velocidad (Rodríguez & López, 2019).

2.5.7. CONVERGENCIA DE FSO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

La convergencia entre tecnologías FSO e inteligencia artificial está emergiendo como un paradigma revolucionario en las comunicaciones ópticas, dado que los sistemas FSO cognitivos emplean algoritmos de aprendizaje automático para optimizar parámetros de red, predecir condiciones del canal y gestionar recursos de forma inteligente. En este sentido, técnicas de aprendizaje profundo, como redes neuronales convolucionales (CNN), se aplican al procesamiento avanzado de señales para compensar distorsiones atmosféricas y mejorar la demodulación en condiciones de baja relación señal-ruido. Asimismo, los futuros sistemas FSO incorporarán capacidades de auto-configuración y auto-reparación mediante algoritmos bioinspirados, permitiendo la adaptación autónoma a cambios operativos, optimización de rutas y recuperación transparente ante fallos. Por otra parte, la integración con tecnologías cuánticas promete comunicaciones seguras mediante distribución de claves criptográficas y computación distribuida, mientras que la investigación futura se enfoca en metamateriales ópticos, comunicaciones orbitales y aplicaciones en entornos extremos, como enlaces submarinos e interestelares (Fernández & Pérez, 2023).

2.5.8. MODELOS DE PROPAGACIÓN DE TECNOLOGÍA FSO

Los modelos de propagación en sistemas de comunicaciones Ópticas de Espacio Libre analizan cómo las señales se comportan bajo diversas condiciones. El modelo de Propagación en Espacio Libre evalúa las pérdidas geométricas en un entorno ideal, mientras que los modelos prácticos incluyen factores como la atenuación atmosférica (por vapor de agua, polvo, lluvia o niebla), la turbulencia atmosférica (causante de cintilación y desviaciones angulares) y la divergencia del haz, que afecta la densidad de potencia en el receptor (Tolentino Masgo, 2019). Además, modelos como el de Absorción por Condiciones Meteorológicas destacan en climas adversos, a su vez, el modelo de propagación Málaga, basado en densidades de probabilidad avanzadas, se aplica a cualquier régimen de turbulencia, independientemente del entorno o ubicación (López González, 2024). Estos modelos ayudan a optimizar sistemas FSO mediante estrategias como ajustes automáticos de potencia, redundancia en receptores y sistemas de seguimiento, garantizando la estabilidad del enlace.

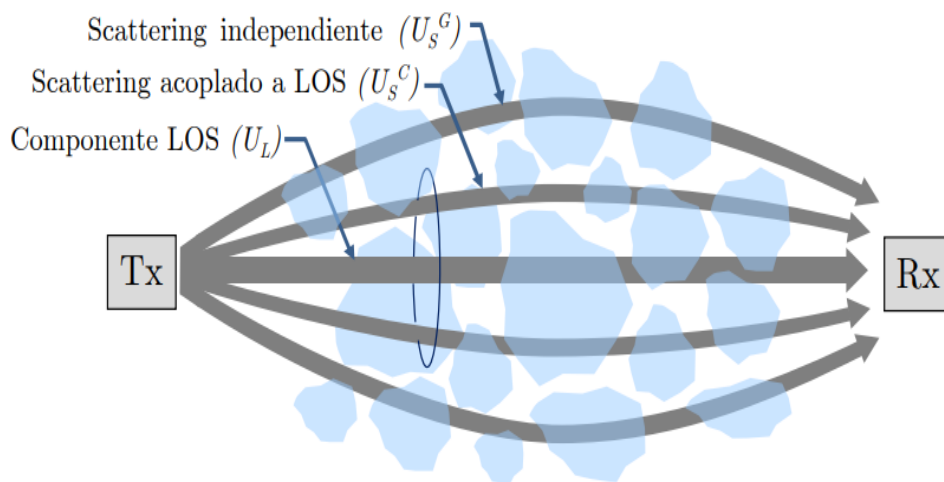


Figura 9. Geometría del modelo de propagación Málaga.

Nota: Componentes del campo láser en recepción: línea de visión directa, esparcimiento acoplado y dispersión independiente. Tomado de López González (2024). Licencia CC BY-NC-ND 4.0. (<http://hdl.handle.net/10630/30851>).

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

Dentro de este capítulo se detalló la metodología que fue aplicada para realizar dicho proceso investigativo, este capítulo tuvo como propósito el analizar el comportamiento de un enlace punto a punto con tecnología de comunicación Óptica en Espacio Libre (FSO), bajo ciertas condiciones climáticas adversas. A su vez, el diseño metodológico adaptado permitió abordar el problema no solamente de una perspectiva teórica, sino que también fue realizada a través de prácticas experimentales, el cual garantizó un análisis integral que permitió ser orientado hacia resultados aplicables en contextos reales.

Cada una de las etapas desarrolladas respondió de manera óptima a los objetivos específicos planteados en dicho trabajo de titulación, por lo se puede considerar que la metodología aplicada fue realizada de manera consecuente y lógica, empezando con una revisión sistemática de literatura, de la misma manera se procedió con la formulación de escenarios, así como el análisis de datos técnico, hasta llevar hacia la propuesta de estrategias para optimizar el rendimiento del enlace FSO. Por consiguiente, se comenzó a priorizar herramientas computacionales y técnicas de análisis robustas para darle coherencia y validez a los hallazgos alcanzados.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La realización del trabajo se lo hizo de tipo de investigación aplicada, debido a que no se limitó con la generación de conocimientos simplemente teóricos, sino que buscó dar soluciones prácticas al problema central planteado, el cual consistía a la degradación del rendimiento de los enlaces FSO en presencia de condiciones climáticas variables, dicha clasificación fue coherente ya que está ligada con las bases de la Ingeniería, por lo cual obtenemos resultados concretos que pueden ser perfectamente aplicados y replicados en entornos reales.

La aplicación práctica de los conocimientos se vio evidenciada en las simulaciones de los escenarios representativos de la ciudad de Portoviejo, específicamente en la facultad de Ciencias Informática de la Universidad Técnica de Manabí, en donde se evaluaron el comportamiento del dicho sistema bajo condiciones de niebla, brisa y lluvia, eventualmente realizadas dichas simulaciones se generaron propuestas para mejorar la estabilidad y confiabilidad de los enlaces, contribuyendo así al desarrollos de soluciones viables en contextos urbanos. De la misma manera, la orientación aplicada permitió valorar la

factibilidad de incorporar esta tecnología en redes de telecomunicaciones locales, especialmente en zonas donde la infraestructura de fibra óptica terrestre puede presentar ciertas limitaciones debido a condiciones geográficas no adecuadas.

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrando así tanto elementos cuantitativos como cualitativos a lo largo del proceso, de esta manera la elección metodológica permitió comprender no solo los valores numéricos obtenidos en las simulaciones, sino que a su vez a las implicaciones técnicas y contextuales asociadas a la implementación de enlaces FSO.

Desde el enfoque cuantitativo, se analizaron métricas de rendimiento como la Tasa de Error de Bit (BER) y la potencia recibida bajo los distintos escenarios meteorológicos, dichos datos fueron obtenidos a través de simulaciones controladas mediante el software MATLAB/SIMULINK, en donde se ajustaron parámetros según la literatura científica y los registros climáticos de la zona de estudio.

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron diversas técnicas de recolección de información, seleccionadas estratégicamente para abordar tanto los aspectos teóricos como empíricos del estudio. En primer lugar, se empleó la revisión bibliográfica sistemática, que permitió consultar literatura científica actualizada mediante bases de datos académicas reconocidas. Asimismo, se recurrió al uso de Mapas del Conocimiento, que facilitaron una comprensión más visual e interconectada del estado del arte.

En la fase empírica, se desarrollaron simulaciones computacionales que contemplaron distintos escenarios de desvanecimiento atmosférico, con el fin de analizar su impacto en la transmisión de datos mediante enlaces ópticos en espacio libre. Finalmente, los resultados obtenidos fueron analizados a través de una observación sistemática, permitiendo evaluar el comportamiento del enlace bajo condiciones climáticas adversas, permitiendo así determinar su incidencia en el rendimiento y la estabilidad del sistema.

3.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Durante la ejecución del estudio se hizo uso de diversas herramientas, tanto de carácter general como especializado, con el propósito de garantizar un abordaje riguroso y estructurado de la investigación. En primer lugar, se emplearon herramientas ofimáticas

como Microsoft Word y Microsoft Excel, las cuales resultaron fundamentales para la redacción y organización del contenido textual, así como para la elaboración de cuadros de análisis bibliográfico, matrices comparativas y gráficos derivados de los resultados de simulación.

Por otro lado, el entorno de simulación MATLAB/Simulink constituyó la herramienta central en el desarrollo técnico del proyecto, dado que permitió el diseño de modelos representativos de enlaces ópticos en espacio libre (FSO). En este entorno, se integraron modelos de atenuación atmosférica en función de variables como la visibilidad y la intensidad de la precipitación, al tiempo que se implementaron funciones específicas para el cálculo de la tasa de error de bit (BER) y la visualización de resultados en tiempo simulado. Esta herramienta fue clave para validar el comportamiento del sistema en condiciones adversas.

Asimismo, se utilizó Google Earth Pro como apoyo en el análisis geoespacial, lo cual permitió delimitar con precisión la zona de estudio en la ciudad de Portoviejo. Gracias a esta herramienta fue posible verificar las condiciones topográficas y calcular distancias reales del trayecto del enlace, aportando así mayor realismo y coherencia a los escenarios simulados.

Adicionalmente, con el fin de fortalecer el análisis documental, se recurrió al uso de plataformas de acceso abierto como Open Knowledge Maps y Litmaps, las cuales facilitaron una visualización más estructurada e interactiva del estado del arte. Estas herramientas permitieron identificar relaciones relevantes entre conceptos, autores y líneas de investigación, además de que estas están respaldadas por comunidades académicas que promueven el acceso libre y colaborativo al conocimiento científico.

Por último, para la gestión de referencias y citas, se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley, también de acceso libre. Esta herramienta fue de gran utilidad para organizar y almacenar las fuentes consultadas, además de automatizar el proceso de citación conforme a los estándares académicos. Cabe destacar que dichas fuentes provenían de bases de datos científicas reconocidas, como Scopus, IEEE Xplore, SciELO y Science.

3.5. MÉTODOS

Para la realización de esta investigación se aplicaron distintos métodos acordes a la naturaleza de cada fase del estudio. La primera fase se empleó el Método Bibliográfico, consistiendo en la recolección de información en fuentes verificables sobre enlaces Ópticos

de Espacio Libre (FSO), Comunicaciones Ópticas Inalámbricas (OWC), propagación atmosférica y factores de desvanecimiento. Posteriormente, la segunda fase se centró en el diseño de los escenarios de simulación. Para ello, se desarrollaron *scripts* en MATLAB que contenían las ecuaciones y parámetros necesarios, almacenando las variables resultantes en el espacio de trabajo o *workspace*. Estas variables fueron implementadas durante la tercera fase, la cual consistió en el Modelado del Sistema mediante diagramas de bloques en Simulink. En esta etapa se configuraron los parámetros de los bloques importando los datos del *workspace*, prestando especial atención al bloque de ruido AWGN (Ruido Gaussiano Blanco Aditivo) para simular cuatro escenarios climáticos: desde un caso ideal (SNR de 30 dB) hasta condiciones críticas de lluvia torrencial (SNR de 6,97 dB). Finalmente, la cuarta fase se dedicó a la propuesta de mejoras para la corrección de errores, planteando soluciones como la implementación de FEC (*Forward Error Correction*), multiplexación WDM (Longitud de Onda) y el uso de tecnología de antenas MIMO.

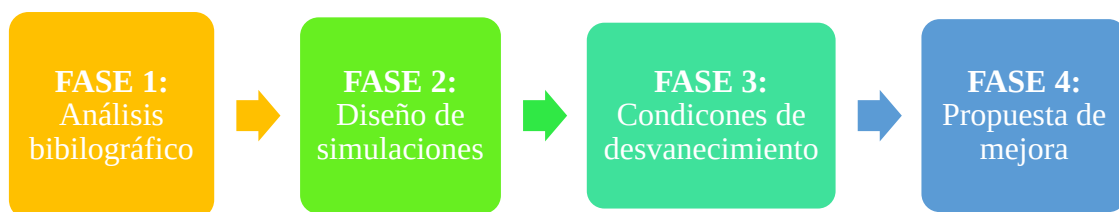


Figura 10. Fases de Investigación

Fuente: Autoría propia

3.5.1. FASE 1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

En esta etapa inicial se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de establecer un marco teórico sólido y verificar el estado del arte. Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos de alto impacto científico como Scopus, Web of Science (Science), IEEE Xplore y ResearchGate. De manera complementaria, para asegurar la cobertura de literatura regional e hispanoamericana, se consultaron repositorios como Google Scholar, Scielo, Redalyc y Dialnet.

Adicionalmente, con el fin de fortalecer el análisis documental, se complementó la búsqueda tradicional mediante el uso de plataformas de visualización bibliométrica de acceso abierto, específicamente Open Knowledge Maps y Litmaps. La implementación de estas herramientas facilitó una visualización estructurada e interactiva del estado del arte,

permitiendo identificar relaciones críticas entre conceptos, autores clave y líneas de investigación emergentes. Cabe destacar que el uso de estas plataformas asegura la trazabilidad de la información, al estar respaldadas por comunidades académicas que promueven el acceso libre y colaborativo al conocimiento científico.

Finalmente, para garantizar la pertinencia de la información recolectada, se aplicaron rigurosos criterios de inclusión y exclusión, filtrando los resultados mediante cadenas de búsqueda específicas (*search strings*). Esto permitió seleccionar únicamente aquellos documentos que aportaran datos empíricos, modelos matemáticos validados o normativas técnicas vigentes alineadas con los objetivos del estudio.

3.5.2. FASE 2. DISEÑO DE SIMULACIONES

Esta fase constituyó el núcleo metodológico de la investigación, centrándose en la traducción rigurosa del modelo teórico-matemático del enlace FSO a un entorno computacional completamente funcional mediante el desarrollo de algoritmos estructurados en MATLAB. Se procedió a la codificación de un script integral compuesto por diez secciones modulares interconectadas que abordan exhaustivamente todos los aspectos técnicos del sistema de comunicaciones ópticas: definición de parámetros fundamentales del enlace (longitud de onda 1550 nm, distancia del enlace que es de 700 metros, la potencia de transmisión, geometría del receptor APD, tasa de bits 1 Gbps), implementación de modelos de atenuación atmosférica validados internacionalmente (ecuación de Friis, modelo de Kim para lluvia, modelo de Rytov para el Centelleo), caracterización completa del receptor de fotodiodo de avalancha con ganancia $M=10$, análisis comparativo PIN vs APD, cálculo de SNR efectivo y capacidad del canal mediante teorema de Shannon-Hartley, determinación de umbrales óptimos de decisión adaptativos, y generación automática de visualizaciones técnicas profesionales.

El objetivo estratégico principal fue mixto: por un lado, implementar computacionalmente las ecuaciones fundamentales que rigen la propagación óptica en espacio libre bajo cuatro escenarios climáticos representativos de la región costera ecuatoriana (cielo despejado, brisa con turbulencia, lluvia moderada 25 mm/h, y lluvia intensa 50 mm/h con niebla); a su vez, crear y almacenar sistemáticamente todas las variables críticas del sistema en el espacio de trabajo de MATLAB mediante la función *assignin()* para su posterior invocación directa desde Simulink. Esta metodología garantizó la coherencia matemática absoluta entre el diseño teórico y la implementación práctica, eliminando

posibles discrepancias o errores de transcripción manual. El código fue diseñado siguiendo una arquitectura modular jerárquica, permitiendo la fácil identificación, modificación y validación independiente de cada subsistema, facilitando la iteración eficiente entre diferentes configuraciones de diseño sin necesidad de reescribir el modelo completo, esto asegura la flexibilidad del sistema, facilitando la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías de mitigación a largo plazo

3.5.3. FASE 3. CONDICIONES DE DESVANECIMIENTOS

Con las variables preprocesadas y almacenadas en el *workspace* durante la fase anterior, se procedió a la construcción del diagrama de bloques funcional en Simulink de MATLAB, traduciendo los cálculos teóricos en un modelo gráfico interactivo del enlace FSO completo. Se diseñó un sistema integral que incluye: generador de señal binaria pseudoaleatoria (PRBS), fuente láser de 1550 nm, modulador On-Off Keying (OOK), canal de propagación atmosférica mediante bloques *Gain* que invocan directamente los factores de atenuación calculados (*gain_clear*, *gain_turb*, *gain_rain_mod*, *gain_extreme*), generador de ruido log-normal para scintilación, receptor APD con conversión optoelectrónica parametrizada mediante *R_base* y *M_apd*, bloque *Threshold* configurado con umbrales adaptativos (*thr_1* a *thr_4*), y subsistemas de medición especializados incluyendo analizador BER (Tasa de Error de Bits), visualizador de diagramas ojo, analizador de espectro, y graficadores de formas de onda.

El componente central fue la configuración precisa del canal de propagación para replicar los cuatro escenarios climáticos: Escenario 1 (Cielo Despejado) con SNR de 30 dB como línea base; Escenario 2 (Brisa con Turbulencia) con fluctuaciones estocásticas y SNR de 26 dB; Escenario 3 (Lluvia Moderada 25 mm/h) con atenuación severa y SNR de 16 dB; y Escenario 4 (Lluvia Torrencial 50 mm/h con Niebla) en condiciones críticas con SNR de 6.97 dB. Para cada escenario se ejecutaron simulaciones completas registrando métricas clave: tasa de error de bit (BER), calidad del diagrama ojo, factor Q, margen de desvanecimiento y disponibilidad del enlace. Los resultados se documentaron mediante gráficas comparativas, tablas resumen, además de análisis estadístico, cuantificando objetivamente el impacto progresivo de cada condición meteorológica sobre la integridad, confiabilidad y calidad de servicio del sistema de comunicaciones ópticas.

3.5.4. FASE 4. PROPUESTA DE MEJORA

Tras evaluar el rendimiento del enlace FSO bajo las condiciones de desvanecimiento simuladas, la etapa final consistió en el diseño de estrategias técnicas prospectivas para mitigar la degradación crítica identificada exclusivamente en el Escenario 4 (Lluvia Torrencial con Niebla). El análisis de los resultados evidenció que los Escenarios 1, 2 y 3 mantuvieron un desempeño óptimo: Cielo Despejado alcanzó SNR de 30.00 dB con capacidad de 9.97 Gbps, por otra parte, la Brisa/Turbulencia obtuvo 26.00 dB y 8.64 Gbps de capacidad, a su vez la Lluvia Moderada logró 16.98 dB con 5.67 Gbps, todos con tasas de error aceptables ($BER < 10^{-9}$) y márgenes de desvanecimiento suficientes para garantizar la disponibilidad del enlace. Sin embargo, el Caso 4 presentó fallas críticas con potencia recibida de -2.06 dBm, SNR degradado a apenas 6.49 dB, y capacidad reducida a 2.45 Gbps, comprometiendo severamente la viabilidad operativa del sistema durante eventos climáticos extremos como el Fenómeno del Niño la cual es un evento climático crítico en la región costera ecuatoriana, motivando la necesidad de proponer técnicas avanzadas de mitigación.

Se propusieron tres estrategias complementarias fundamentadas en exhaustiva validación teórica, revisión del estado del arte en sistemas FSO comerciales, y análisis de implementaciones exitosas documentadas en la literatura científica internacional, orientadas como lineamientos para futuras investigaciones y desarrollos que busquen optimizar este proyecto prometedor:

- (1). Codificación de Canal mediante Forward Error Correction (FEC) implementando códigos correctores avanzados (Reed-Solomon, LDPC, Turbo) que proporcionen ganancias de codificación de 3 a 7 dB, elevando potencialmente el SNR efectivo del Caso 4 desde 6.49 dB hasta 9.49-13.49 dB, superando el umbral operativo mínimo.
- (2). Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM) o técnicas de modulación O-OFDM (Optical-OFDM). Estas estrategias permiten diversificar la transmisión en múltiples portadoras, reduciendo significativamente la probabilidad de desvanecimiento simultáneo (*fading*) y maximizando la eficiencia espectral del sistema bajo condiciones atmosféricas adversas.
- (3). Diversidad Espacial mediante sistemas MIMO con configuraciones 16×16 o 32×32, los cuales mitigan los efectos de la turbulencia y el desvanecimiento atmosférico, proporcionando ganancia por diversidad y una potencial duplicación de capacidad.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA

En el presente capítulo se detalla el diseño y desarrollo de la simulación del enlace Óptico En Espacio Libre (FSO). Se describe la implementación de scripts en MATLAB para el cálculo de parámetros teóricos y la generación de gráficas de comportamiento, cuyas variables resultantes se utilizan como datos de entrada para las simulaciones dinámicas en Simulink. A través de esta integración, se evaluó el rendimiento del sistema bajo condiciones de brisa, lluvia y lluvia torrencial, permitiendo validar los resultados y plantear propuestas de mejora para la estabilidad del enlace.

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Esta propuesta consistió en el diseño, modelado y simulación de un sistema FSO, bajo una configuración de enlace punto a punto. Tuvo como objetivo principal el analizar técnicamente cómo las perturbaciones atmosféricas variables (específicamente la brisa, la lluvia moderada y la lluvia torrencial) pueden impactar en la calidad de la señal, así como la potencia de recepción y la disponibilidad de la señal óptica transmitida de esta misma.

El desarrollo técnico se fundamentó en la integración de herramientas de software de alto nivel. En primera instancia, se procedió a determinar la distancia desde la antena transmisora hasta el punto de emplazamiento de la antena receptora. En este sentido, la antena transmisora se encuentra localizada en la Facultad de Ciencias de Informática de la Universidad Técnica de Manabí, mientras que la antena receptora correspondiente estará ubicada en la elevación topográfica donde actualmente se encuentran las letras institucionales de la UTM. Dado que existe una línea de vista directa entre ambos puntos, se procedió a cuantificar la distancia mediante el software Google Earth, obteniendo como resultado una separación de 700 metros. A partir de este dato inicial, se dio inicio al proceso de simulación mediante la elaboración de scripts específicos en Matlab, los cuales generan representaciones gráficas que resultarán de utilidad en fases posteriores del proyecto. Asimismo, dichos scripts son responsables del cálculo matemático de los parámetros característicos de los enlaces de comunicación.

Posteriormente, las variables calculadas son almacenadas y empleadas como datos de entrada en el entorno de Simulink, donde se ejecutó la simulación dinámica del sistema. De esta manera, la metodología implementada permitió recrear con precisión los diversos escenarios de desvanecimiento, así como la observación de la respuesta del enlace FSO bajo

condiciones controladas y reproducibles. Finalmente, la propuesta adoptó un enfoque analítico y de optimización. Mediante la interpretación sistemática de los datos derivados de la simulación híbrida (MATLAB-Simulink), se procedió a la identificación de los puntos críticos de atenuación, con el propósito de formular estrategias de mejora concretas y fundamentadas. Dichas soluciones están orientadas a mitigar los efectos adversos provocados por las condiciones climáticas, garantizando así un mayor rendimiento y estabilidad en la transmisión de datos para futuras implementaciones de tecnología de comunicación Óptica en Espacio Libre.

4.2. RECURSOS Y FACTIBILIDAD

Para el desarrollo de la propuesta de análisis del enlace punto a punto mediante tecnología FSO, se llevó a cabo una evaluación integral de los recursos requeridos. Dicho análisis evidencia que la implementación y simulación de sistemas ópticos avanzados resultó viable tanto desde la perspectiva técnica como económica, desmitificando así la concepción errónea de que esta tecnología demanda presupuestos inalcanzables.

4.2.1. RECURSOS HUMANOS

El éxito de la investigación depende fundamentalmente de la sinergia establecida entre los diversos actores académicos involucrados en las etapas de planificación, modelado y análisis de resultados. En este sentido, los recursos humanos se distribuyeron de la siguiente manera:

- **Autor(es) de la Tesis:** Responsable de la investigación bibliográfica, así como del diseño de los scripts en MATLAB, la ejecución de las simulaciones en Simulink y, finalmente, la interpretación sistemática de los datos relativos a la atenuación atmosférica.
- **Tutor de Tesis:** Proporcionó orientación metodológica y técnica, siendo el encargado de validar los parámetros ópticos seleccionados, garantizando que el diseño de la simulación cumpla con el rigor científico requerido.
- **Revisores:** Especialistas que evaluaron la coherencia de la propuesta y la validez de los escenarios climáticos planteados (lluvia, brisa), aportando retroalimentación crítica con el propósito de refinar el análisis.

4.2.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS

La factibilidad técnica del proyecto se sustentó en la utilización de parámetros estándar propios de la industria de las telecomunicaciones, lo cual garantizó que los resultados obtenidos mediante simulación sean replicables en una implementación real. En consecuencia, el diseño del enlace se configuró empleando componentes ampliamente disponibles en el mercado comercial:

- **Parámetros Ópticos de Transmisión:** Se seleccionó una longitud de onda operativa de 1550 nm. Esta elección técnica no solamente constituye un estándar en la industria, sino que, además, ofrece la relación costo-beneficio óptima al minimizar la atenuación atmosférica y permitir potencias de transmisión más elevadas bajo las normativas vigentes de seguridad ocular.
- **Parámetros de Recepción:** Con el objetivo de garantizar la sensibilidad del sistema sin recurrir a equipos excesivamente costosos, se modeló la implementación de fotodetectores de avalancha (APD, por sus siglas en inglés) configurados con una ganancia interna de 10. De este modo, se demostró que resulta factible obtener márgenes de recepción elevados prescindiendo de pre-amplificadores ópticos de alta complejidad.
- **Herramientas de Software:** El núcleo del análisis se desarrolló mediante la integración de MATLAB y Simulink, herramientas que permitieron modelar con fidelidad el comportamiento físico de las antenas ópticas, así como las características del canal atmosférico.

4.2.3. RECURSOS ECONÓMICOS

A diferencia de los enlaces de fibra óptica robustas, que en el contexto ecuatoriano implican costos elevados por metro lineal debido a la obra civil necesaria (zanjeo, instalación de ducterías y obtención de permisos municipales), la tecnología FSO elimina estos gastos al emplear el aire como medio de transmisión. El presupuesto para el desarrollo y validación de este diseño fue optimizado mediante el uso de licencias académicas oficiales proporcionadas por nuestra institución. Asimismo, se presenta un análisis comparativo de costos que justifica técnica y económicamente la implementación de un enlace FSO sobre la fibra óptica, demostrando que esta última resulta inviable debido a la complejidad de la obra civil y los costos operativos en la topografía específica de la loma de la UTM.

1. **Optimización en Licenciamiento de Software:** Si bien el costo de software de ingeniería suele representar una barrera considerable, en el presente caso se aprovechó la licencia MATLAB Student, adquirida por un valor único de \$55 USD. Esta inversión permitió incorporar las bibliotecas (toolboxes) específicas de comunicaciones indispensables para el proyecto. Asimismo, el sistema de licenciamiento de MathWorks ofrece una modalidad de prueba gratuita completa durante 30 días, la cual puede renovarse al finalizar el periodo sin costo alguno. Esta flexibilidad posibilitó extender las fases de prueba y simulación sin generar gastos recurrentes, logrando así un ahorro significativo en el presupuesto final.
2. **Ahorro en Infraestructura Física y Justificación Técnico-Económica de FSO frente a Fibra Óptica:** En términos comparativos, la implementación de una conexión física de fibra óptica entre dos edificaciones distantes requiere una inversión considerable que, según estimaciones actualizadas para el año 2026, oscilaría entre \$3,500 y \$5,300 USD. Este presupuesto contempla múltiples rubros que encarecen significativamente el proyecto:
 - **Materiales Especializados:** Debido a la abundante vegetación característica de la zona de Manabí, no resulta viable el empleo de fibra óptica convencional. Por el contrario, se requiere fibra óptica monomodo armada con protección antirroedores, la cual incorpora revestimientos de acero o hilos de aramida reforzados para resistir el daño ocasionado por la fauna local y el contacto con ramas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la norma ITU-T G.652.D para fibras monomodo (ITU-T, 2016) y las recomendaciones de protección mecánica de la norma IEC 60794-1-21 (IEC, 2015). Este tipo de cable especializado representa una inversión aproximada de \$900 a \$1,300 USD para cubrir los 700 metros de distancia.
 - **Infraestructura de Soporte:** Dado que el trayecto hacia la loma carece de postes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en su totalidad, resulta imprescindible la instalación de 5 a 8 postes de hormigón o metálicos estratégicamente distribuidos cada 35-40 metros en las zonas de mayor pendiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas del Reglamento de Instalaciones de Telecomunicaciones del Ecuador (ARCOTEL, 2018). Esta infraestructura adicional incrementa los costos entre \$1,200 y \$1,800 USD, incluyendo los huecos necesarios para su cimentación en terreno irregular.

- **Equipos Activos y Protección:** La instalación requiere al menos 2 switches industriales con capacidad de soportar condiciones ambientales adversas (calor, humedad), cumpliendo con la clasificación IP65 establecida en la norma IEC 60529 para equipos en entornos exteriores (IEC, 2013), así como módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) para la conversión de señales ópticas conforme al estándar IEEE 802.3z (IEEE, 1998). Adicionalmente, al tratarse de un punto elevado expuesto a descargas atmosféricas, resulta obligatorio incorporar protectores de sobretensión y sistemas de puesta a tierra adecuados según lo establecido en la norma IEC 62305 sobre protección contra el rayo (IEC, 2010) y el Código Eléctrico Nacional del Ecuador NEC-11 (MEER, 2011). Este conjunto de equipos representa una inversión de \$400 a \$700 USD.
- **Mano de Obra Especializada:** El tendido en terreno de difícil acceso, la limpieza exhaustiva de la vegetación para evitar interferencias con el cable, así como la realización de fusiones ópticas en campo, demanda personal técnico calificado certificado según los estándares de la Fiber Optic Association (FOA, 2024). Los costos asociados a esta labor se estiman entre \$1,000 y \$1,500 USD.
- **Permisos y Gestiones Administrativas:** Al tratarse de un proyecto dentro de los predios de la Universidad Técnica de Manabí, si bien no se requieren permisos de ARCOTEL o del municipio para infraestructura en vía pública (dado que no cruza calles), sí resulta necesaria la aprobación del Departamento de Mantenimiento e Infraestructura de la UTM y la Dirección de Tecnologías de la Información (TIC) para la interconexión con el núcleo de red existente, conforme a las políticas institucionales de gestión de infraestructura tecnológica (UTM, 2023). Estos trámites internos, aunque no generan costos directos, implican tiempos de gestión administrativa que pueden extender el cronograma del proyecto entre 4 a 8 semanas.
- **Mantenimiento Continuo:** Dada la velocidad de crecimiento de la vegetación en la región de Manabí, el mantenimiento semestral para prevenir cortes accidentales por caída de ramas constituye un gasto recurrente que incrementa el costo total de propiedad del sistema a largo plazo. Según recomendaciones de la norma ANSI/TIA-568.3-D para cableado de fibra óptica en exteriores (TIA, 2016), se requieren inspecciones periódicas cada 6 meses en entornos con vegetación abundante.

Por el contrario, la propuesta basada en tecnología FSO presenta ventajas económicas y técnicas decisivas para este caso específico:

- **Eliminación de Infraestructura Intermedia:** Al fundamentarse en la transmisión óptica a través del espacio libre mediante antenas ópticas (cabezas ópticas) operando a 1550 nm, conforme a los estándares de seguridad ocular establecidos en la norma IEC 60825-1 Clase 1M para láseres seguros (IEC, 2014), la tecnología FSO reduce la inversión inicial exclusivamente al equipamiento de los puntos terminales (transmisor/receptor). De esta manera, se elimina por completo la necesidad de cableado, postes de soporte, obra civil y permisos de paso en vía pública.
- **Simplificación Administrativa:** A diferencia de las instalaciones de fibra óptica que requieren múltiples aprobaciones y coordinaciones con entidades externas, los sistemas FSO únicamente demandan la autorización del Departamento de Mantenimiento e Infraestructura y la Dirección TIC de la UTM para la instalación de los equipos terminales en las edificaciones existentes. Esto reduce significativamente los tiempos de gestión administrativa de 8 semanas a aproximadamente 2 semanas, acelerando la fase de implementación del proyecto.
- **Adaptabilidad al Terreno:** La topografía caracterizada por la presencia de una loma y la existencia de línea de vista directa entre la Facultad de Ciencias de Informática y el punto de recepción constituyen condiciones ideales para la implementación de FSO, conforme a las recomendaciones técnicas de la ITU-R P.1814 sobre predicción de atenuación por lluvia en enlaces FSO (ITU-R, 2007). A diferencia de la fibra óptica, que requeriría sortear obstáculos naturales mediante una ruta física compleja, el enlace FSO aprovecha la propagación rectilínea de la luz en el espacio libre.
- **Reducción de Impacto Ambiental:** Mientras que el despliegue de fibra óptica demanda la remoción significativa de vegetación y alteración del paisaje natural, potencialmente afectando la biodiversidad local y requiriendo estudios de impacto ambiental según la normativa ecuatoriana (MAE, 2015), la instalación de equipos FSO se limita a la colocación de transceptores en los extremos, preservando la integridad del ecosistema local y cumpliendo con los principios de sostenibilidad establecidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2021-2025 (MINTEL, 2021).

- **Flexibilidad Operativa:** En caso de requerir actualizaciones o mantenimiento correctivo, los sistemas FSO permiten intervenciones rápidas y económicas en comparación con las reparaciones de fibra óptica, que implican localización de fallas mediante reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo (OTDR), excavación y fusiones en campo con equipos especializados.
- **Cumplimiento Normativo de Seguridad:** Los equipos FSO operando a 1550 nm cumplen con las regulaciones internacionales de seguridad láser establecidas en la norma IEC 60825-1:2014 (IEC, 2014) y las recomendaciones de la FDA (Food and Drug Administration) para dispositivos láser Clase 1M (FDA, 2019), garantizando la seguridad ocular de personas y fauna que pudieran interceptar accidentalmente el haz óptico.

Tabla 1. Recursos económicos para el sistema óptico principal

Componente Óptico	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal (USD)	Función
Láser DFB 1550 nm – 10 mW	2	120	240	Fuente óptica coherente para transmisión
Modulador Electro-Óptico (EOM)	2	210	420	Modulación de señal digital sin degradar el láser
Fotodetector APD InGaAs 1550 nm	2	90	180	Conversión óptico-eléctrica con alta sensibilidad
Monitor PIN TX	2	25	50	Supervisión y control de potencia transmitida
Total (USD)			\$890	

Fuente: Autoría propia

El sistema óptico principal estuvo conformado por los dispositivos responsables de la generación, modulación y detección de la señal luminosa que permite la transmisión de información en el enlace FSO. En este subsistema se integraron fuentes láser de alta estabilidad espectral, moduladores electro-ópticos que garantizaron la correcta codificación de la señal digital y fotodetectores de alta sensibilidad encargados de convertir la señal óptica en señal eléctrica. En conjunto, estos elementos constituyeron el núcleo funcional del enlace, asegurando un transporte eficiente y confiable de los datos.

Tabla 2. Recursos económicos para el sistema de óptica de transmisión y recepción

Componente Óptico	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal (USD)	Función
Colimador TX (25 mm)	2	100	200	Reducción de divergencia del haz óptico
Colimador RX (25 mm)	2	100	200	Concentración de señal óptica entrante
Espejos Parabólicos de Precisión	6	35	210	Mejora del enfoque y direccionamiento del haz
Filtros Ópticos Banda 1550 nm	2	40	80	Eliminación de interferencias lumínicas externas
Total (USD)			\$690	

Fuente: Autoría propia.

Por su parte, el sistema de óptica de espacio libre comprende los elementos encargados del direccionamiento y acondicionamiento del haz láser. Mediante el uso conjunto de colimadores y espejos parabólicos, se logra controlar la divergencia de salida y aumentar la ganancia de recepción. Adicionalmente, la inclusión de filtros ópticos selectivos minimiza la interferencia causada por fuentes de luz externas, optimizando así el presupuesto de potencia del enlace y reduciendo el impacto de las pérdidas por propagación.

Tabla 3. Recursos económicos del sistema de interconexión óptica

Componente Óptico	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal (USD)	Función
Conectores FC/APC	8	8	64	Reducción de divergencia del haz óptico
Patchcord SMF-28	4	15	60	Concentración de señal óptica entrante
Adaptadores FC/APC	4	10	40	Mejora del enfoque y direccionamiento del haz
Total (USD)			\$164	

Fuente: Autoría Propia.

En cuanto al sistema de interconexión óptica, este comprende los elementos encargados de establecer la continuidad física entre los distintos dispositivos optoelectrónicos. Mediante el uso de conectores, adaptadores y fibras monomodo, se garantiza una adecuada transmisión de la señal entre módulos internos del sistema,

reduciendo reflexiones ópticas y pérdidas de inserción. Este subsistema resultó fundamental para preservar la integridad de la señal dentro de la arquitectura del enlace.

Tabla 4. Recursos económicos de los equipos de protección y encapsulado

Componentes	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal (USD)	Función
Carcasa Exterior IP66	2	150	300	Protección contra humedad, polvo y lluvia
Sistema de Control Térmico	2	100	200	Regulación térmica para estabilidad del láser
Sistema de Control Térmico	2	75	150	Protección del sistema óptico sin pérdida significativa
Total (USD)			\$650	

Fuente: Autoría Propia

De igual manera, el sistema de protección y encapsulado cumple la función de resguardar los componentes ópticos y electrónicos frente a condiciones ambientales adversas. Este subsistema incorpora carcasas herméticas con estándares de protección contra polvo, humedad y lluvia, además de sistemas de control térmico que regulan la temperatura interna de los equipos. Su implementación contribuye a prolongar la vida útil de los dispositivos y a asegurar un funcionamiento continuo del enlace.

Tabla 5. Resumen total de costos del sistema fso

Componente Óptico	Subtotal (USD)
Sistema Óptico Principal (Activo)	\$890
Óptica de Transmisión y Recepción	\$690
Interconexión Óptica	\$164
Protección y Encapsulado (IP66)	\$650
TOTAL	\$2,394

Fuente: Autoría propia.

4.2.4. FACTIBILIDADES TÉCNICAS Y VENTAJAS OPERACIONALES

- **Capacidad de Transmisión y Ancho de Banda:** Los sistemas FSO comerciales actuales ofrecen capacidades de transmisión que van desde 155 Mbps hasta 2,5 Gbps,

con desarrollos experimentales que han demostrado velocidades alcanzadas hasta 10 Gbps mediante técnicas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM). La capacidad teórica máxima está limitada principalmente por el ancho de banda de los componentes electrónicos y optoelectrónicos, más que por el medio de transmisión atmosférico. La multiplexación espacial, que emplea múltiples haces paralelos, y la multiplexación por polarización representan técnicas adicionales para incrementar la capacidad del enlace sin requerir mayor ancho de banda espectral (Kong et al., 2020).

- **Características de Latencia y Tiempo de Respuesta:** La transmisión directa en línea recta característica de FSO resulta en latencias excepcionalmente bajas, típicamente inferiores a 5 μ s por kilómetro de distancia, comparado con aproximadamente 5 μ s/km para fibra óptica. Esta ventaja es particularmente relevante en aplicaciones financieras de alta frecuencia, donde diferencias de microsegundos pueden tener impacto económico significativo (Anbarasi, Hemanth, & Sangeetha, 2017).
- **Seguridad y Confidencialidad de las Comunicaciones:** La naturaleza altamente direccional de los haces FSO (típicamente con divergencias de 2-10 milirradiantes) proporciona seguridad inherente contra interceptación no autorizada. La detección de señales FSO requiere posicionamiento físico preciso dentro del haz, lo que hace prácticamente imposible la interceptación pasiva sin detección. Adicionalmente, cualquier intento de interceptación mediante inserción de elementos ópticos en el trayecto del haz resulta en degradación detectable de la señal, proporcionando indicación inmediata de posibles amenazas de seguridad (Suárez Serrano, 2014).

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El presente capítulo constituyó el núcleo aplicativo de la investigación, en el cual se materializaron la transición desde el marco teórico-conceptual hacia la simulación computacional del sistema de comunicación FSO. A través de un desarrollo metodológico estructurado, se abordó la configuración integral de los modelos de simulación, integrando variables atmosféricas y parámetros técnicos para replicar fielmente las condiciones físicas del enlace propuesto.

A lo largo de esta sección, se detalla el diseño de los algoritmos de procesamiento y los diagramas de bloques que rigen el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios climáticos, desde condiciones ideales hasta situaciones de alta atenuación. Finalmente, el

capítulo culmina con un análisis crítico de las métricas de desempeño obtenidas y la formulación de estrategias técnicas de mitigación, orientadas a garantizar la robustez y viabilidad operativa del enlace en el entorno de estudio.

4.3.1. FASE 1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

La primera fase del proyecto consistió en una revisión bibliográfica exhaustiva y sistemática orientada a establecer un marco teórico sólido sobre sistemas de comunicaciones ópticas en espacio libre (FSO - Free Space Optical), con énfasis particular en los fenómenos de desvanecimiento atmosférico que afectan la propagación de señales ópticas en la banda infrarroja de 1550 nm. Esta fase resultó fundamental para comprender los modelos físico-matemáticos validados internacionalmente que describen la interacción de la radiación electromagnética con la atmósfera bajo diferentes condiciones meteorológicas.

La búsqueda documental se ejecutó en bases de datos científicas de alto impacto como Scopus, Web of Science, IEEE Xplore y ResearchGate, complementadas con repositorios regionales hispanoamericanos como SciELO, Redalyc y Dialnet para asegurar cobertura de investigaciones desarrolladas en contextos climáticos similares a la región costera ecuatoriana. Se aplicaron criterios rigurosos de inclusión que contemplaron: artículos publicados en revistas indexadas durante el período 2015-2025, investigaciones que incluyan validación experimental o simulaciones computacionales de enlaces FSO, estudios que aborden específicamente atenuación por lluvia y turbulencia atmosférica.

Tabla 6. Criterios de selección

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
Artículos de revistas	Reseñas
Títulos de la investigación	Acceso anticipado
Congresos	Duplicados
Publicaciones desde el 2015 al 2025	Contenido no accesible
	Publicaciones antes del 2015

Fuente: Autoría Propia.

Adicionalmente, se emplearon plataformas de visualización bibliométrica de acceso abierto como Open Knowledge Maps y Litmaps, las cuales facilitaron la identificación de relaciones conceptuales entre términos clave (*atmospheric attenuation, rain fading, scintillation, APD receivers*), autores relevantes en el campo de las comunicaciones ópticas inalámbricas, y líneas de investigación emergentes relacionadas con técnicas de mitigación del desvanecimiento. Esta aproximación metodológica permitió construir un mapa conceptual integrado del estado del arte, identificando específicamente:

1. **Modelos de Atenuación Atmosférica:** Se identificó el modelo de Kim como el más ampliamente validado para atenuación específica por lluvia en la banda de 1550 nm, expresado mediante la ecuación empírica $\alpha_{lluvia} = 1.076 \times \frac{R^{0.67} dB}{km}$, donde R representa la intensidad de precipitación en mm/h. Este modelo fue seleccionado por su validación experimental en climas tropicales y subtropicales similares a las condiciones de Portoviejo, Ecuador.
2. **Fenómenos de Scintilación:** La teoría de Rytov para turbulencia atmosférica débil-moderada proporcionó el marco teórico para calcular el índice de scintilación $\sigma_R^2 = 1.23 \times Cn^2 \times k^{(7/6)} \times L^{(11/6)}$, donde Cn^2 representa el índice de estructura refractiva (*típicamente* $10^{-15} a \frac{10^{-13} m^{-2}}{3}$), k el número de onda óptico, y L la distancia del enlace. Este parámetro cuantificó las fluctuaciones temporales de intensidad causadas por inhomogeneidades del índice de refracción atmosférico.
3. **Tecnologías de Recepción:** Los fotodiodos de avalancha (APD - Avalanche Photodiode) con ganancia interna $M = 10$ emergen como la solución óptima para enlaces FSO terrestres, proporcionando una mejora de aproximadamente 20 dB en sensibilidad respecto a fotodiodos PIN convencionales, crítica para mantener la operación bajo condiciones de atenuación severa.
4. **Normativas Técnicas:** Las recomendaciones UIT-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de Radiocomunicaciones) P.530 y P.838 establece los procedimientos estándar para predicción de atenuación por gases atmosféricos y precipitación, respectivamente, proporcionando el marco normativo para el diseño de enlaces de radiocomunicaciones terrestres.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS

A partir de la fundamentación teórica establecida, se procedió a la definición precisa de los parámetros técnicos del enlace FSO bajo estudio. La configuración seleccionada corresponde a un enlace punto a punto de corta distancia (700 metros) que conecta la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí con el punto topográfico donde se ubican las letras institucionales de la UTM en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador (coordenadas aproximadas: 1.02457° S, 80.2756° W).

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL ENLACE:

- **Distancia del Enlace (L):** 700 metros (0.7 km) - verificada mediante Google Earth Pro con línea de vista directa sin obstrucciones.
- **Longitud de Onda (λ):** 1550 nm - seleccionada por su baja atenuación atmosférica ($\sim 0.43 \frac{dB}{km}$ en atmósfera limpia), alta seguridad ocular (Clase 1M según IEC 60825-1), y disponibilidad comercial de componentes optoelectrónicos de alto rendimiento.
- **Potencia de Transmisión (Pt):** 10 dBm (10 mW) - valor típico para transmisores FSO comerciales que balancea alcance efectivo con restricciones de seguridad ocular.
- **Ancho del Haz de Luz de mi Tx:** 8 cm con una Divergencia de $\theta \approx 0,243 \text{ mrad}$.
- **Apertura Receptora (D_{rx}):** 20 cm de diámetro - proporciona área efectiva de captación $A_{rx} = \pi \left(\frac{D_{rx}}{2} \right)^2 = 0.0314 \text{ m}^2 = 314 \text{ cm}^2$
- **Tasa de Transmisión:** 1 Gbps - representativa de aplicaciones de backhaul metropolitano o interconexión de edificios.
- **Tipo de Receptor:** Fotodiodo de Avalancha (APD) InGaAs con ganancia interna de $M = 10$ y responsividad base $R_{base} = 0.9 \frac{A}{W}$ característica a 1550 nm.

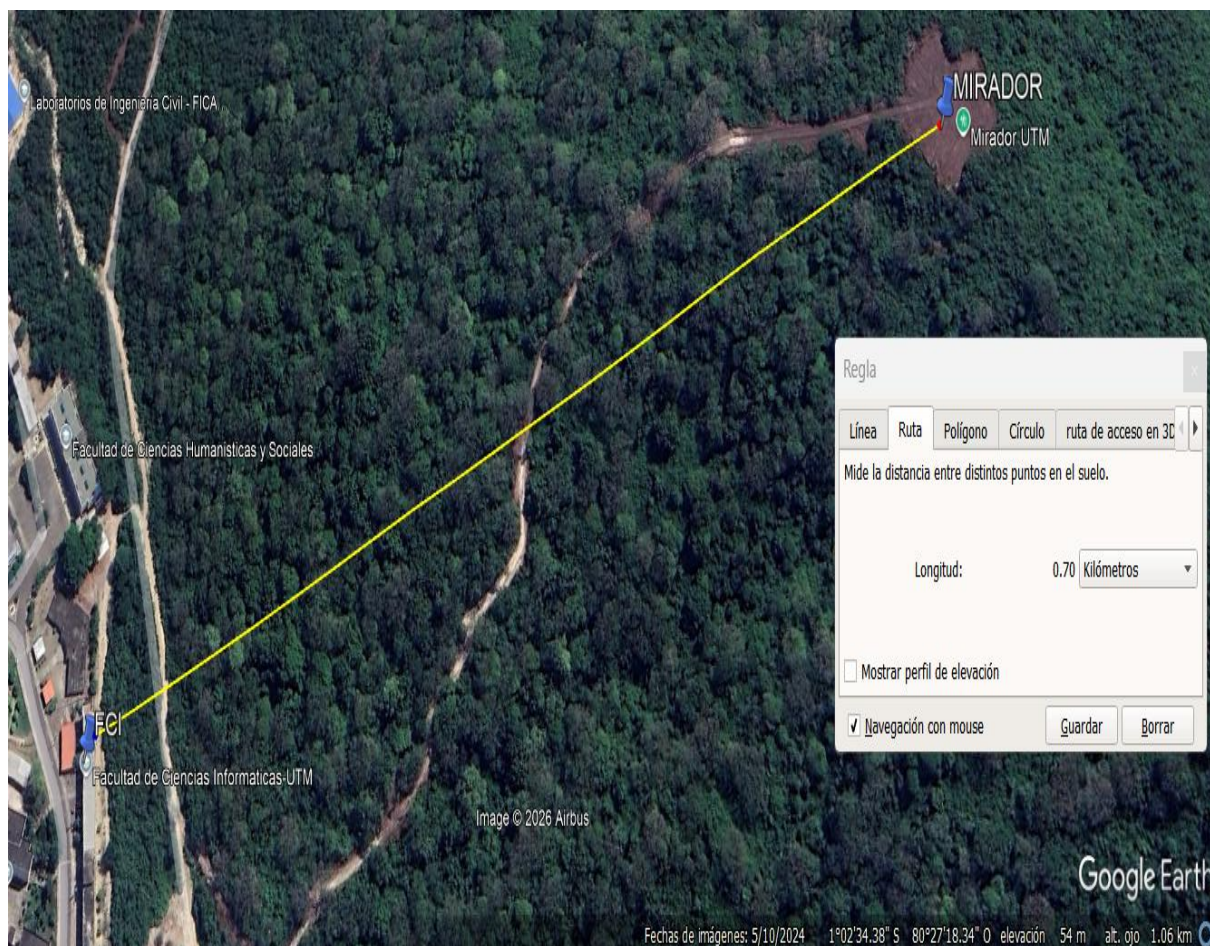


Figura 11. Antena Tx del enlace FSO

Nota. La antena transmisora se ubica a 54 metros sobre el nivel del mar. Autoría propia.

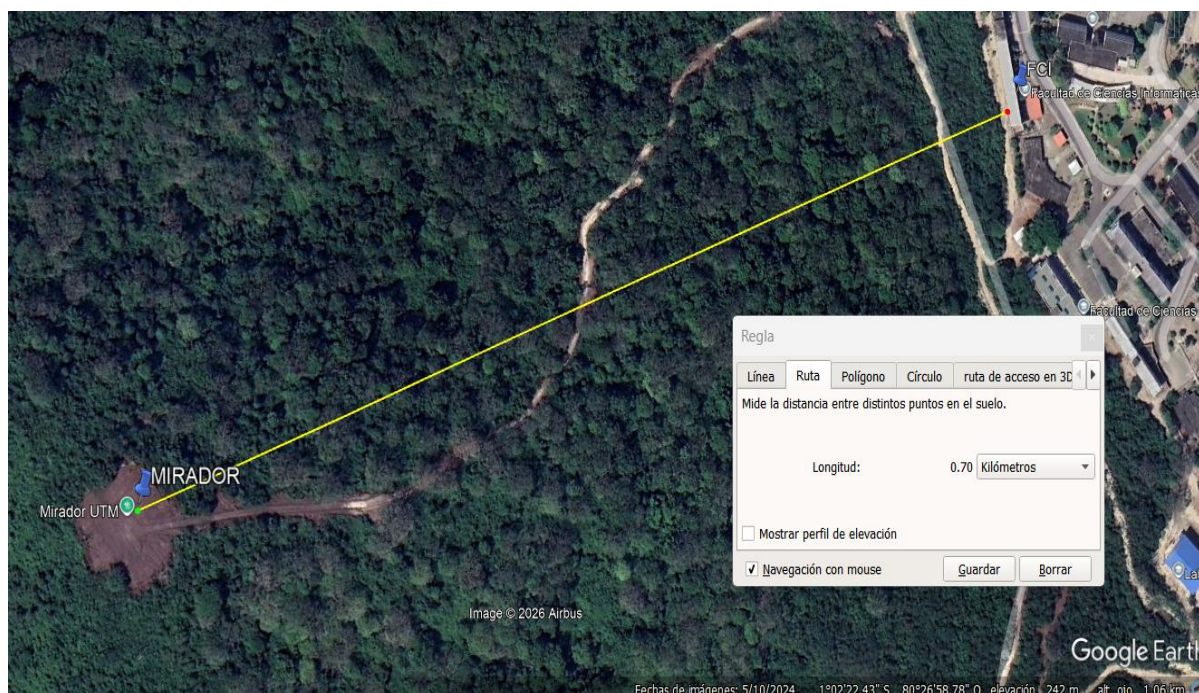


Figura 12. Antena Rx del Enlace FSO

Nota. La antena receptora se encuentra ubicada a una altura de 242 metros sobre el nivel del mar la cual beneficia una línea recta completamente despejada. Autoría Propia.

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS CLIMÁTICOS

Se establecieron cuatro escenarios climáticos representativos de las condiciones meteorológicas de la región costera ecuatoriana, particularmente durante el fenómeno climático de El Niño que intensifica las precipitaciones en esta zona geográfica:

ESCENARIO 1 - CIELO DESPEJADO (CONDICIONES IDEALES)

Este escenario representa la línea base del sistema, donde las pérdidas significativas son la absorción natural del aire limpio y las pérdidas geométricas de los equipos.

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Potencia de Transmisión (P_{tx}):** 10 dBm.
- **Coefficiente de Atenuación Atmosférica Base:** $\alpha_{base} = 0.43 \frac{dB}{km}$ (valor típico para 1550 nm).
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB (Constante por la divergencia del haz).
- **Ganancia del APD (M):** 10 (Lo que equivale a una ganancia de potencia eléctrica de 20 dB).

- 2) **Pérdidas Totales (L_{sys}):** En ausencia de lluvia o niebla, la pérdida total equivale a la atenuación atmosférica base multiplicada por la distancia, más la sumatoria de las pérdidas geométricas del enlace.

$$L_{atm} = 0,43 \frac{dB}{km} * 0,7 km = 0,301 dB$$
$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 0,301 + 1,95 = 2,25 dB$$

ESCENARIO 2 - BRISA CON TURBULENCIA ATMOSFÉRICA LEVE

Con el fin de robustecer el modelo, se añadió el cálculo del margen de desvanecimiento por centelleo. Este factor es crítico para prever la degradación del enlace bajo condiciones de turbulencia leve, asegurando que el balance de potencia soporte las variaciones estocásticas de la atmósfera.

1) Parámetros de Entrada

- **Condición:** Turbulencia moderada ($Cn^2 = 5 * 10^{-14} m^{-\frac{2}{3}}$)
- **Margen por Scintilación (L_{scint}):** 2 dB.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) **Pérdidas Totales (L_{sys}):** Bajo estas condiciones, la pérdida total se define como la suma de la atenuación atmosférica lineal, las pérdidas geométricas inherentes al sistema y las pérdidas adicionales inducidas por la turbulencia óptica (centelleo).

$$L_{atm} = (\alpha_{base} * d) + L_{scint} = 0,30 \text{ dB} + 2 \text{ dB} = 2,30 \text{ dB}$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 2,30 \text{ dB} + 1,95 = 4,25 \text{ dB}$$

ESCENARIO 3 - LLUVIA MODERADA (25 MM/H)

En esta configuración, se implementa el *Modelo Kim* ($\alpha_{rain} = a\mathcal{R}^b$) para determinar la atenuación específica por precipitación. Este enfoque permitió cuantificar con precisión las pérdidas inducidas por la dispersión y absorción de las gotas de lluvia sobre el haz óptico.

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Intensidad de Lluvia ($\mathcal{R}$):** 25 mm/h.
- **Coeficientes (ITU – R P. 1817):** $a = 1,076$; $b = 0,67$.
- **Margen por Scintilación:** 2,0 dB.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) **Pérdidas Totales (L_{sys}):** Primero, la atenuación específica aplicando el modelo

$$\text{Kim: } \alpha_{rain} = 1,076 * 25^{0,67} \approx 9,30 \frac{\text{dB}}{\text{km}}$$

$$L_{atm} = (\alpha_{rain} + \alpha_{base}) * d = \left(9,30 \frac{\text{dB}}{\text{km}} + 0,43 \frac{\text{dB}}{\text{km}} \right) * 0,7 = 6,81 \text{ dB}$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 6,81 \text{ dB} + 1,95 = 8,76 \text{ dB}$$

ESCENARIO 4 - FENÓMENO DEL NIÑO (50 MM/H + NIEBLA)

De igual manera, se empleó el modelo de Kim con el fin de optimizar la precisión de los cálculos y asegurar que los resultados se ajusten a los escenarios operativos reales

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Potencia de Transmisión (P_{tx}):** 10 dBm.
- **Intensidad de Lluvia ($\mathcal{R}$):** 50 mm/h.
- **Coeficientes ($ITU - R P. 1817$):** $a = 1,076$; $b = 0,67$.
- **Niebla Adicional:** 2,0 dB/km.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) Pérdidas Totales (L_{sys}):

Primero, la atenuación específica aplicando el modelo Kim:

$$\alpha_{rain} = 1,076 * 50^{0,67} \approx 14,80 \frac{dB}{km}$$

$$\alpha_{total} = (\alpha_{rain} + \alpha_{base} + \alpha_{niebla}) = 14,80 \frac{dB}{km} + 0,43 \frac{dB}{km} + 2 \frac{dB}{km} = 17,23 \frac{dB}{km}$$

$$L_{atm} = \alpha_{total} * d = \left(17,23 \frac{dB}{km} * 0,7 km \right) = 12,06 dB$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 12,06 dB + 1,95 dB = 14,01 dB$$

4.3.2. FASE 2. DISEÑO DE SIMULACIONES Y DESARROLLO DEL SCRIPT EN MATLAB

La segunda fase del proyecto se centró en la implementación computacional rigurosa de todos los modelos físico-matemáticos identificados en la fase bibliográfica, materializados en un script de MATLAB compuesto por 10 módulos funcionales interconectados. El código desarrollado (denominado FSO_CALCULADORA_700m.m) constituye el núcleo del sistema de simulación, ejecutando tres funciones estratégicas simultáneas:

1. **Función de Cálculo:** Implementación de todas las ecuaciones que rigen la propagación óptica atmosférica, conversión optoelectrónica, las potencias de llegada, análisis de capacidad del canal y el SNR de cada uno de los escenarios.

2. **Función de Almacenamiento:** Exportación sistemática de variables al *Workspace* de MATLAB para su invocación directa desde Simulink.
3. **Función de Visualización:** Generación automática de gráficas técnicas y tablas de datos en el *Command Window*, optimizando la interpretación de los parámetros clave.

PARTE 1: DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA FSO

- **La longitud de Onda ($\lambda = 1550 \text{ nm}$):** Se seleccionó esta longitud de onda por corresponder a la tercera ventana de transmisión óptica, una región donde la atenuación atmosférica es mínima ($\approx 0.43 \text{ dB/km}$ en condiciones de aire limpio). Además, esta banda presenta una absorción reducida por vapor de agua y es compatible con la tecnología estándar de amplificadores de fibra dopada con erbio (EDFA).
- **Potencia de Transmisión de (10 dBm / 10 mW):** Este nivel de potencia garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad ocular (Clase 1M según el estándar IEC 60825-1), a la vez que asegura un margen de enlace (link margin) suficiente para distancias operativas de hasta 1 km bajo condiciones atmosféricas normales.
- **Apertura del Receptor (20 cm):** Esta dimensión representó un equilibrio óptimo entre la sensibilidad del sistema (maximizando el área de captación de fotones) y la viabilidad de instalación. Es un diámetro estándar en sistemas FSO comerciales diseñados para entornos metropolitanos, minimizando la carga por viento y el peso del equipo.
- **Atenuación Geométrica y Pérdidas de Inserción:** Este parámetro se modeló como una pérdida constante e independiente de las condiciones atmosféricas variables. Engloba la atenuación natural por la divergencia del haz óptico (pérdida de espacio libre) y las pérdidas por inserción en los componentes ópticos (lentes y acopladores).
- **Fotodetector APD ($M = 10$):** Se utilizó un Fotodiodo de Avalancha (APD) con un factor de multiplicación $M=10$. Esto proporciona una ganancia interna de 20 dB, necesaria para mejorar la relación señal-ruido (SNR) en el receptor sin introducir un nivel excesivo de ruido de disparo (*shot noise*).

```

distancia_km = 0.7; % Distancia del enlace en km
lambda_nm = 1550; % Longitud de onda en nm
lambda_m = lambda_nm * 1e-9; % Longitud de onda en metros
Pt_dBm = 10; % Potencia de transmisión en dBm
Pt_W = 10^((Pt_dBm - 30)/10); % Potencia en Watts
D_rx_cm = 20; % Diámetro apertura receptor (cm)
D_rx_m = D_rx_cm / 100; % Diámetro en metros

```

```

A_rx = pi * (D_rx_m/2)^2; % Área del receptor en m²
D_tx_cm = 8; % Diámetro apertura transmisor (cm)
D_tx_m = D_tx_cm / 100; % Diámetro en metros
divergence_mrad = 0.243; % Ángulo de divergencia del haz (mrad)
bit_rate_Gbps = 1; % Tasa de bits en Gbps
bit_rate_bps = bit_rate_Gbps * 1e9; % Tasa de bits en bps
APD = 10; % Factor de Multiplicación del APD (M)
APD_gan_dB = 20; % Ganancia del APD en dB
L_geo_dB = 1.95; % Pérdidas geométricas fijas (dB)

c = 3e8; % Velocidad de la luz (m/s)
h = 6.626e-34; % Constante de Planck (J·s)
frecuencia = c / lambda_m; % Frecuencia óptica (Hz)

fprintf('PARÁMETROS DEL SISTEMA:\n');
fprintf(' Distancia del Enlace: %.2f km\n', distancia_km);
fprintf(' Longitud de Onda: %d nm\n', lambda_nm);
fprintf(' Potencia de Transmisión: %.1f dBm (%.2e W)\n', Pt_dBm, Pt_W);
fprintf(' Diámetro del Transmisor (TX): %.f cm\n', D_tx_cm);
fprintf(' Divergencia del Haz (TX): %.3f mrad\n', divergence_mrad);
fprintf(' Diámetro del Receptor (RX): %.f cm\n', D_rx_cm);
fprintf(' Área del Receptor: %.4f m²\n', A_rx);
fprintf(' Factor de Multiplicación del APD (M): %.f\n', APD);
fprintf(' Ganancia del APD en dB: %.f dB\n', APD_gan_dB);
fprintf(' Tasa de Bits: 1 Gbps\n');
fprintf(' Atenuación Geométrica: %.2f dB \n\n', L_geo_dB);

```

PARTE 2: CÁLCULO DE ATENUACIONES POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

Este módulo representa el núcleo del modelado físico del sistema. En él se implementan las ecuaciones analíticas validadas para cada escenario meteorológico, integrando de forma sistémica las pérdidas geométricas, así como los fenómenos de absorción y dispersión.

CASO 1 - CIELO DESPEJADO (CONDICIONES IDEALES)

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Potencia de Transmisión (P_{tx}):** 10 dBm.
- **Coeficiente de Atenuación Atmosférica Base:** $\alpha_{base} = 0.43 \frac{dB}{km}$ (valor típico para 1550 nm).
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB (Constante por la divergencia del haz).
- **Ganancia del APD (M):** 10 (Lo que equivale a una ganancia de potencia eléctrica de 20 dB).

- 2) **Cálculo de Pérdidas Totales (L_{sys}):** En ausencia de lluvia o niebla, la pérdida total equivale a la atenuación atmosférica base multiplicada por la distancia, más la sumatoria de las pérdidas geométricas del enlace.

$$L_{atm} = \alpha_{base} * d$$

$$L_{atm} = 0,43 \frac{dB}{km} * 0,7 km = 0,301 dB$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 0,301 + 1,95 = 2,25 dB$$

- 3) **Potencia Óptica Recibida en la Lente (P_{rx}):**

$$P_{rx} = P_{tx} - L_{sys}$$

$$P_{rx} = 10 dBm - 2,75 dB \approx 7,75 dBm$$

- 4) **Potencia Amplificada por el APD (P_{amp}):** El fotodetector APD aplica una ganancia interna ($M = 10$) a la corriente. Como la potencia eléctrica es proporcional al cuadrado de la corriente ($P \propto I^2$), la ganancia en dB es $20\log(10) = 20dB$.

$$P_{amp} = P_{rx} + 20 dB = 7,75 dBm + 20 dB = 27,25 dBm$$

- 5) **Conversión a Escala Lineal (Watts)** Para verificar el nivel de señal eléctrica disponible para el comparador de umbral:

$$P(mW) = 10^{\left(\frac{27,75 dBm}{10}\right)} = 595,66 mW$$

- 6) **Factor de Transmisión (τ):** Representa la eficiencia del canal en (cuanta energía óptica llega respecto a la enviada).

$$\tau = 10^{-\frac{L_{sys}}{10}}$$

$$\tau = 10^{\left(-\frac{2,75}{10}\right)} \approx 0,596 \approx 59,6 \%$$

(Nota: $\tau \approx 59,5 \%$ de la potencia transmitida alcanza el receptor).

```
fprintf('CASO 1: CIELO DESPEJADO (Condiciones Ideales)\n');
fprintf('-----\n');
alfa_clear_dB_km = 0.43; % Atenuación específica a 1550nm
L_atm_clear_dB = alfa_clear_dB_km * distancia_km;
L_total_clear_dB = L_atm_clear_dB + L_geo_dB;
factor_clear = 10^(-L_total_clear_dB/10);
Pr_clear_dBm = Pt_dBm - L_total_clear_dB;
Pr_clear_amp_dBm = Pr_clear_dBm + APD_gan_dB;

fprintf(' Atenuación Atmosférica: %.3f dB/km\n', alfa_clear_dB_km);
fprintf(' Pérdidas Atmosféricas en %.2f km: %.3f dB\n', distancia_km,
L_atm_clear_dB);
fprintf(' Pérdidas Geométricas (L_geo): %.2f dB\n', L_geo_dB);
fprintf(' Pérdida TOTAL: %.3f dB (%.3f atm + %.2f geo)\n', L_total_clear_dB,
L_atm_clear_dB, L_geo_dB);
fprintf(' Factor de Transmisión: %.4f\n', factor_clear);
fprintf(' Potencia Recibida: %.2f dBm\n', Pr_clear_dBm);
```

```
fprintf(' Potencia Recibida Amplificada: %.2f dBm\n\n', Pr_clear_amp_dBm);
```

CASO 2 – BRISA CON TURBULENCIA ATMOSFÉRICA LEVE

Para este caso, se añadió el cálculo de pérdidas por centelleo (*scintillation*). Se observó que la ganancia interna del APD resulta crítica para mitigar estas fluctuaciones, permitiendo recuperar la amplitud de la señal y garantizar la estabilidad del enlace

1) Parámetros de Entrada

- **Condición:** Turbulencia moderada.
- **Margen por Scintilación (L_{scint}):** 2 dB.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) Cálculo de Pérdidas Totales (L_{sys}):

$$L_{atm} = (\alpha_{base} * d) + L_{scint} = 0,30 \text{ dB} + 2 \text{ dB} = 2,30 \text{ dB}$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 2,30 \text{ dB} + 1,95 = 4,25 \text{ dB}$$

3) Potencia Óptica Recibida en la Lente (P_{rx}):

$$P_{rx} = P_{tx} - L_{sys}$$

$$P_{rx} = 10 \text{ dBm} - 4,25 \text{ dB} = 5,75 \text{ dBm}$$

4) Potencia Amplificada por el APD (P_{amp}):

Aplicando la ganancia de avalancha para contrarrestar la pérdida por turbulencia.

$$P_{amp} = 5,75 \text{ dBm} + 20 \text{ dB} = 25,75 \text{ dBm}$$

5) Conversión a Escala Lineal (Watts):

$$P(mW) = 10^{\frac{25,75 \text{ dBm}}{10}} = 375,83 \text{ mW}$$

6) Factor de Transmisión (τ):

$$\tau = 10^{-\frac{L_{sys}}{10}}$$

$$\tau = 10^{\left(-\frac{4,25}{10}\right)} \approx 0,376 \approx 37,6 \%$$

(Nota: $\tau \approx 37,6 \%$ de la potencia transmitida alcanza el receptor).

```
fprintf('CASO 2: BRISA CON TURBULENCIA ATMOSFÉRICA LEVE\n');
fprintf('-----\n');
alfa_turb_dB_km = 0.43; % Atenuación base
L_scint_dB = 2.0; % Pérdidas por scintilación
L_atm_turb_dB = alfa_turb_dB_km * distancia_km + L_scint_dB;
L_total_turb_dB = L_atm_turb_dB + L_geo_dB;
factor_turb = 10^(-L_total_turb_dB/10);
```

```

Pr_turb_dBm = Pt_dBm - L_total_turb_dB;
Pr_turb_amp_dBm = Pt_dBm - L_total_turb_dB + APD_gan_dB;

% Parámetros de Turbulencia (para modelo log-normal)
Cn2_turb = 1e-14; % Índice de estructura refractiva (m^-2/3)
k = 2*pi/lambda_m; % Número de onda
sigma_R2_turb = 1.23 * Cn2_turb * k^(7/6) * (distancia_km*1000)^(11/6); % Índice de scintilación
sigma_lnI_turb = sqrt(sigma_R2_turb); % Desviación estándar log-intensidad

fprintf(' Atenuación Atmosférica Base: %.3f dB/km\n', alfa_turb_dB_km);
fprintf(' Pérdidas por Scintilación: %.1f dB\n', L_scint_dB);
fprintf(' Pérdidas Atmosféricas Totales: %.3f dB\n', L_atm_turb_dB);
fprintf(' Pérdidas Geométricas (L_geo): %.2f dB\n', L_geo_dB);
fprintf(' Pérdida TOTAL: %.3f dB (%.3f atm + %.2f geo)\n', L_total_turb_dB, L_atm_turb_dB, L_geo_dB);
fprintf(' Factor de Transmisión: %.4f\n', factor_turb);
fprintf(' Potencia Recibida: %.2f dBm\n', Pr_turb_dBm);
fprintf(' Potencia Recibida Amplificada: %.2f dBm\n', Pr_turb_amp_dBm);
fprintf(' Cn² (Turbulencia): %.2e m^-2/3\n', Cn2_turb);
fprintf(' σ²_R (Índice scintilación): %.4f\n', sigma_R2_turb);
fprintf(' σ_ln(I): %.4f\n\n', sigma_lnI_turb);

```

CASO 3 – LLUVIA MODERADA (25 MM/H)

En este escenario, la atenuación por precipitación redujo significativamente la potencia óptica que llega a la lente. El fotodetector APD juega un papel vital al amplificar la señal remanente antes de la etapa de decisión. Se aplicó el modelo *Kim* ($\alpha_{rain} = a\mathcal{R}^b$) para encontrar la atenuación exacta de la lluvia.

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Intensidad de Lluvia ($\mathcal{R}$):** 25 mm/h.
- **Coeficientes (ITU – R P. 1817):** $a = 1,076$; $b = 0,67$.
- **Margen por Scintilación:** 2,0 dB.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) **Cálculo de Pérdidas Totales (L_{sys}):** Primero, la atenuación específica aplicando el modelo Kim: $\alpha_{rain} = 1,076 * 25^{0,67} \approx 9,30 \frac{dB}{km}$

$$L_{atm} = (\alpha_{rain} + \alpha_{base}) * d = \left(9,30 \frac{dB}{km} + 0,43 \frac{dB}{km}\right) * 0,7 = 6,81 \text{ dB}$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 6,81 \text{ dB} + 1,95 = 8,76 \text{ dB}$$

3) Potencia Óptica Recibida en la Lente (P_{rx}):

$$P_{rx} = P_{tx} - L_{sys}$$

$$P_{rx} = 10 \text{ dBm} - 8,76 \text{ dB} = 1,24 \text{ dBm}$$

4) Potencia Amplificada por el APD (P_{amp}):

Gracias a la ayuda de la ganancia del APD de 20 dB es posible que la señal llegue de manera óptima al Receptor Rx.

$$P_{amp} = P_{tx} + G_{APD}$$

$$P_{amp} = 1,24 \text{ dBm} + 20 \text{ dB} = 21,24 \text{ dBm}$$

5) Conversión a Escala Lineal (Watts):

$$P(mW) = 10^{\frac{21,24 \text{ dBm}}{10}} \approx 133,05 \text{ mW}$$

6) Factor de Transmisión (τ):

$$\tau = 10^{-\frac{L_{sys}}{10}}$$

$$\tau = 10^{\left(-\frac{8,76}{10}\right)} \approx 0,133 \approx 13,3 \%$$

(Nota: $\tau \approx 13,3 \%$ de eficiencia; la lluvia bloquea gran parte de la luz).

```
fprintf('CASO 3: LLUVIA MODERADA (25 mm/h)\n');
fprintf('-----\n');
R_mod = 25; % Intensidad de lluvia (mm/h)
alfa_rain_mod_dB_km = 1.076 * R_mod^0.67; % Modelo de Kim para 1550nm
L_atm_mod_dB = alfa_clear_dB_km * distancia_km + alfa_rain_mod_dB_km *
distancia_km;
L_total_rain_mod_dB = L_atm_mod_dB + L_geo_dB;
factor_rain_mod = 10^(-L_total_rain_mod_dB/10);
Pr_rain_mod_dBm = Pt_dBm - L_total_rain_mod_dB;
Pr_rain_mod_amp_dBm = Pt_dBm - L_total_rain_mod_dB + APD_gan_dB;

fprintf(' Intensidad de lluvia: %.1f mm/h\n', R_mod);
fprintf(' Atenuación Específica por lluvia: %.3f dB/km\n', alfa_rain_mod_dB_km);
fprintf(' Pérdidas por lluvia en %.2f km: %.3f dB\n', distancia_km,
alfa_rain_mod_dB_km * distancia_km);
fprintf(' Atenuación Atmosférica Base: %.3f dB\n', alfa_clear_dB_km *
distancia_km);
fprintf(' Pérdidas Atmosféricas Totales: %.3f dB\n', L_atm_mod_dB);
fprintf(' Pérdidas Geométricas (L_geo): %.2f dB\n', L_geo_dB);
fprintf(' Pérdida TOTAL: %.3f dB (%.3f atm + %.2f geo)\n', L_total_rain_mod_dB,
L_atm_mod_dB, L_geo_dB);
fprintf(' Factor de Transmisión: %.4f\n', factor_rain_mod);
fprintf(' Potencia Recibida: %.2f dBm\n', Pr_rain_mod_dBm);
fprintf(' Potencia Recibida Amplificada: %.2f dBm\n\n', Pr_rain_mod_amp_dBm);
```

CASO 4 – FENÓMENO DEL NIÑO (50 MM/H + NIEBLA)

Finalmente, para el escenario más crítico, se evaluó la robustez del enlace bajo las condiciones climáticas más adversas que se pueden registrar en la zona, correspondientes a

un fenómeno de El Niño intenso. De la misma manera, se aplicó igualmente el Modelo Kim para obtener cálculos lo más real posible.

1) Parámetros de Entrada

- **Distancia del Enlace (d):** 0.7 km.
- **Potencia de Transmisión (P_{tx}):** 10 dBm.
- **Intensidad de Lluvia ($\mathcal{R}$):** 50 mm/h.
- **Coeficientes (ITU – R P. 1817):** $a = 1,076$; $b = 0,67$.
- **Niebla Adicional:** 2,0 dB/km.
- **Pérdidas Geométricas (L_{geo}):** 1,95 dB.
- **Ganancia Eléctrica del APD:** 20 dB.

2) **Cálculo de Pérdidas Totales (L_{sys}):** Primero, la atenuación específica aplicando el modelo Kim: $\alpha_{rain} = 1,076 * 50^{0,67} \approx 14,80 \frac{dB}{km}$

$$\alpha_{total} = (\alpha_{rain} + \alpha_{base} + \alpha_{niebla}) = 14,80 \frac{dB}{km} + 0,43 \frac{dB}{km} + 2 \frac{dB}{km} = 17,23 \frac{dB}{km}$$

$$L_{atm} = \alpha_{total} * d = \left(17,23 \frac{dB}{km} * 0,7 km \right) = 12,06 dB$$

$$L_{sys} = L_{atm} + L_{geo} = 12,06 dB + 1,95 dB = 14,01 dB$$

3) **Potencia Óptica Recibida en la Lente (P_{rx}):**

$$P_{rx} = 10 dBm - 14,76 dB = -4,01 dBm$$

4) **Potencia Amplificada por el APD (P_{amp}):** Aquí se demostró la necesidad crítica del APD, debido a que sin la ayuda de la ganancia extra que nos proporciona, la señal al Rx sería demasiado baja.

$$P_{amp} = P_{tx} + G_{APD}$$

$$P_{amp} = -4,01 dBm + 20 dB = 15,99 dBm$$

5) **Conversión a Escala Lineal (Watts):**

$$P (mW) = 10^{\frac{15,99}{10}} \approx 39,72 mW$$

6) **Factor de Transmisión (τ):**

$$\tau = 10^{-\frac{L_{sys}}{10}}$$

$$\tau = 10^{\left(-\frac{14,01}{10}\right)} \approx 0,039 \approx 3,9 \%$$

(Nota: $\tau \approx 3,9 \%$ de eficiencia; aunque es una fracción mínima de luz la que llega, pero gracias a la amplificación del APD, la señal eléctrica resultante (39,72 mW) es suficiente para procesar los datos).

```
fprintf('CASO 4: LLUVIA INTENSA (50 mm/h) + NIEBLA LIGERA\n');
fprintf('-----\n');
R_intense = 50; % Intensidad de lluvia (mm/h)
alfa_rain_int_dB_km = 1.076 * R_intense^0.67; % Atenuación por lluvia
alfa_fog_dB_km = 2.0; % Atenuación por niebla ligera
alfa_total_extreme_dB_km = alfa_clear_dB_km + alfa_rain_int_dB_km +
alfa_fog_dB_km;
L_atm_extreme_dB = alfa_total_extreme_dB_km * distancia_km;
L_total_extreme_dB = L_atm_extreme_dB + L_geo_dB;
factor_extreme = 10^(-L_total_extreme_dB/10);
Pr_extreme_dBm = Pt_dBm - L_total_extreme_dB;
Pr_extreme_amp_dBm = Pt_dBm - L_total_extreme_dB + APD_gan_dB;

fprintf(' Intensidad de lluvia: %.1f mm/h\n', R_intense);
fprintf(' Atenuación Específica por lluvia: %.3f dB/km\n', alfa_rain_int_dB_km);
fprintf(' Atenuación por Niebla: %.3f dB/km\n', alfa_fog_dB_km);
fprintf(' Atenuación Total Específica: %.3f dB/km\n', alfa_total_extreme_dB_km);
fprintf(' Pérdidas Atmosféricas totales en %.2f km: %.3f dB\n', distancia_km,
L_atm_extreme_dB);
fprintf(' Pérdidas Geométricas (L_geo): %.2f dB\n', L_geo_dB);
fprintf(' Pérdida TOTAL: %.3f dB (%.3f atm + %.2f geo)\n', L_total_extreme_dB,
L_atm_extreme_dB, L_geo_dB);
fprintf(' Factor de Transmisión: %.4f\n', factor_extreme);
fprintf(' Potencia Recibida: %.2f dBm\n', Pr_extreme_dBm);
fprintf(' Potencia Recibida Amplificada: %.2f dBm\n\n', Pr_extreme_amp_dBm);
```

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL ENLACE

El análisis del factor de transmisión óptica (τ) en el Escenario 4 resultó determinante para evaluar la viabilidad del enlace FSO bajo condiciones climáticas extremas. En dicho escenario, τ alcanzó un valor de 3,9 %, lo cual evidenció una atenuación severa del haz óptico atribuible principalmente a la precipitación intensa y a las pérdidas geométricas asociadas a la divergencia del haz. No obstante, a pesar de esta reducción significativa en la fracción de potencia transmitida, los resultados demostraron que el enlace mantuvo condiciones operativas estables, lo que refleja un comportamiento robusto del sistema frente a escenarios atmosféricos adversos.

Desde una perspectiva de balance de potencia, la continuidad del enlace se explicó mediante el análisis de la potencia óptica absoluta recibida. Considerando que los receptores FSO comerciales presentan, de manera general, una sensibilidad comprendida entre -25 dBm y -30 dBm, se determinó que, aun con un factor de transmisión reducido ($\tau = 0.039$) la

potencia óptica incidente sobre la apertura receptora alcanzó un nivel de $-4,01$ dBm. Este valor se situó aproximadamente 25 dB por encima del umbral mínimo de recepción, lo que evidenció la existencia de un margen óptico suficientemente amplio para evitar la pérdida de sincronización y la interrupción del enlace.

Asimismo, el empleo de un fotodiodo de avalancha (APD) influyó de manera significativa en el desempeño global del sistema. La ganancia interna proporcionada por este dispositivo permitió amplificar la señal óptica recibida hasta alcanzar un nivel equivalente de 15,99 dBm en el dominio eléctrico, contribuyendo a la obtención de una relación señal-a-ruido (SNR) elevada. A su vez la aplicación del Factor de Corrección de 0,5 a 0,85 se aplicó debido a que el APD tiene ruido asimétrico. Cuando hay un '1' lógico, la avalancha de electrones genera mucho más ruido (Shot Noise) que cuando hay un '0'. Por eso, el umbral óptimo no está en el centro geométrico, sino que debe desplazarse hacia abajo (hacia el '0') para minimizar la Tasa de Error de Bit (BER), por lo tanto, el factor 0.85 representa ese ajuste físico necesario.

Dicho aumento en la SNR derivó en una disminución sustancial de la BER, validando la integridad de la transmisión de datos. Los resultados confirman la factibilidad de implementación en Portoviejo, estableciendo que el sistema propuesto posee el margen de potencia necesario para mitigar la atenuación severa provocada por las tormentas cíclicas del Fenómeno de El Niño, asegurando así la disponibilidad del enlace en escenarios de alto estrés atmosférico.

PARTE 3: RESUMEN DE LOS VALORES DE GANANCIA PARA EL BLOQUE GAIN EN SIMULINK CON SUS RESPECTIVOS CASOS

Para validar el desempeño del enlace óptico en el entorno dinámico de Simulink, es necesario traducir las pérdidas calculadas en dB a coeficientes de transmisión lineal (adimensionales). La siguiente tabla sintetizó los parámetros críticos de entrada que modelaron el canal físico. Es fundamental destacar que, debido a la severidad de los escenarios climáticos considerados (especialmente las precipitaciones extremas asociadas al Fenómeno de El Niño en Portoviejo), los valores de ganancia descendieron drásticamente en el cuarto caso. Esta degradación de la señal es precisamente la que justifica y pone a prueba la optimización del receptor realizada previamente, donde se aplicó un factor de corrección del umbral de decisión (ajustado de 0,5 a 0,85) para compensar el ruido asimétrico (*Shot Noise*) del APD y mantener la tasa de error (BER) dentro de rangos operativos.

A continuación, se presentan los valores exactos generados por el script de MATLAB:

Tabla 7. Valores para bloques Gain en Simulink

Escenario	Valores de Ganancia	Atenuación Total
Caso 1: Cielo Despejado	0,5955	2,25 dB
Caso 2: Brisa/Turbulencia	0,3758	4,25 dB
Caso 3: Lluvia Moderada	0.1330	8,76 dB
Caso 4: Lluvia + Niebla	0.0397	14,01 dB

Fuente: Autoría propia.

PARTE 4: PARÁMETROS DE TURBULENCIA LOG – NORMAL

Además de la atenuación por lluvia, el enlace FSO en Portoviejo estuvo sometido a fluctuaciones rápidas de irradiancia conocidas como centelleo (scintillation). Este fenómeno es provocado por inhomogeneidades térmicas en el aire que alteran el índice de refracción (C_n^2). Durante los eventos del Fenómeno de El Niño, el intenso intercambio de masas de aire cálido y húmedo incrementa drásticamente estos gradientes, generando una turbulencia óptica severa. Dado que en el diseño de Simulink no se utilizan bloques prefabricados de canal, sino que se construye el modelo matemático explícitamente mediante un generador de ruido gaussiano (Random Number) seguido de una función exponencial (e^u), es imprescindible calcular primero los parámetros estadísticos que definirán la varianza de la señal.

En primera instancia, se detallaron los parámetros calculados para definir la desviación estándar dentro del entorno de Simulink. Estos valores sirven de base para la posterior visualización gráfica, donde se evidencia la deformación de la densidad de probabilidad de la señal en función de la turbulencia.

A. Cálculo de Parámetros Estadísticos (C_n^2 y $\sigma_{ln(I)}$)

La consola de MATLAB arrojó los siguientes valores críticos. Se observaron que para el caso de turbulencia fuerte (asociado a tormentas convectivas, como la del Fenómeno del Niño), la varianza de Rytov (σ_R^2) supera la unidad, indicando un régimen de saturación o fluctuación extrema.

```

Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

=== PARÁMETROS PARA MODELO LOG-NORMAL (TURBULENCIA) ===

TURBULENCIA DÉBIL - CASO 2:
Cn² = 1.00e-15 m^-2/3
σ²_R = 0.0104
σ_ln(I) = 0.1018|

TURBULENCIA MODERADA - CASO 3:
Cn² = 1.00e-14 m^-2/3
σ²_R = 0.1035
σ_ln(I) = 0.3218

TURBULENCIA FUERTE - CASO 4:
Cn² = 1.00e-13 m^-2/3
σ²_R = 1.0353
σ_ln(I) = 1.0175

```

Figura 13. Valores calculados de varianza Rytov y desviación estándar logarítmica
 Nota: Parámetros calculados para configurar el modelo. El valor obtenido para turbulencia fuerte ($\sigma_{\ln(I)} \approx 1,0175$) se ingresa directamente en el bloque Random Number de Simulink. Además, una varianza de Rytov superior a 1 ($\sigma_R^2 = 1,0353$) confirma matemáticamente que el enlace opera en régimen de saturación de centelleo, justificando la severidad de las pruebas. Fuente: Autoría propia.

B. Representación gráfica de la Densidad de Probabilidad (PDF)

Tras la obtención de los parámetros estadísticos, el script genera las curvas de la Función de Densidad de Probabilidad (PDF) para visualizar la dispersión de la irradiancia. Esta representación gráfica constituye una validación visual fundamental, confirmando que el modelo matemático implementado en Simulink ($I = I_0 * e^X$) reproduce fielmente el comportamiento estocástico predicho por la teoría Log-Normal.

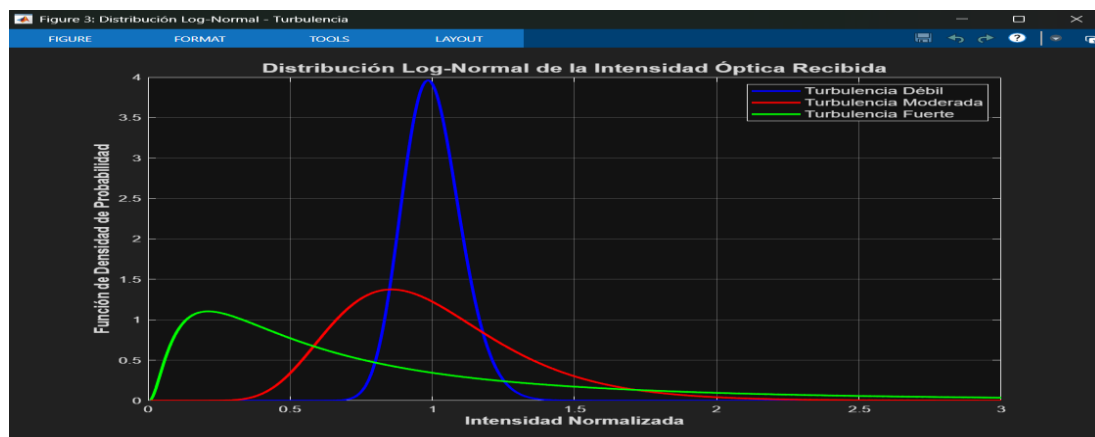


Figura 14. Función de Densidad de Probabilidad (PDF) Log-Normal bajo distintos regímenes de turbulencia

Nota: La curva azul (Turbulencia Débil) alcanza un pico de densidad de 4, indicando una señal altamente estable y concentrada. A diferencia de la fibra óptica, donde la ausencia de turbulencia generaría teóricamente un pico infinito (Delta de Dirac), en FSO el aire siempre introduce una varianza mínima. Por el contrario, la curva verde (Turbulencia Fuerte/El Niño) se aplana y ensancha, evidenciando una alta dispersión de energía y mayor probabilidad de desvanecimientos profundos. Fuente: Autoría propia.

PARTE 5: CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR APD

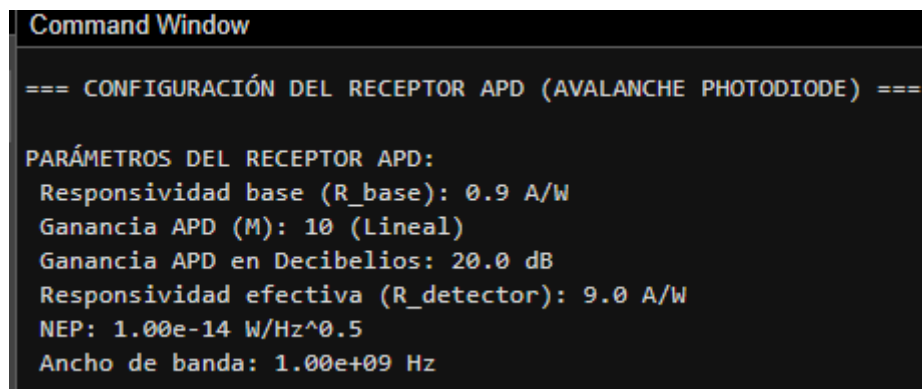
Para la etapa final de conversión opto-eléctrica, se descartó el uso de un fotodiodo PIN estándar debido a los escenarios de alta atenuación por lluvia y niebla simulados en las secciones anteriores. En su lugar, se implementó un Fotodiodo de Avalancha (APD), con una ganancia interna de $M = 10$, la cual equivale en un +20 de ganancia de potencia eléctrica en dB. El siguiente script calcula los parámetros operativos necesarios para modelar este dispositivo en Simulink, centrándose en la ganancia interna necesaria para mejorar la relación señal a ruido (SNR) antes de la etapa de decisión.

```
fprintf('=== CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR APD (AVALANCHE PHOTODIODE) ===\n\n');

% Parámetros del Receptor APD
M_apd = 10; % Ganancia lineal del APD
M_apd_dB = 20 * log10(M_apd); % Ganancia en dB = 20 dB
R_base = 0.9; % Responsividad base (A/W) para 1550nm
R_detector = R_base * M_apd; % Responsividad efectiva del APD = 9.0 A/W
NEP = 1e-14; % Noise Equivalent Power (W/Hz^0.5)
B = bit_rate_bps; % Ancho de banda del receptor

fprintf('PARÁMETROS DEL RECEPTOR APD:\n');
fprintf(' Responsividad base (R_base): %.1f A/W\n', R_base);
fprintf(' Ganancia APD (M): %d (Lineal)\n', M_apd);
fprintf(' Ganancia APD en Decibelios: %.1f dB\n', M_apd_dB);
fprintf(' Responsividad efectiva (R_detector): %.1f A/W\n', R_detector);
fprintf(' NEP: %.2e W/Hz^0.5\n', NEP);
fprintf(' Ancho de banda: %.2e Hz\n\n', B);
```

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la consola de MATLAB que definen las características físicas del receptor:



```
Command Window

=== CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR APD (AVALANCHE PHOTODIODE) ===

PARÁMETROS DEL RECEPTOR APD:
 Responsividad base (R_base): 0.9 A/W
 Ganancia APD (M): 10 (Lineal)
 Ganancia APD en Decibelios: 20.0 dB
 Responsividad efectiva (R_detector): 9.0 A/W
 NEP: 1.00e-14 W/Hz^0.5
 Ancho de banda: 1.00e+09 Hz
```

Figura 15. Parámetros de diseño y operación del receptor óptico APD

Nota: Validación de parámetros operativos. El script confirma una ganancia de avalancha ($M=10$ de manera lineal, lo que se traduce a una potencia eléctrica de 20 dB) que eleva la responsividad efectiva a 9,0 A/W. Esta amplificación interna es indispensable para superar el piso de ruido (NEP) y lograr decodificar la señal pese a la fuerte atenuación climática. Fuente: Autoría propia.

PARTE 6: SNR EFECTIVO Y CAPACIDAD DE CANAL

Tras haber caracterizado los fenómenos de atenuación climática y configurado la ganancia del receptor APD, resulta indispensable unificar estas variables para determinar la calidad final de la señal recuperada. En esta etapa, el script de simulación procesó las potencias ópticas resultantes de cada escenario (desde cielos despejados hasta condiciones de tormenta severa) para calcular la Relación Señal a Ruido (SNR) efectiva, métrica fundamental que define la integridad de la señal eléctrica frente al piso de ruido térmico y cuántico del sistema.

```
fprintf('=== ANÁLISIS SNR EFECTIVO Y CAPACIDAD DE SHANNON ===\n\n');

scenarios = {'Cielo Despejado', 'Brisa/Turbulencia', 'Lluvia Moderada', 'Lluvia + Niebla'};

% 1. Configuración de cada SNR
SNR_target_dB = 30; % Valor base del AWGN

% Recuperamos las potencias ópticas (convertimos dBm a Watts)
Pr_W_vec = [10^((Pr_clear_dBm-30)/10), ...
            10^((Pr_turb_dBm-30)/10), ...
            10^((Pr_rain_mod_dBm-30)/10), ...
            10^((Pr_extreme_dBm-30)/10)];

% 2. Calcular el "Piso de Ruido" Fijo del Sistema
% SNR = P_senal / P_ruido --> P_ruido = P_senal / SNR

Pr_ref_electrica = (Pr_W_vec(1) * R_base * M_apd)^2; % Potencia eléctrica proporcional
SNR_linear_ref = 10^(SNR_target_dB/10);
Potencia_Ruido_Constante = Pr_ref_electrica / SNR_linear_ref;

fprintf('
=====
');
fprintf('
    ESCENARIO      |  Pr_amp (dBm)  |  SNR (dB)  |  CAPACIDAD DE
SHANOON
');
fprintf('
=====
');

for i = 1:4
    % Potencia Óptica de llegada
    Pr_opt_actual = Pr_W_vec(i);
    Pr_dBm_show = 10*log10(Pr_opt_actual) + 30 + M_apd_dB;

    % Potencia Eléctrica de la señal (Corriente al cuadrado)
    % I = R * P_optica * M
    P_elec_actual = (Pr_opt_actual * R_base * M_apd)^2;

    % Calculamos el SNR REAL
    SNR_linear_real = P_elec_actual / Potencia_Ruido_Constante;
    SNR_dB_real = 10*log10(SNR_linear_real);

    % Evitar logaritmos de cero o negativos si la señal muere
```

```

if SNR_dB_real < -20, SNR_dB_real = -20; end

% Capacidad de SHANNON
Capacity_bps = B * log2(1 + SNR_linear_real);
Capacity_Gbps = Capacity_bps / 1e9;

fprintf('| %-18s | %9.2f | %9.2f | %10.2f Gbps | \n', ...
        escenarios{i}, Pr_dBm_show, SNR_dB_real, Capacity_Gbps);
end

fprintf('┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐\n');
fprintf('NOTA: SNR calculado asumiendo ruido constante y degradación por\n');
fprintf('atenuación de señal.\n');
fprintf('Fórmula Utilizada: C = B * log2(1 + SNR)\n');
fprintf('B: Ancho de Banda = 1e9\n\n');

```

Complementariamente, se aplicó el Teorema de Shannon-Hartley sobre el ancho de banda de 1 GHz para establecer el límite teórico de transmisión de información (Capacidad de Canal) disponible en cada situación meteorológica. Este análisis comparativo tuvo como objetivo final validar la viabilidad técnica del enlace, contrastando la capacidad máxima del canal en el "peor escenario" frente a la tasa de transmisión requerida de 1 Gbps, permitiendo así confirmar matemáticamente si el diseño propuesto posee el margen de seguridad necesario para operar sin interrupciones durante eventos climáticos extremos

Tabla 8. SNR Efectivo y Capacidad de Shannon

Escenario	Pr_{amp} (dBm)	SNR (dB)	Capacidad de Shannon
1. Cielo Despejado	27,75	30	9,97 Gbps
2. Brisa/Turbulencia	25,75	26	8,64 Gbps
3. Lluvia Moderada	21,44	16,98	5,67 Gbps
4. Lluvia + Niebla	15,99	6,49	2,45 Gbps

Fuente: Autoría Propia

Los datos tabulados validaron la robustez del diseño propuesto frente a la tasa de transmisión objetivo de 1 Gbps. En los escenarios operativos favorables, que incluyen condiciones de cielo despejado y turbulencia, la capacidad teórica alcanza valores de 9.97 Gbps y 8.64 Gbps respectivamente; estas cifras exceden ampliamente el requerimiento del sistema, asegurando un margen espectral suficiente para una transmisión libre de errores.

Por otro lado, el análisis del escenario crítico (lluvia más niebla) reveló que, si bien la atenuación severa impacta drásticamente la relación señal a ruido reduciéndola a 6.49 dB, la capacidad de canal resultante se mantiene en 2.45 Gbps. Al contrastar este límite teórico con la tasa de transmisión real del sistema, se evidencia un margen de seguridad superior al doble ($2.45 > 1$). Este hallazgo confirma que la ganancia introducida por el fotodetector APD es determinante para mantener el enlace operativo y estable, incluso bajo las condiciones atmosféricas más adversas simuladas.

PARTE 7: COMPARATIVA TÉCNICA ENTRE UN FOTODIODO PIN FRENTE A UN FOTODIODO APD

Para finalizar la etapa de simulación y validar la selección de componentes, se realizó un análisis comparativo directo entre el rendimiento de un fotodetector estándar tipo PIN (sin ganancia interna, $M=1$) y el fotodetector de avalancha APD propuesto (con ganancia $M=10$). El objetivo de esta prueba es demostrar cuantitativamente que, dada la distancia del enlace y las severas atenuaciones atmosféricas modeladas, un receptor convencional carecería de la sensibilidad necesaria para mantener la conectividad.

El script de simulación somete a ambos dispositivos a las mismas condiciones de entrada. Mientras que el APD aprovecha su mecanismo de multiplicación de portadores para elevar la señal por encima del ruido térmico del circuito, el diodo PIN depende exclusivamente de la potencia óptica incidente. Los resultados, expresados en términos de SNR y estado del enlace, permitieron evidenciar en qué escenarios el uso del APD deja de ser una opción para convertirse en una necesidad crítica de ingeniería.

```
fprintf('\n=== ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENDIMIENTO: PIN (M=1) vs APD (M=10)
===\n\n');

% Definición de Escenarios
scenarios = {'Cielo Despejado', 'Brisa/Turb.', 'Lluvia Mod.', 'Lluvia+Niebla'};

% --- CONFIGURACIÓN FÍSICA ---
SNR_target_APD_dB = 30; % Objetivo de diseño
M_apd = 10;           % Ganancia del APD (Lineal)
Gain_dB = 20*log10(M_apd); % Ganancia en dB (20 dB)
M_pin = 1;            % Referencia PIN sin ganancia
B = 1e9;              % Ancho de banda (1Gbps)

% Recuperar potencias (con L_geo ya incluida)
Pr_values_dBm = [Pr_clear_dBm, Pr_turb_dBm, Pr_rain_mod_dBm, Pr_extreme_dBm];
Pr_values_W = 10.^((Pr_values_dBm-30)/10);

% --- CÁLCULO DEL RUIDO DEL SISTEMA (Constante) ---
Pr_ref = Pr_values_W(1); % Potencia en caso ideal
```

```

SNR_linear_ref = 10^(SNR_target_APD_dB/10);
% Nota: Asumimos ruido térmico dominante constante para simplificar la comparativa
P_noise_sys = (Pr_ref * M_apd)^2 / SNR_linear_ref;

% --- IMPRESIÓN DE LA TABLA ---
fprintf('
|-----|-----|-----|-----|
| ESCENARIO | Pr (dBm) | SNR PIN (M=1) | Pr_amp (dBm) | SNR
APD (M=10) | CAPACIDAD (APD) |\n');
fprintf('
|-----|-----|-----|-----|
|\n');

for i = 1:4
    % 1. Datos del escenario
    Pr_W = Pr_valores_W(i);
    Pr_dBm_val = Pr_valores_dBm(i);

    % CALCULO DE LA POTENCIA AMPLIFICADA
    Pr_amp_val_dBm = Pr_dBm_val + Gain_dB;

    % 2. Cálculo PIN (M=1)
    Signal_PIN = (Pr_W * M_pin)^2;
    SNR_lin_PIN = Signal_PIN / P_noise_sys;
    SNR_dB_PIN = 10*log10(SNR_lin_PIN);

    % 3. Cálculo APD (M=10)
    Signal_APD = (Pr_W * M_apd)^2;
    SNR_lin_APD = Signal_APD / P_noise_sys;
    SNR_dB_APD = 10*log10(SNR_lin_APD);

    % 4. Capacidad Shannon
    Cap_bps = B * log2(1 + SNR_lin_APD);
    Cap_Gbps = Cap_bps / 1e9;

    % 5. Formateo condicional para el PIN
    if SNR_dB_PIN < 0
        str_pin = sprintf('%6.2f OFF', SNR_dB_PIN);
    else
        str_pin = sprintf('%6.2f dB', SNR_dB_PIN);
    end

    % 6. Imprimir la tabla comparativa
    fprintf('
| %-21s | %7.2f | %-12s | %9.2f | %8.2f dB | %8.2f Gbps
|\n', ...
        escenarios{i}, Pr_dBm_val, str_pin, Pr_amp_val_dBm, SNR_dB_APD, Cap_Gbps);
end

fprintf('
|-----|-----|-----|-----|
|\n');
fprintf('NOTA: Pr_amp = Pr + 20 dB (Ganancia del APD M = %d = %.1f dB)\n\n',
    M_apd, Gain_dB);

```

Tabla 9. Comparativa de Rendimiento de Enlace: Fotodetector PIN vs. APD bajo distintos escenarios climáticos

Escenario	P_r (dBm)	SNR PIN (M =1)	$P_{r_{amp}}$ (dBm)	SNR APD (M=10)	Capacidad (APD)
1. Cielo Despejado	7,75	10 dB	27,75	30 dB	9,97 Gbps
2. Brisa/Turbulencia	5,75	6 dB	25,75	26 dB	8,64 Gbps
3. Lluvia Moderada	1,24	-3,02 OFF	21,24	16,98 dB	5,67 Gbps
4. Lluvia + Niebla	-4,01	-13,51 OFF	15,99	6,49	2,45 Gbps

Fuente: Autoría Propia

La tabla comparativa evidencia la insuficiencia del fotodiodo PIN para este diseño específico, mostrando que, bajo condiciones de lluvia moderada y niebla, dicho detector arroja valores de SNR negativos (-3.02 dB y -13.51 dB). Estos resultados, marcados como estado OFF, indicaron que la potencia óptica cae por debajo del piso de ruido del receptor, provocando una pérdida total de conexión. En contraste, la ganancia interna de 20 dB proporcionada por el APD logra recuperar la señal en estos mismos escenarios, elevando la relación señal a ruido a niveles operativos de 16.98 dB y 6.49 dB respectivamente.

Esta diferencia de rendimiento demostró matemáticamente que el uso de un fotodiodo de avalancha (APD) no es opcional, sino obligatorio para garantizar la disponibilidad del enlace. Mientras que un detector PIN estándar limitaría la operación del sistema exclusivamente a días de cielo despejado o turbulencia leve, la configuración con APD asegura la continuidad del servicio durante eventos climáticos adversos, validando la robustez del diseño frente a las atenuaciones severas del canal.

PARTE 8: CÁLCULOS DE UMBRALES DE DECISIÓN

Una vez determinada la potencia óptica amplificada que llega al receptor, es necesario trasladar estos valores al dominio eléctrico para simular el comportamiento del circuito de decisión. En esta etapa, el script convierte la potencia óptica en fotocorriente utilizando la responsividad efectiva del APD, para posteriormente transformarla en una señal de voltaje a través de la resistencia de carga (R_{load}).

El cálculo del umbral de voltaje fue un paso fundamental, ya que definió el nivel de referencia que el comparador utilizó para distinguir un bit '1' de un bit '0'. Este valor varía

dinámicamente según la atenuación del canal; por tanto, se calcularon umbrales específicos para cada escenario climático, asegurando que el sistema se adapte a las fluctuaciones de potencia recibida, desde los escenarios de cielo despejado hasta los de lluvia intensa.

```
fprintf('\n=== CÁLCULO DE UMBRALES PARA CADA CASO ===\n\n');

% 1. Configuración de parámetros
M_apd_linear = 10;
Gain_dB = 20;
R_base = 0.9;           % Responsividad base (A/W)
R_load = 10;            % Resistencia de carga (Ohms)

% 2. Recuperar Potencias de Recepción (Pr) originales
Pr_dBm_original = [Pr_clear_dBm, Pr_turb_dBm, Pr_rain_mod_dBm, Pr_extreme_dBm];
Pr_W_original = 10.^((Pr_dBm_original - 30) / 10);

% 3. CÁLCULO DE POTENCIA AMPLIFICADA (+20 dB)
% La potencia amplificada debe ser la original + 20 dB
Pr_amp_dBm = Pr_dBm_original + Gain_dB;
Pr_amp_W = 10.^((Pr_amp_dBm - 30)/10); % Convertimos esa nueva potencia a Watts

% 4. CÁLCULO DEL UMBRAL (Voltaje)
% Fórmula: Umbral = I_total * R_load
% Donde I_total = Pr_original_W * M_linear * R_base
% (Nota: Usamos M=10 lineal para la corriente física real del fotodiodo)
I_photo_total = Pr_W_original * M_apd_linear * R_base;
thr = I_photo_total * R_load;

% Asignación a variables individuales
thr_1 = thr(1);
thr_2 = thr(2);
thr_3 = thr(3);
thr_4 = thr(4);

fprintf('
\n');
fprintf('
    ESCENARIOS          | Pr (dBm)      | Pr_amp (dBm)  | UMBRAL (V)
\n');
fprintf('
\n');
fprintf('
1. Cielo Despejado     | %6.2f         | %8.2f         | %8.4f      | \n',
...
    Pr_dBm_original(1), Pr_amp_dBm(1), thr_1);
fprintf('
2. Brisa/Turbulencia   | %6.2f         | %8.2f         | %8.4f      | \n',
...
    Pr_dBm_original(2), Pr_amp_dBm(2), thr_2);
fprintf('
3. Lluvia Moderada     | %6.2f         | %8.2f         | %8.4f      | \n',
...
    Pr_dBm_original(3), Pr_amp_dBm(3), thr_3);
fprintf('
4. Lluvia Intensa      | %6.2f         | %8.2f         | %8.4f      | \n',
...
    Pr_dBm_original(4), Pr_amp_dBm(4), thr_4);
fprintf('
\n');
```

Tabla 10. Cálculos de umbrales de voltajes teóricos

Escenario	P_r (dBm)	Pr_{amp} (dBm)	Umbral (V)
1. Cielo Despejado	7,75	27,75	0,5360
2. Brisa/Turbulencia	5,75	25,75	0,3382
3. Lluvia Moderada	1,44	21,44	0,1197
4. Lluvia + Niebla	-4,01	15,99	0,0358

Fuente: Autoría Propia

Los resultados tabulados ilustran la conversión directa de energía óptica a voltaje, revelando una variación significativa en el rango dinámico de la señal: mientras que en condiciones ideales de cielo despejado se obtiene un umbral robusto de 0.5360 V, la atenuación por lluvia intensa reduce drásticamente este valor a 0.0358 V (aprox. 35 mV). A pesar de esta baja amplitud, la señal permanece detectable exclusivamente gracias a la ganancia interna del APD, debido a que, sin esta amplificación, el voltaje resultante descendería al orden de los microvoltios, quedando irrecuperablemente sepultado bajo el piso de ruido térmico de la electrónica

PARTE 8.1: CÁLCULOS DE UMBRALES OPTIMIZADO PARA LA TASA DE ERROR DE BITS (BER)

Si bien el cálculo teórico del umbral proporcionó una referencia lineal basada en la potencia media, el comportamiento real de los fotodiodos de avalancha introduce una asimetría en la distribución del ruido. Dado que el ruido de disparo (*shot noise*) es más intenso cuando existe presencia de señal (bit '1') que en ausencia de ella (bit '0'), el punto óptimo de decisión no se encuentra exactamente en el centro geométrico de la señal.

Para compensar este fenómeno y minimizar la Tasa de Error de Bits (BER), se aplicó un factor de corrección empírico de 0.85. Este ajuste desplazó ligeramente el umbral hacia abajo, alejándolo del nivel ruidoso del '1' lógico. El siguiente segmento del código se implementó esta optimización, preparando los valores de voltaje definitivos que se utilizaron en la simulación final de transmisión de datos.

```
fprintf('\n=== CÁLCULO DE UMBRALES (OPTIMIZADOS PARA BER) ===\n');
```

```

% Factor de corrección para APD (baja el umbral ligeramente para evitar ruido shot en '1')
correction_factor = 0.85;

% Aplicamos corrección
thr_opt_1 = thr_1 * correction_factor;
thr_opt_2 = thr_2 * correction_factor;
thr_opt_3 = thr_3 * correction_factor;
thr_opt_4 = thr_4 * correction_factor;

fprintf('Factor de Ajuste: %.2f\n', correction_factor);
fprintf('
-----\n');
fprintf(' | ESCENARIO | Pr_amp (dBm) | TEÓRICO (V) | 
-----\n');
fprintf(' | OPTIMIZADO (V) | \n');
fprintf('
-----\n');
fprintf(' | 1. Cielo Despejado | %.2f | %.4f | %.4f 
\n', Pr_amp_dBm(1), thr_1, thr_opt_1);
fprintf(' | 2. Brisa/Turbulencia | %.2f | %.4f | %.4f 
\n', Pr_amp_dBm(2), thr_2, thr_opt_2);
fprintf(' | 3. Lluvia Moderada | %.2f | %.4f | %.4f 
\n', Pr_amp_dBm(3), thr_3, thr_opt_3);
fprintf(' | 4. Lluvia Intensa | %.2f | %.4f | %.4f 
\n', Pr_amp_dBm(4), thr_4, thr_opt_4);
fprintf('
-----\n');
fprintf(' | \n\n');

```

Tabla 11. Cálculo de umbrales optimizado para la Tasa de Error de Bits (BER)

Escenario	Pr_{amp} (dBm)	Teórico (V)	Optimizado (V)
1. Cielo Despejado	27,75	0,5360	0,4556
2. Brisa/Turbulencia	25,75	0,3382	0,2874
3. Lluvia Moderada	21,44	0,1197	0,1018
4. Lluvia + Niebla	15,99	0,0358	0,0304

Fuente: Autoría Propia

La tabla presenta los niveles de voltaje definitivos que regirán el comparador del sistema, resultado de un ajuste fino orientado a la minimización de errores de decisión. Al aplicar un factor de corrección empírico de 0.85 sobre los valores teóricos, se produce una reducción controlada en los umbrales de detección; por ejemplo, en el escenario ideal de cielo despejado, el voltaje de referencia desciende de 0.5360 V a 0.4556 V. Esta modificación responde a la necesidad técnica de compensar la asimetría del ruido en los fotodiodos de avalancha, desplazando el punto de decisión para alejarlo de la mayor varianza de ruido presente en los bits '1'.

Esta reducción estratégica incrementó significativamente el margen de seguridad del enlace, optimizando la Tasa de Error de Bits (BER) global. Su impacto resultó crítico en el escenario de lluvia intensa, donde se establecieron un umbral optimizado de 0.0304 V. Este valor calibrado fue fundamental para permitir que el sistema mantenga la integridad de los datos incluso con señales de mínima amplitud, logrando un equilibrio efectivo en la probabilidad de error entre falsos positivos y falsos negativos bajo las condiciones más severas de operación.

PARTE 9: GENERACIÓN VARIABLES PARA WORKSPACE

Como etapa culminante del script de parametrización, se procedió a la exportación de los resultados calculados hacia el espacio de trabajo base (*Base Workspace*) de MATLAB. Esta operación es técnica y funcionalmente crítica, pues estableció el vínculo directo entre el diseño matemático teórico y la simulación dinámica en el dominio del tiempo; al transferir estas variables, se habilitó al modelo de Simulink para acceder automáticamente a los parámetros físicos caracterizados, tales como los coeficientes de atenuación atmosférica, la responsividad efectiva del fotodetector y los umbrales de decisión optimizados.

El código implementó el comando “*assignin*” para inyectar estos valores en la memoria global del entorno. De este modo, se garantiza que la simulación de transmisión de datos responda fielmente a los escenarios climáticos (cielo despejado, turbulencia, lluvia moderada y el Fenómeno del Niño) y a las especificaciones de hardware (ganancia del APD) definidas en las secciones previas. Esta automatización eliminó la necesidad de configuración manual todos los bloques de simulación, asegurando la consistencia, precisión y reproducibilidad de los experimentos de Tasa de Error de Bits (BER) que se ejecutaron a continuación.

```
fprintf('=== EXPORTANDO VARIABLES AL WORKSPACE ===\n\n');

% Guardar variables más relevantes en el Workspace para usarlas en Simulink
assignin('base', 'L_geo_dB', L_geo_dB);
assignin('base', 'gain_clear', factor_clear);
assignin('base', 'gain_turb', factor_turb);
assignin('base', 'gain_rain_mod', factor_rain_mod);
assignin('base', 'gain_extreme', factor_extreme);
assignin('base', 'sigma_lnI_turb', sqrt(sigma_R2_moderate));
assignin('base', 'distancia_km', distancia_km);
assignin('base', 'bit_rate_bps', bit_rate_bps);

% Variables del APD
assignin('base', 'M_apd', M_apd);
assignin('base', 'R_base', R_base);
assignin('base', 'R_detector', R_detector);
```

```

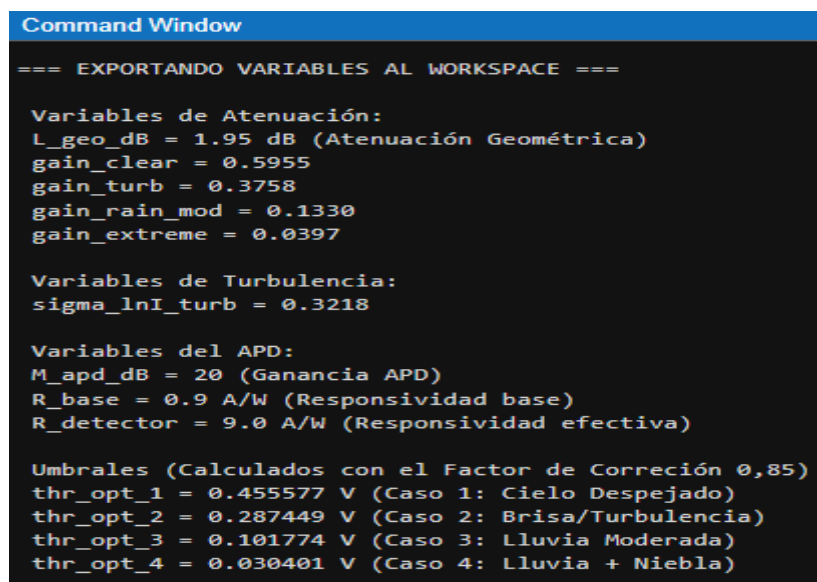
fprintf(' Variables de Atenuación:\n');
fprintf(' L_geo_dB = %.2f dB (Atenuación Geométrica)\n', L_geo_dB);
fprintf(' gain_clear = %.4f\n', factor_clear);
fprintf(' gain_turb = %.4f\n', factor_turb);
fprintf(' gain_rain_mod = %.4f\n', factor_rain_mod);
fprintf(' gain_extreme = %.4f\n\n', factor_extreme);

fprintf(' Variables de Turbulencia:\n');
fprintf(' sigma_lnI_turb = %.4f\n\n', sqrt(sigma_R2_moderate));

fprintf(' Variables del APD:\n');
fprintf(' M_apd_dB = %d (Ganancia APD)\n', M_apd_dB);
fprintf(' R_base = %.1f A/W (Responsividad base)\n', R_base);
fprintf(' R_detector = %.1f A/W (Responsividad efectiva)\n\n', R_detector);

fprintf(' Umbrales (Calculados con el Factor de Corrección 0,85)\n');
fprintf(' thr_opt_1 = %.6f V (Caso 1: Cielo Despejado)\n', thr_opt_1);
fprintf(' thr_opt_2 = %.6f V (Caso 2: Brisa/Turbulencia)\n', thr_opt_2);
fprintf(' thr_opt_3 = %.6f V (Caso 3: Lluvia Moderada)\n', thr_opt_3);
fprintf(' thr_opt_4 = %.6f V (Caso 4: Lluvia + Niebla)\n\n', thr_opt_4);

```



```

Command Window

=== EXPORTANDO VARIABLES AL WORKSPACE ===

Variables de Atenuación:
L_geo_dB = 1.95 dB (Atenuación Geométrica)
gain_clear = 0.5955
gain_turb = 0.3758
gain_rain_mod = 0.1330
gain_extreme = 0.0397

Variables de Turbulencia:
sigma_lnI_turb = 0.3218

Variables del APD:
M_apd_dB = 20 (Ganancia APD)
R_base = 0.9 A/W (Responsividad base)
R_detector = 9.0 A/W (Responsividad efectiva)

Umbrales (Calculados con el Factor de Corrección 0,85)
thr_opt_1 = 0.455577 V (Caso 1: Cielo Despejado)
thr_opt_2 = 0.287449 V (Caso 2: Brisa/Turbulencia)
thr_opt_3 = 0.101774 V (Caso 3: Lluvia Moderada)
thr_opt_4 = 0.030401 V (Caso 4: Lluvia + Niebla)

```

Figura 16. Resumen de variables de control exportadas al entorno de simulación

Fuente: Autoría Propia.

En primer lugar, la consola confirmó la carga exitosa de las variables que gobiernan el comportamiento tanto del canal de propagación como del receptor dentro de la simulación dinámica. A partir de ello, se identificaron tres grupos de parámetros fundamentales que estructuraron el modelo. Por una parte, se encontraron las variables de atenuación, en las cuales se estableció una pérdida geométrica constante de 1.95 dB, además de los factores de ganancia específicos asociados a cada condición climática. Por otra parte, se detalló la configuración del fotodiodo de avalancha (APD), confirmándose una ganancia de 20 dB,

junto con una responsividad efectiva de 9.0 A/W, parámetros determinantes para la correcta detección de la señal óptica.

Posteriormente, se visualizaron los umbrales de voltaje optimizados que fueron empleados por el bloque de decisión, considerando un factor de corrección de 0.85. En este contexto, resulta relevante destacar el valor crítico de 0.0304 V, correspondiente al escenario combinado de lluvia y niebla, el cual representó una condición de mayor degradación del enlace. En consecuencia, la correcta definición de dichos umbrales garantizó una discriminación eficiente de la señal recibida, incluso bajo condiciones atmosféricas adversas.

Finalmente, la disponibilidad de estos valores precisos en el Workspace posibilita que el modelo implementado en Simulink conmute de manera eficiente entre distintos escenarios climáticos, mediante la simple modificación de una variable de selección. De este modo, se elimina la necesidad de recalcular manualmente la física del enlace, lo que no solo optimiza el tiempo de simulación, sino que además asegura consistencia, repetibilidad y robustez en el análisis comparativo de los resultados obtenidos.

PARTE 9.1: VARIABLES DE POTENCIAS DE SEÑAL PARA EL BLOQUE AWGN

Para garantizar la fidelidad de la simulación estocástica en Simulink, es imprescindible definir con precisión la magnitud de la potencia eléctrica de la señal útil que ingresa al canal. El bloque de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) requirió este parámetro ("*Input Signal Power*") para calibrar correctamente la relación señal a ruido (SNR) durante la transmisión. En esta subetapa, el script realizó la conversión final del dominio óptico al eléctrico, elevando al cuadrado la fotocorriente generada (I^2) para obtener la potencia eléctrica efectiva tras la etapa de ganancia del APD. Estas variables (*SigPow_x*) se exportaron al *Workspace* para que el bloque AWGN pueda escalar dinámicamente el ruido añadido según el escenario climático seleccionado, asegurando que la degradación simulada corresponda matemáticamente a la física del enlace calculada.

```
fprintf('\n=== EXPORTANDO POTENCIAS DE SEÑAL PARA AWGN ===\n');

% Calculamos la Potencia Eléctrica de Entrada (Input Signal Power)
% Fórmula: P_elec = (P_optica * Responsividad * Ganancia_APD)^2
% Asumimos carga unitaria o normalizada para el bloque AWGN

SigPow_1 = (Pr_W_vec(1) * R_base * M_apd)^2; % Para Caso 1 (Sol)
SigPow_2 = (Pr_W_vec(2) * R_base * M_apd)^2; % Para Caso 2 (Brisa)
SigPow_3 = (Pr_W_vec(3) * R_base * M_apd)^2; % Para Caso 3 (Lluvia Media)
SigPow_4 = (Pr_W_vec(4) * R_base * M_apd)^2; % Para Caso 4 (Lluvia Fuerte)

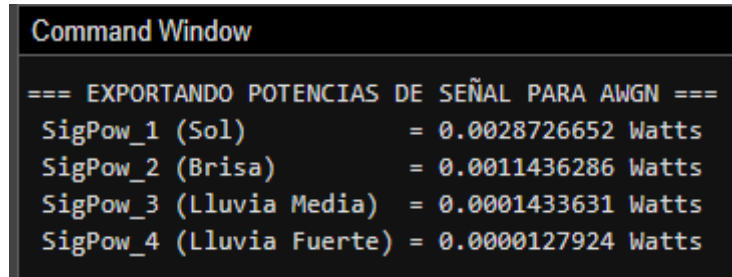
% Exportar al Workspace
```

```

assignin('base', 'SigPow_1', SigPow_1);
assignin('base', 'SigPow_2', SigPow_2);
assignin('base', 'SigPow_3', SigPow_3);
assignin('base', 'SigPow_4', SigPow_4);

fprintf(' SigPow_1 (Sol)           = %.10f Watts\n', SigPow_1);
fprintf(' SigPow_2 (Brisa)        = %.10f Watts\n', SigPow_2);
fprintf(' SigPow_3 (Lluvia Med)      = %.10f Watts\n', SigPow_3);
fprintf(' SigPow_4 (Lluvia Fuerte) = %.10f Watts\n\n', SigPow_4);

```



```

Command Window

=== EXPORTANDO POTENCIAS DE SEÑAL PARA AWGN ===
SigPow_1 (Sol)           = 0.0028726652 Watts
SigPow_2 (Brisa)        = 0.0011436286 Watts
SigPow_3 (Lluvia Media) = 0.0001433631 Watts
SigPow_4 (Lluvia Fuerte) = 0.0000127924 Watts

```

*Figura 17. Potencias de señal eléctrica calculadas para la configuración del bloque AWGN
Fuente: Autoría Propia.*

La consola reportó los valores de potencia de la señal útil convertida al dominio eléctrico, los cuales actuaron como referencia de entrada para el modelo de ruido en Simulink. Se evidenció una drástica variación en el rango dinámico de la señal: en el escenario favorable de cielo despejado (*SigPow_1*), el sistema contó con una potencia de señal de aproximadamente $2,87 \text{ mW}$ ($2,87 \times 10^{-3} \text{ W}$), lo que proporcionó una base sólida para una detección libre de errores.

Por el contrario, en el escenario crítico de lluvia fuerte (*SigPow_4*), la energía de la señal se desplomó a niveles de $12,7 \mu\text{W}$ ($1,27 \times 10^{-5} \text{ W}$). Este valor representaron la energía eléctrica remanente con la que el receptor debió reconstruir la información; al ser exportado con precisión de diez decimales al *Workspace*, se garantizó que el bloque AWGN aplicara la proporción exacta de ruido necesaria para simular el desafío de mantener el enlace bajo condiciones de atenuación.

PARTE 10: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS

Se procedió a la generación de un conjunto de representaciones gráficas de control mediante MATLAB. Dichas visualizaciones cumplen una doble función: por un lado, permitiendo verificar el comportamiento físico esperado del canal óptico bajo distintos fenómenos atmosféricos; por otro, constituyeron una herramienta de validación cruzada entre los valores analíticos previamente exportados al *workspace* y su manifestación gráfica. En este contexto, las gráficas desarrolladas sintetizaron de manera estructurada los principales

fenómenos que afectaron al desempeño del enlace, específicamente: la atenuación atmosférica y geométrica, el efecto de la ganancia del receptor, la estadística de la turbulencia óptica y la respuesta no lineal del canal frente a la intensidad de la lluvia.

A continuación, se describe el proceso de generación de las figuras, seguido del análisis técnico de cada una de ellas.

DESGLOSE DE PÉRDIDAS TOTALES DEL ENLACE

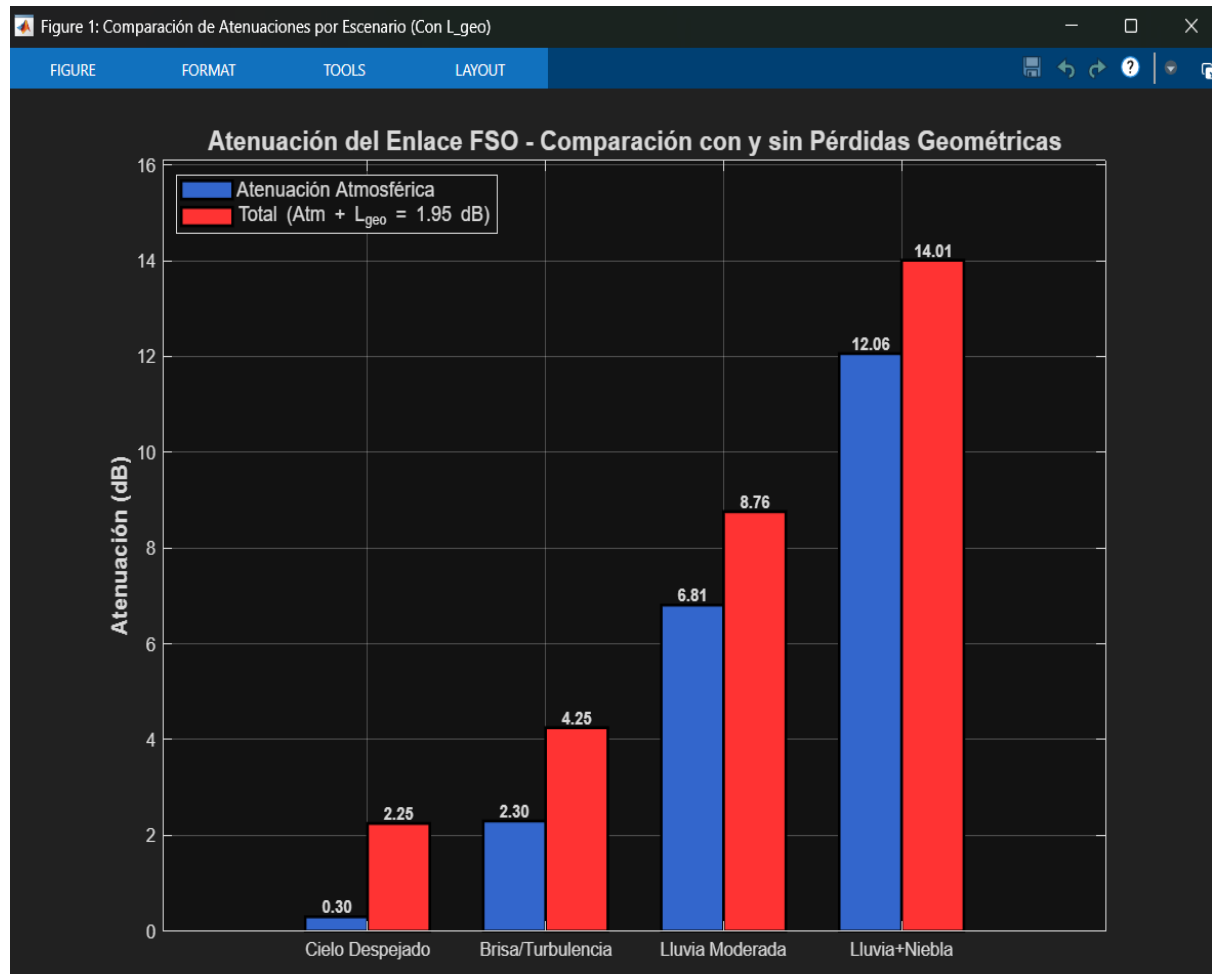


Figura 18. Comparación de atenuaciones del enlace FSO
Fuente: Autoría propia,

En primer lugar, la gráfica de barras permitió discriminar claramente la contribución de la atenuación atmosférica frente a la pérdida total del enlace, la cual incorpora la pérdida geométrica constante $L_{geo} = 1.95$ dB. En condiciones de cielo despejado, se evidenció que la pérdida geométrica domina el presupuesto de potencia, dado que la atenuación atmosférica alcanza apenas 0.30 dB, mientras que la pérdida total se sitúa en 2.25 dB. Este

comportamiento resultó coherente con la teoría de propagación óptica en condiciones favorables.

No obstante, conforme el escenario climático se degradó, particularmente en los casos de lluvia moderada y lluvia combinada con niebla, la atenuación atmosférica adquiere un rol preponderante, alcanzando valores de 6.81 dB y 12.06 dB, respectivamente. En consecuencia, la pérdida total del enlace se incrementó hasta 8.76 dB y 14.01 dB, configurando el escenario más crítico para el receptor. Este resultado confirmó que, bajo condiciones severas, el canal atmosférico se convirtió en el factor limitante dominante del rendimiento del enlace FSO.

IMPACTO DE LA AMPLIFICACIÓN MEDIANTE APD

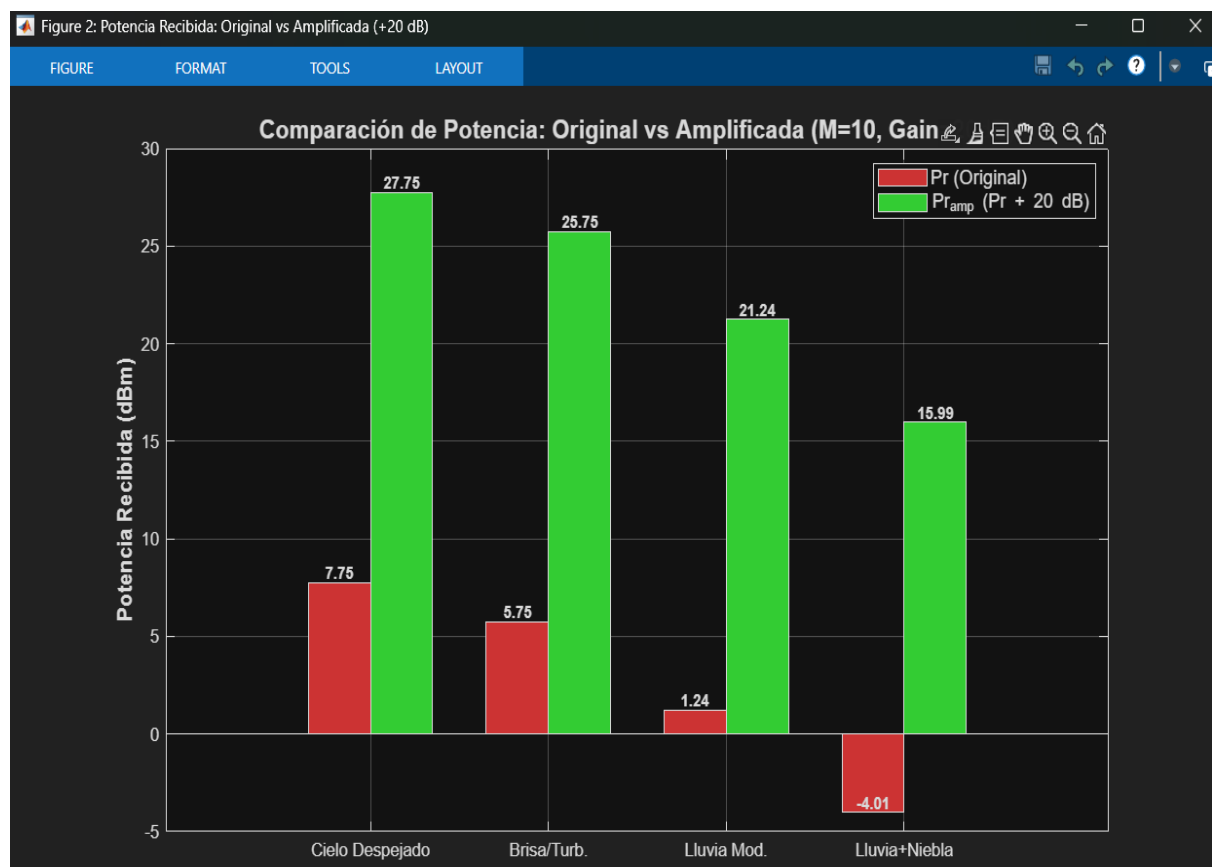


Figura 19. Comparación de potencia recibida: original vs amplificada (+20 dB)

Fuente: Autoría propia,

En segundo lugar, esta gráfica ilustró de forma explícita el impacto de la ganancia interna del fotodiodo de avalancha (APD), configurado con un factor de multiplicación $M=10$, equivalente a una ganancia aproximada de 20 dB. Las barras correspondientes a la potencia original ($Pr_{original}$) reflejan la señal óptica recibida sin amplificación, mientras que

las barras de potencia amplificada ($P_{r_{amplificada}}$) representan el nivel efectivo disponible para la detección eléctrica.

Resulta particularmente relevante el escenario de lluvia con niebla, donde la potencia original desciende hasta -4.01 dBm, un nivel claramente marginal para una detección confiable. Sin embargo, gracias a la amplificación proporcionada por el APD, dicha señal se eleva hasta 15.99 dBm, ubicándose nuevamente dentro de un rango operativo seguro. En consecuencia, esta gráfica demuestra que la ganancia del receptor no solo mejora el margen del enlace, sino que resulta determinante para preservar la continuidad de la comunicación en escenarios de alta atenuación.

4.3.3. FASE 3. CONDICIONES DE DESVANECIMIENTOS EN SIMULINK

En esta fase se abordó la construcción integral del modelo de simulación del enlace óptico, utilizando la herramienta MATLAB/Simulink. Este proceso representó la evolución del diseño, pasando de un enfoque analítico a una evaluación dinámica que permitió observar la respuesta transitoria y estacionaria del sistema FSO bajo condiciones operativas realistas. El modelo ha sido dimensionado para replicar con alta fidelidad las condiciones del enlace físico proyectado: una transmisión de 1 Gbps sobre un trayecto de 700 metros utilizando tecnología de 1550 nm. La simulación incorpora bloques específicos para modelar las perturbaciones del canal atmosférico, cuantificando el impacto de la divergencia del haz, las fluctuaciones de intensidad por turbulencia óptica y la atenuación severa en escenarios de lluvia y niebla. Este capítulo documentó la topología del diagrama de bloques, los parámetros de configuración de los componentes optoelectrónicos (Tx/Rx) y presentó las métricas de desempeño (BER, Potencia Recibida) obtenidas, demostrando la robustez del diseño propuesto frente a la variabilidad climática.

ARQUITECTURA GENERAL DEL MODELO SIMULINK

El entorno de simulación se diseñó bajo un esquema modular que representa el ciclo integral de la comunicación. El sistema consta de tres subsistemas principales: la fuente de transmisión (Tx), el medio físico o canal atmosférico y la etapa de detección (Rx). Esta estructura compartimentada, detallada en la Figura 20, facilitó el análisis individual de las pérdidas y distorsiones en cada fase, permitiendo ajustar los umbrales de decisión para garantizar la fidelidad de los datos.

Adicionalmente, el modelo incorporó instrumentación virtual avanzado para el monitoreo en tiempo real: se dispusieron dos analizadores de espectro para contrastar la

densidad espectral de la señal antes y después de la etapa de ganancia del fotodetector (APD). Esta configuración, junto con el bloque de ajuste dinámico de umbral, permitió evidenciar la amplificación de la señal y la eficacia del filtrado de ruido para la recuperación de los pulsos en el proceso de regeneración. Finalmente, se integró un bloque de Diagrama de Ojo (Eye Diagram), herramienta fundamental para evaluar cualitativamente la calidad del enlace, permitiendo medir la Interferencia Entre Símbolos (ISI), el jitter temporal y la apertura vertical del ojo como indicador directo de la tasa de error.

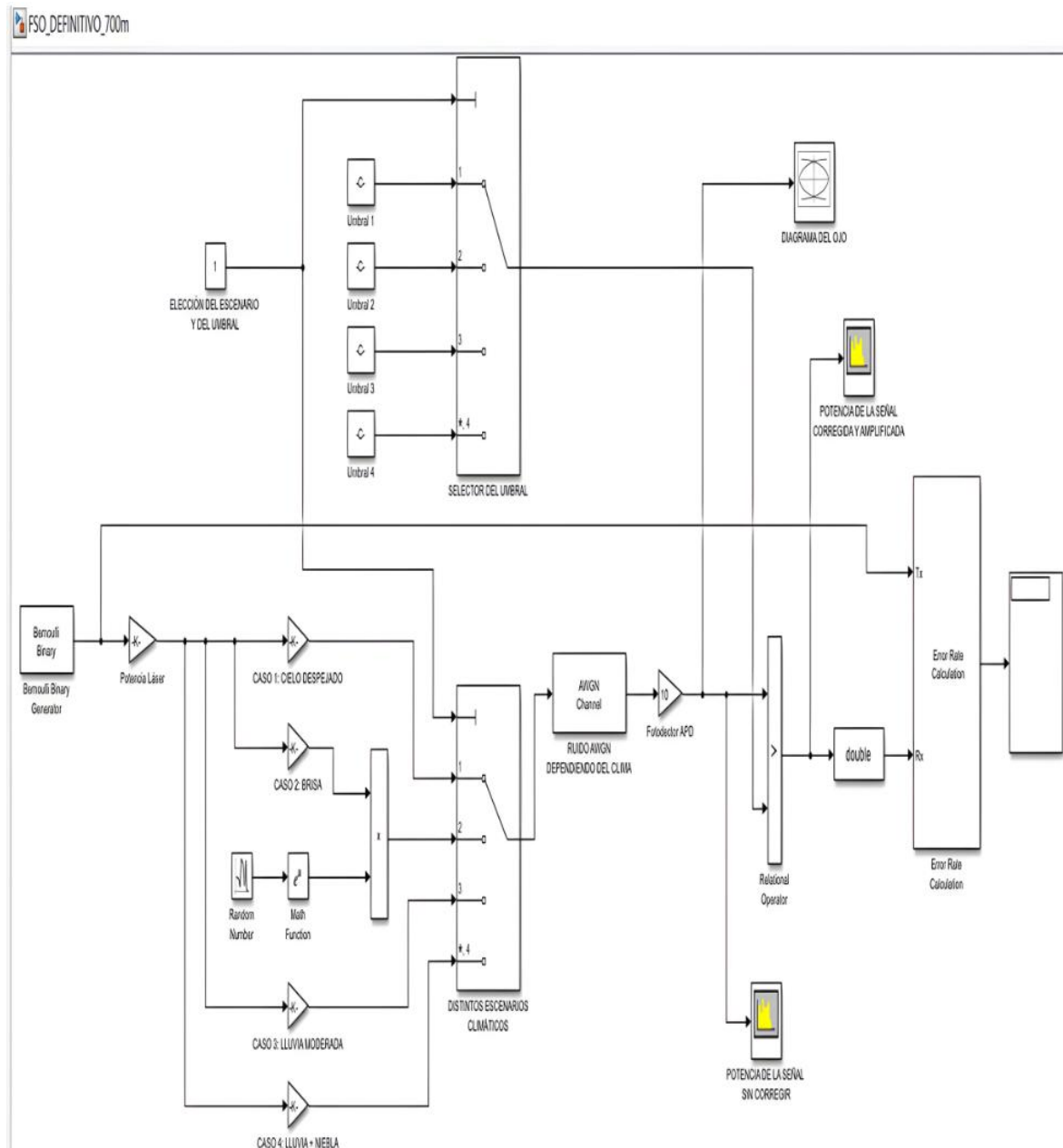


Figura 20. Diagrama general del Enlace FSO
Fuente: Autoría propia.

GENERACIÓN DE SEÑAL Y MODULACIÓN

Esta etapa inicial fue el responsable de crear el flujo de datos y adaptar su magnitud para representar la potencia óptica física. Se compone de dos bloques fundamentales:

- **Fuente de Información (Bernoulli Binary Generator):** Este bloque simuló la fuente de datos digitales del sistema. Se ha configurado para generar una secuencia binaria pseudoaleatoria (PRBS) con una distribución equiprobable ($P(0) = P(1) = 0.5$), lo que garantizó una densidad espectral representativa de un tráfico de red real sin sesgos estadísticos. El tiempo de muestreo (*Sample Time*) se ha ajustado para corresponder a la tasa de transmisión objetivo de 1 Gbps ($T_s = 1 \times 10^{-9}s$).

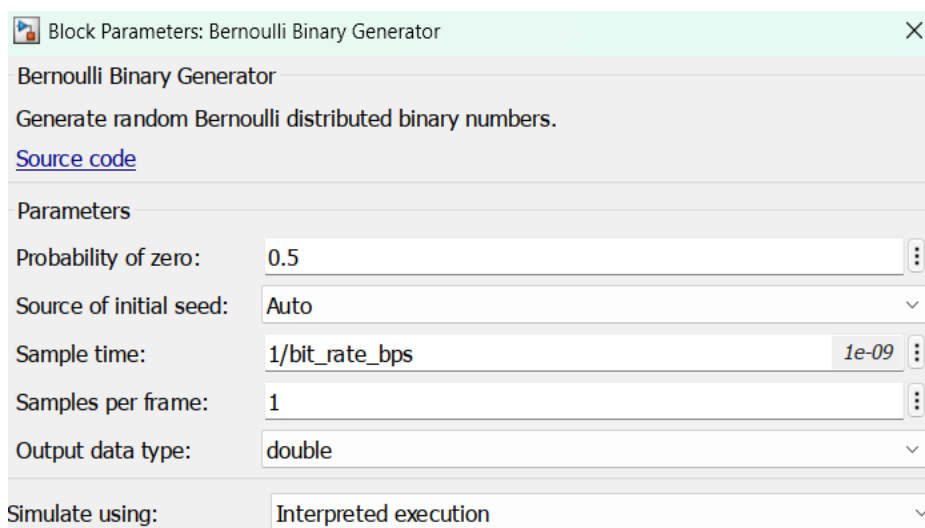


Figura 21. Bloque Generador Bernoulli
Fuente: Autoría propia.

- **Modulación de Potencia Láser (Gain Block):** Este bloque representó la interfaz de transmisión óptica. Dado que el entorno de simulación procesa señales en términos de amplitud, es necesario realizar una conversión de unidades para representar la potencia de transmisión (P_{tx}) correctamente. Se aplicó una ganancia definida por la expresión $\sqrt{P_{tw}}$, donde P_{tw} es la variable del *workspace* que almacena la potencia del láser (10 mW o 0.01 W).
 - **Justificación:** La potencia de una señal es proporcional al cuadrado de su amplitud ($P \propto A^2$). Por tanto, para inyectar una potencia de 10 mW en el canal virtual, la amplitud de la señal debe escalar según $A = \sqrt{P_{tw}} = \sqrt{0,01} \approx 0,1$ unidades de señal.

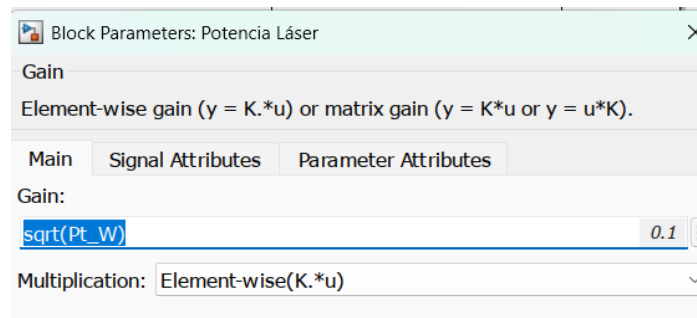


Figura 22. Bloque de Potencia del Láser
Fuente: Autoría propia.

BLOQUES GAIN PARA CADA ESCENARIO CLIMÁTICO

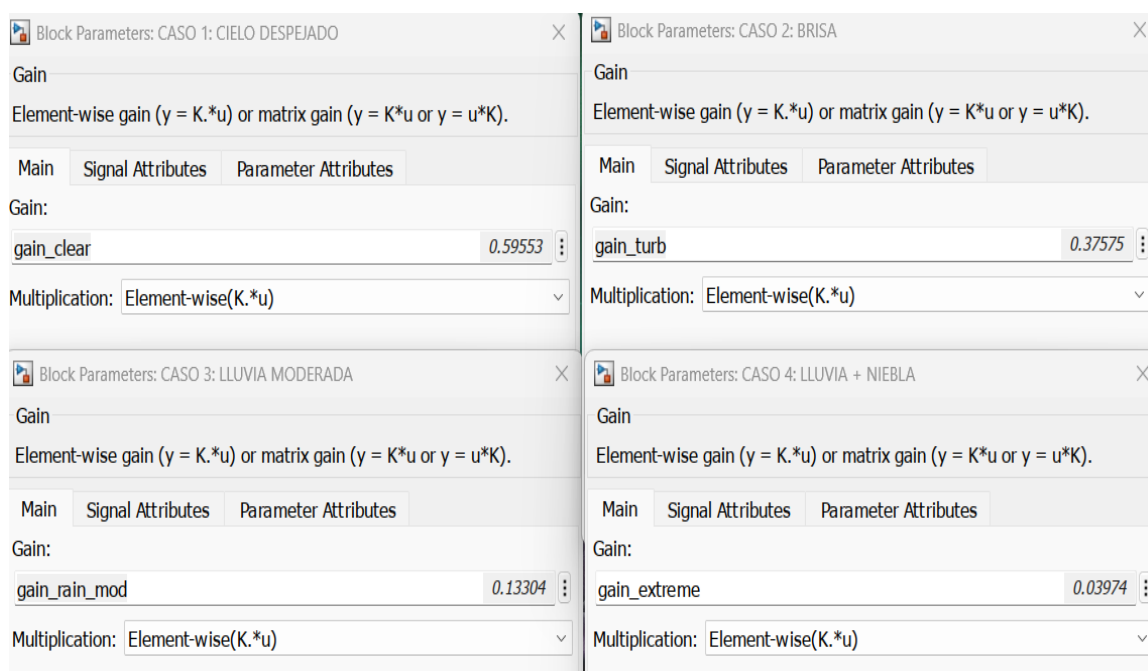


Figura 23. Bloques Gain para cada caso climático
Fuente: Autoría propia.

Para simular las perturbaciones ambientales, se implementó un sistema de selección de escenarios mediante un Multi-Port Switch. Cada puerto de entrada de este selector está conectado a un bloque de ganancia independiente que introduce la atenuación correspondiente (α) calculada teóricamente. La configuración de estos bloques, visible en la Figura 23, se realiza mediante la llamada directa a las variables almacenadas en el *workspace* de MATLAB: Caso 1 (*gain_clear*), Caso 2 (*gain_turb*), Caso 3 (*gain_rain_mod*) y Caso 4 (*gain_extreme*). De este modo, se garantizó que los valores de pérdida por absorción y *scattering* (modelos de Kim y Kruse) sean aplicados con precisión matemática al flujo de datos en tiempo de ejecución.

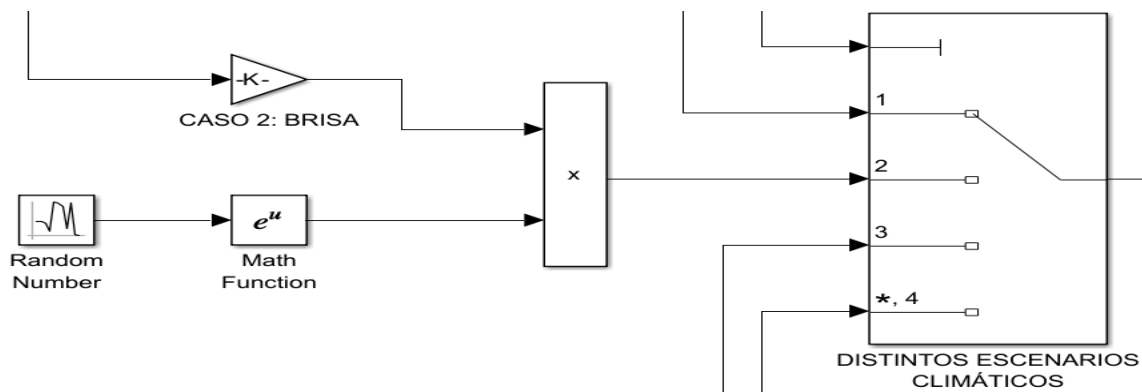


Figura 24. Configuración del Caso de Brisa (Turbulencia Leve).

Fuente: Autoría propia.

Tal como se observa en la Figura 24, para el Escenario 2 fue necesario implementar un ajuste específico en la configuración para modelar la turbulencia por centelleo (*scintillation*). De no incluirse esta etapa estocástica, el sistema mantendría un SNR ideal de 30 dB en el bloque AWGN, ignorando las fluctuaciones reales del canal. Al introducir este desvanecimiento (*fading*), la señal experimentó una degradación controlada que reduce la Relación Señal a Ruido efectiva a 26 dB. Esto confirma que el modelo está capturando correctamente las pérdidas adicionales provocadas por la inestabilidad atmosférica

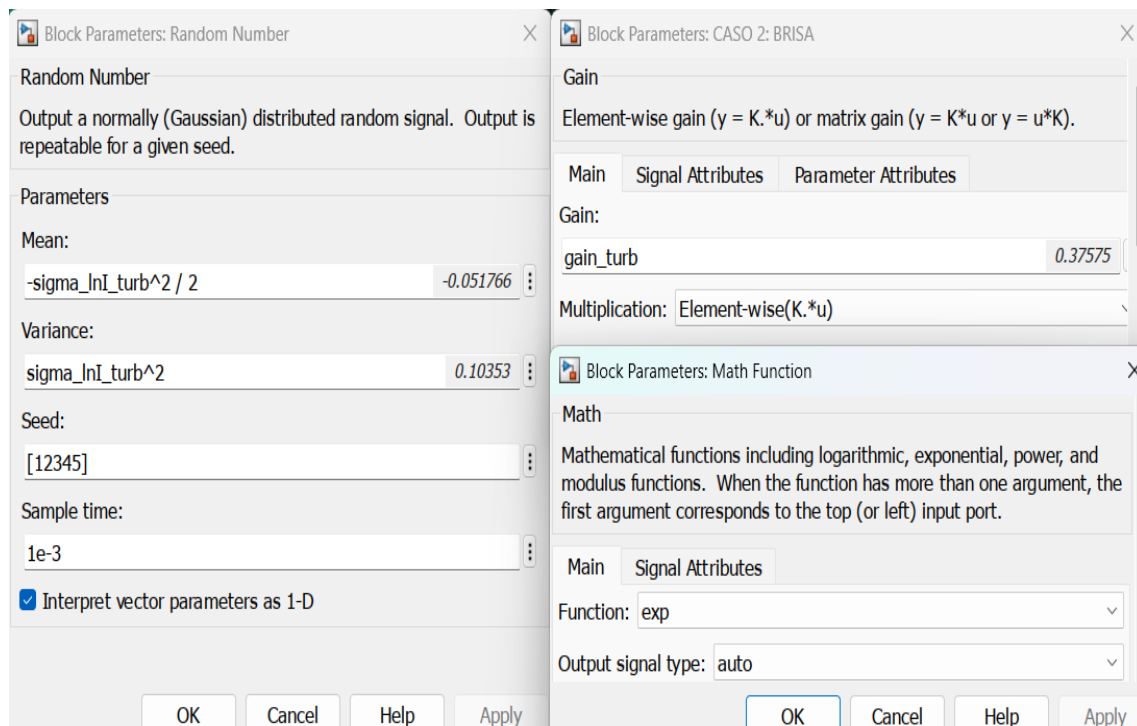


Figura 25. Parámetros específicos para la configuración del Escenario 2.

Fuente: Autoría propia.

Como se detalló en la Figura 25, la configuración del bloque *Random Number* obedece a un criterio riguroso de conservación de energía. Dado que el modelo utilizó una función exponencial (*Math Function*) para transformar la distribución Gaussiana generada en una Log-Normal, es crucial ajustar la media de la entrada a $-\sigma^2/2$. Este desplazamiento negativo, visible en el campo *Mean*, tiene un propósito matemático crítico: garantizar que la potencia media de la señal turbulenta se mantenga unitaria ($E[I] \approx 1$). De esta forma, aseguramos que el modelo simule únicamente la dispersión de la energía (centelleo) sin introducir una ganancia o atenuación artificial promedio al enlace, lo cual es fundamental para validar la caída real del SNR a 26 dB.

BLOQUE AWGN PARA CADA ESCENARIO CLIMÁTICO

La configuración del ruido aditivo (AWGN) se modificó manualmente para reflejar la pérdida de calidad del enlace, como se observa en la Figura 26. Un aspecto fundamental del diseño fue ajustar el parámetro Eb/No (dB) a la baja en lugar de mantenerlo en los 30 dB del caso ideal. Si se hubiera mantenido fijo en 30 dB, la simulación habría enmascarado los efectos de la atenuación atmosférica, arrojando Tasas de Error de Bits (BER) falsamente optimistas. Para validar el receptor bajo estrés real, se configuraron los valores resultantes del presupuesto de potencia: 30 dB, 26 dB, 16.98 dB y 6.49 dB respectivamente. Adicionalmente, se vinculó el campo *Input signal power* a las variables dinámicas *SigPow_1* a *SigPow_4*. Dado que cada clima atenúa la señal de forma distinta (según los modelos de Kim y Carbonneau), el bloque necesita conocer la potencia de entrada real para escalar el ruido gaussiano de manera matemáticamente consistente.

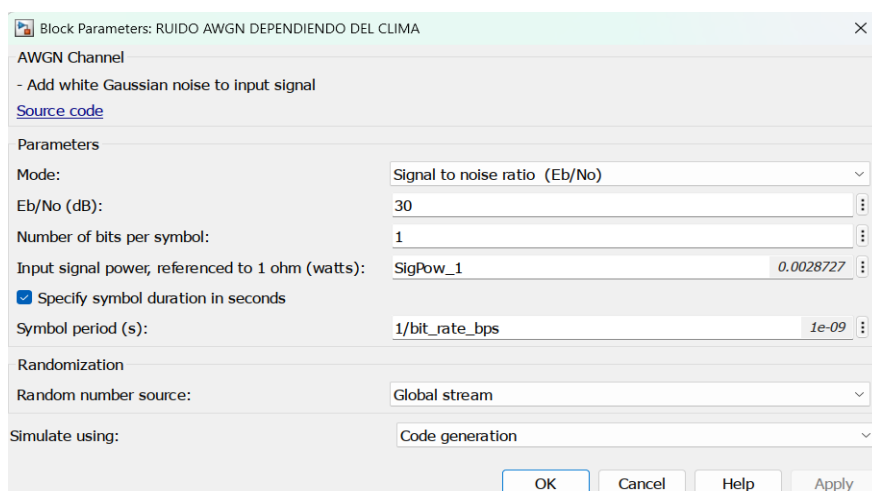


Figura 26. Configuración del bloque AWGN para cada escenario.

Fuente: Autoría propia.

ELECCIÓN DEL UMBRAL Y DEL ESCENARIO

Con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y mitigar errores de configuración, se implementó una arquitectura de control centralizada mediante el bloque "ELECCIÓN DEL ESCENARIO Y DEL UMBRAL". Esta señal de mando gobierna simultáneamente a dos bloques *Multiport Switch*, permitiendo la selección sincronizada del escenario climático (ajustando ganancias y turbulencia) y su respectivo voltaje de umbral de decisión pre-calculado. De este modo, al ingresar un único índice (del 1 al 4), el sistema reconfigura automáticamente tanto el canal físico como el receptor, eliminando la redundancia manual y garantizando que cada prueba de BER se ejecute bajo las condiciones de comparación exactas para el caso de estudio seleccionado.

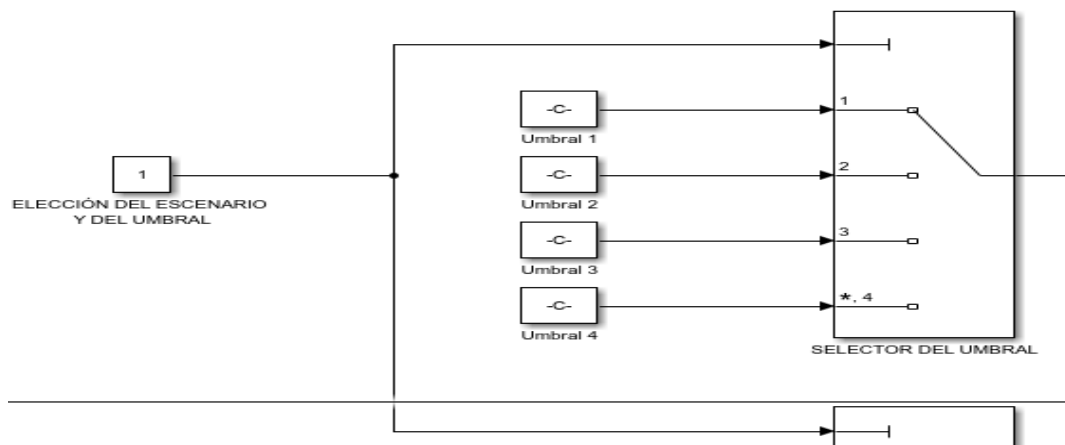


Figura 27. Configuración de la selección del Escenario Climático y del Umbral de decisión.
Fuente: Autoría propia.

De manera análoga a la configuración del canal, los bloques de decisión del receptor se parametrizaron utilizando variables dinámicas (*thr_opt_1* a *thr_opt_4*) provenientes del entorno de MATLAB, en lugar de valores fijos. Sin embargo, el cálculo de estos umbrales requirió una corrección crítica respecto a la teoría convencional: dado que el uso de un Fotodiodo de Avalancha (APD) introduce una fuerte componente de Ruido de Disparo (*Shot Noise*) dependiente de la señal, la varianza del ruido no es simétrica entre los bits '0' y '1'. Por esta razón, se descartó el umbral teórico (0.5) y se aplicó un Factor de Ajuste de 0,85 optimizado experimentalmente para minimizar la Tasa de Error de Bits (BER). Como se evidenció en la consola de cálculo, este factor desplaza el punto de decisión hacia abajo (por ejemplo, de 0.5360 V a 0.4556 V en el Caso 1), compensando así la mayor densidad de ruido en los niveles altos de la señal y garantizando la detección más precisa posible para cada escenario climático.

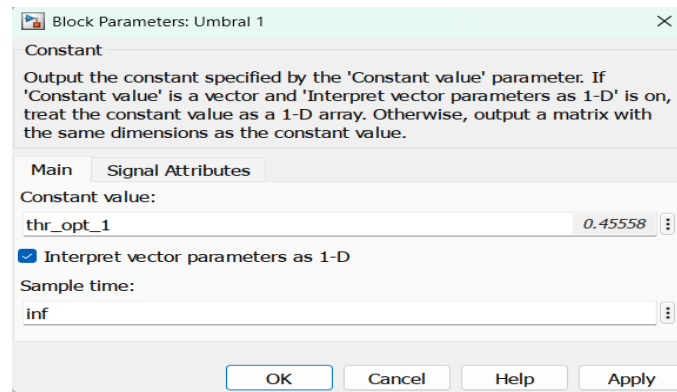


Figura 28. Parámetros de los Umbrales para cada escenario.

Fuente: Autoría propia.

ETAPA DE FOTODETECCIÓN Y DECISIÓN BINARIA

La Figura 29 ilustra la etapa final del receptor del enlace FSO, en la cual la señal óptica incidente es convertida al dominio eléctrico y posteriormente procesada para la recuperación de la información digital transmitida. Esta etapa resulta crítica, ya que de su correcto funcionamiento depende directamente la integridad de los datos y el desempeño global del sistema de comunicación. El proceso implementado en Simulink se estructura en tres fases secuenciales claramente identificables: fotodetección y amplificación, regeneración binaria mediante decisión dura y cálculo de la tasa de error de bits.

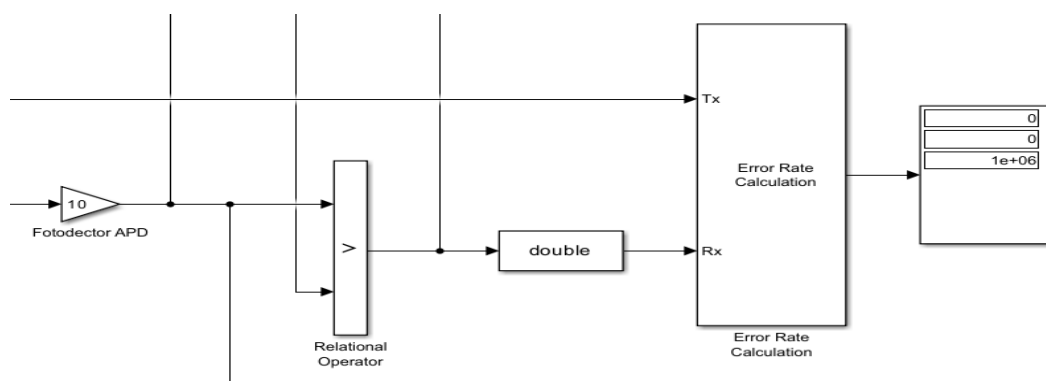


Figura 29. Subsistema de Fotodetección y Cálculo de BER (Validación del Caso 1).

Nota: El bloque Display evidencia el rendimiento perfecto del sistema bajo el Escenario 1 (Cielo Despejado). El vector de salida [0; 0; 1e+06] confirma una BER de 0 (cero errores) tras la transmisión de 1 millón de bits (1×10^6), validando la integridad del enlace en condiciones ideales. Fuente: Autoría propia.

En la fase de fotodetección y ganancia, la señal óptica recibida ingresa al bloque *Fotodetector APD*, el cual modela el proceso de conversión optoelectrónica mediante un fotodiodo de avalancha InGaAs. En este bloque se aplica una ganancia interna de avalancha ($M = 10$, o según la configuración del escenario), cuyo propósito es amplificar la corriente

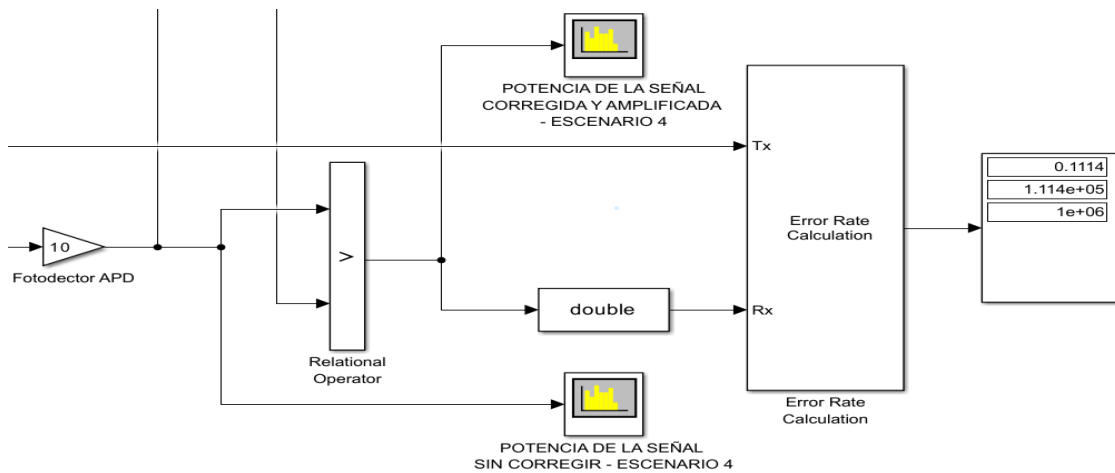
fotoeléctrica generada y elevar el nivel de la señal útil por encima del piso de ruido térmico y del ruido introducido por el canal. Este mecanismo resulta fundamental para mejorar la sensibilidad del receptor, especialmente bajo condiciones de atenuación atmosférica o degradación del enlace.

Posteriormente, en la fase de regeneración de bits mediante decisión dura (*hard decision*), la señal eléctrica amplificada a la salida del APD fue conectada al puerto superior del bloque *Relational Operator*. Dicho bloque realizó una comparación instantánea entre el voltaje de la señal recibida y un voltaje de umbral óptimo, el cual se suministró por el puerto inferior a partir del selector de escenarios. La lógica de decisión implementada es directa y determinística: cuando el voltaje de la señal supera el umbral establecido ($V_{señal} > V_{umbral}$), el sistema interpreta la recepción de un bit lógico '1'; en caso contrario, se decide un bit '0'. Este proceso permitió regenerar la secuencia binaria, minimizando los efectos del ruido sobre la señal digital.

Finalmente, en la fase de evaluación del desempeño, la señal binaria regenerada es convertida a formato numérico mediante el bloque *Double* y posteriormente ingresada al puerto Rx del bloque *Error Rate Calculation*, donde se comparó directamente con la secuencia binaria original transmitida (*Tx*). Este bloque calcula en tiempo real la Tasa de Error de Bits (BER), proporcionando una métrica cuantitativa precisa sobre la fiabilidad del enlace. En el escenario ideal analizado, los resultados obtenidos confirman una BER nula, estableciendo este caso como referencia base para la evaluación del comportamiento del sistema bajo condiciones atmosféricas adversas en los escenarios posteriores.

POTENCIA DE LA SEÑAL RECIBIDA

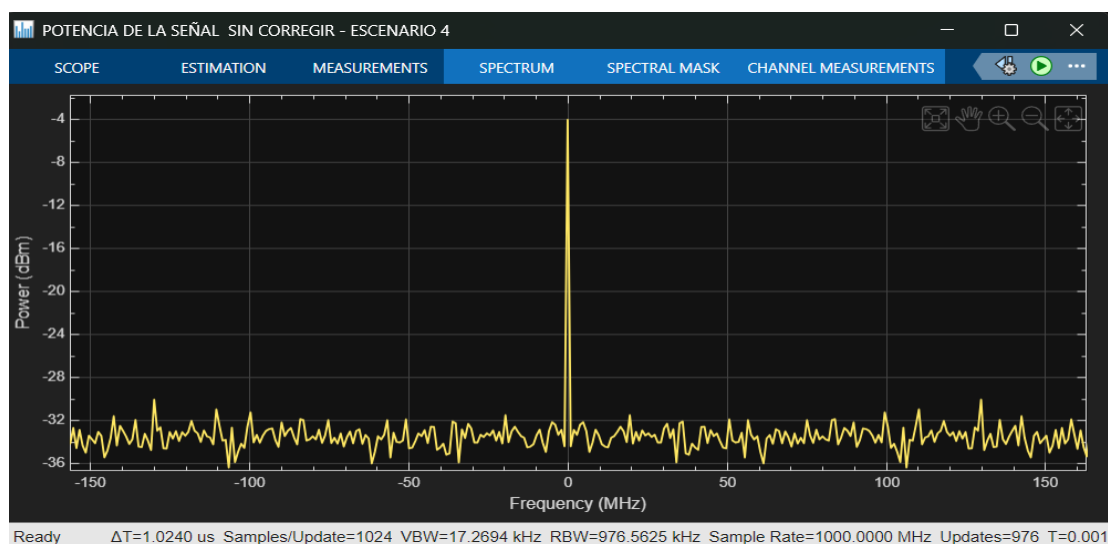
Para las validaciones finales del sistema, se sometió al enlace al Escenario 4 (Lluvia Intensa), el cual representó la condición atmosférica más hostil para la transmisión óptica. En esta etapa se registró una Tasa de Error de Bits (BER) de 0.1114 (1×10^{-6}). Si bien la existencia de esta tasa de error indicó una degradación por ruido, el resultado es un éxito técnico rotundo: confirma que el enlace se mantiene físicamente conectado y operativo. Sin la intervención del fotodetector APD, la señal habría desaparecido por completo bajo el piso de ruido, resultando en una pérdida total de conexión. Gracias a la ganancia de avalancha, el sistema logró rescatar la señal lo suficiente para ser procesada, validando la robustez del diseño incluso en el peor caso posible.



*Figura: 30. Analizadores de Espectros sometido al Escenario 4.
Fuente: Autoría propia.*

A. ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE ENTRADA (SIN CORREGIR)

La primera medición correspondió a la señal óptica inmediatamente después de atravesar el canal atmosférico, es decir, antes de cualquier proceso de amplificación. En la Figura 31 se observa un pico espectral de -4,01 dBm, valor que coincidió con el resultado obtenido en el cálculo del presupuesto de enlace, lo cual valida con precisión el modelo de atenuación implementado. Este nivel confirmó que la señal llega al receptor en condiciones críticas, prácticamente en el umbral de sensibilidad del sistema, constituyendo un punto límite de operación en el que cualquier pérdida adicional comprometería la detectabilidad efectiva.



*Figura 31. Espectro de Potencia de la Señal de Entrada (Sin Corregir).
Nota: El gráfico evidencia la señal óptica atenuada por efecto de la lluvia intensa. El valor de -4,01 dBm coincide con el estimado teórico, corroborando que la señal alcanza el receptor con energía mínima, insuficiente para un procesamiento confiable sin amplificación. Fuente: Autoría propia.*

B. POTENCIA DE LA SEÑAL CORREGIDA Y AMPLIFICADA (SALIDA DEL APD)

Al atravesar el fotodetector de avalancha (APD), la señal experimentó una recuperación significativa debido a la ganancia interna del dispositivo, que multiplicó los portadores de carga y eleva el nivel de la señal eléctrica por encima del piso de ruido. El espectro muestra un pico cercano a 22 dBm, superior al valor promedio teórico de 15,99 dBm; esta diferencia aproximada de 6 dB se explica porque el analizador registra potencia pico asociada a los bits '1', mientras que el cálculo teórico corresponde a potencia promedio. Por lo tanto, lejos de representar una inconsistencia, esta variación confirma que el APD proporciona un margen de ganancia adicional (*headroom*), garantizando que el voltaje resultante sea suficiente para una decisión lógica estable y validando la operatividad del enlace incluso bajo el escenario de lluvia más severo considerado.

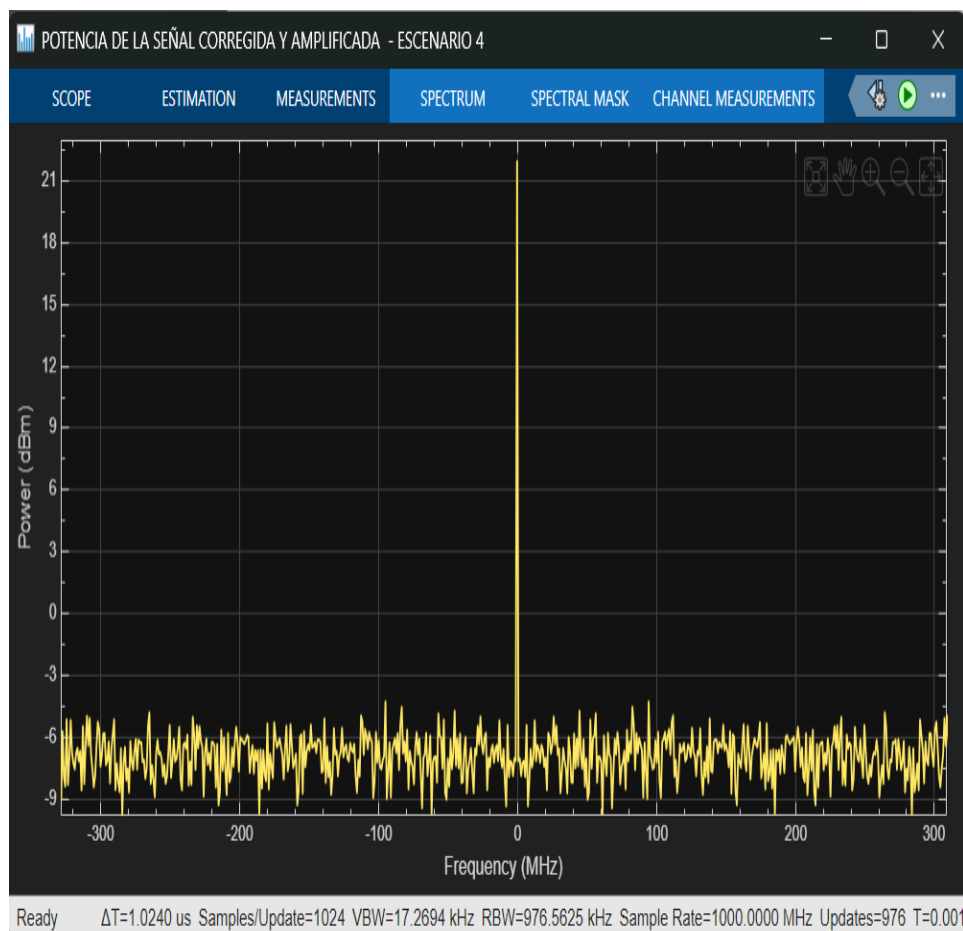


Figura 32. Espectro de Potencia de la Señal Amplificada por el APD.

Nota: La señal es regenerada desde -4,01 dBm hasta un pico operativo cercano a 22 dBm. Esta amplificación constituye el elemento determinante para mantener la continuidad del enlace frente a una elevada atenuación atmosférica. Fuente: Autoría propia

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DEL OJO Y CALIDAD DE SEÑAL

Como validación integral del desempeño del enlace FSO, la señal regenerada fue sometida a un análisis de Diagrama de Ojo en cada uno de los escenarios climáticos simulados. Esta herramienta constituyó un indicador visual fundamental en sistemas digitales, ya que permitió evaluar, en el dominio temporal, la integridad de la señal considerando simultáneamente los efectos del ruido, la atenuación atmosférica y la interferencia entre símbolos (ISI). La apertura vertical y horizontal del “ojo” se relaciona directamente con la calidad del enlace: una apertura amplia refleja mayor inmunidad al ruido y menor probabilidad de error, mientras que un cierre progresivo evidencia degradación y aumento de la Tasa de Error de Bits (BER).

ESCENARIO 1: CIELO DESPEJADO (CONDICIÓN IDEAL)

En este escenario, la atenuación atmosférica es prácticamente nula, por lo que la señal conserva su forma original y mantiene una elevada Relación Señal-Ruido (SNR). No se observaron distorsiones significativas ni ensanchamiento de pulsos, lo que implicó inexistencia de interferencia entre símbolos. El APD actúa como elemento de robustez adicional, pero no como mecanismo crítico de rescate, ya que la potencia recibida es suficiente para garantizar decisiones binarias confiables con amplio margen de seguridad.

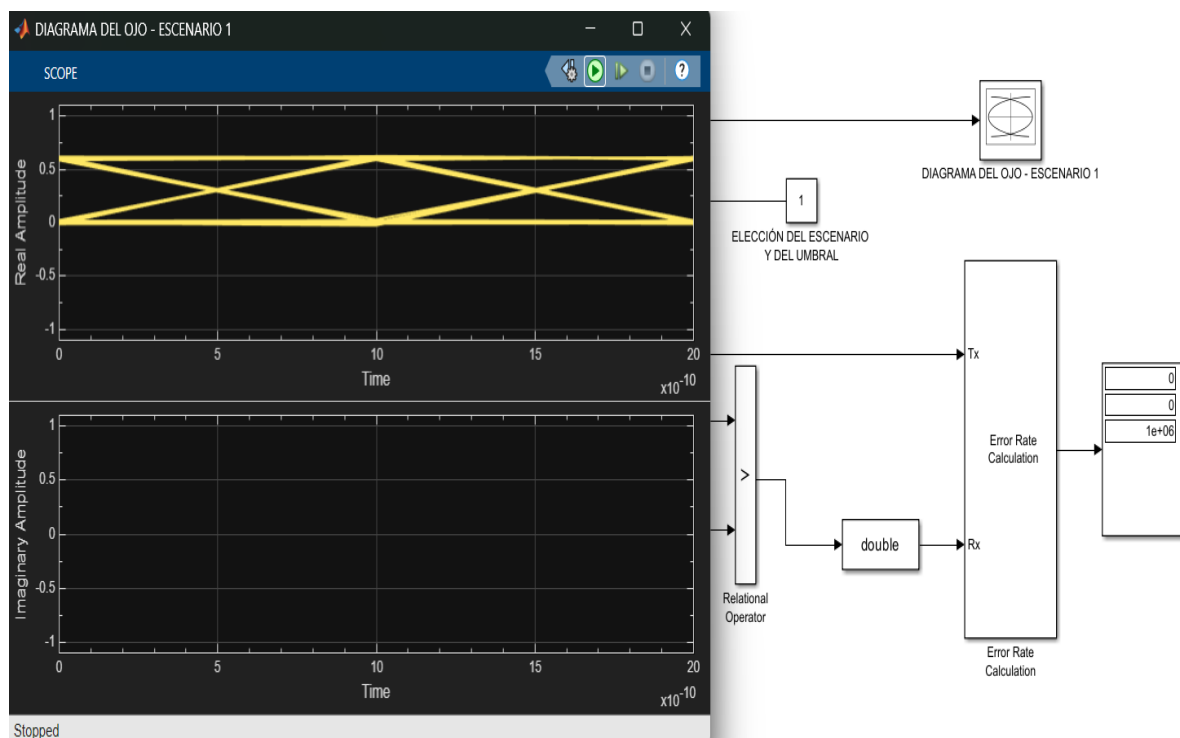


Figura 33. Diagrama del Ojo del Escenario 1 (Cielo Despejado)

Nota: Apertura vertical máxima y trazos definidos, indicando mínima presencia de ruido e ISI prácticamente inexistente. Fuente: Autoría propia.

ESCENARIO 2: BRISA

Para el caso de brisa ligera, como se evidenció en la Figura 34, se aprecia una leve reducción en la apertura vertical del ojo, atribuida a fluctuaciones moderadas de intensidad causadas por turbulencia débil y variaciones en el índice de refracción atmosférico. Aunque el canal continúa operando dentro de márgenes aceptables, se observó un incremento moderado del ruido efectivo y una ligera aproximación entre los niveles lógicos, lo cual se traduce en un aumento marginal de la BER respecto al caso ideal.

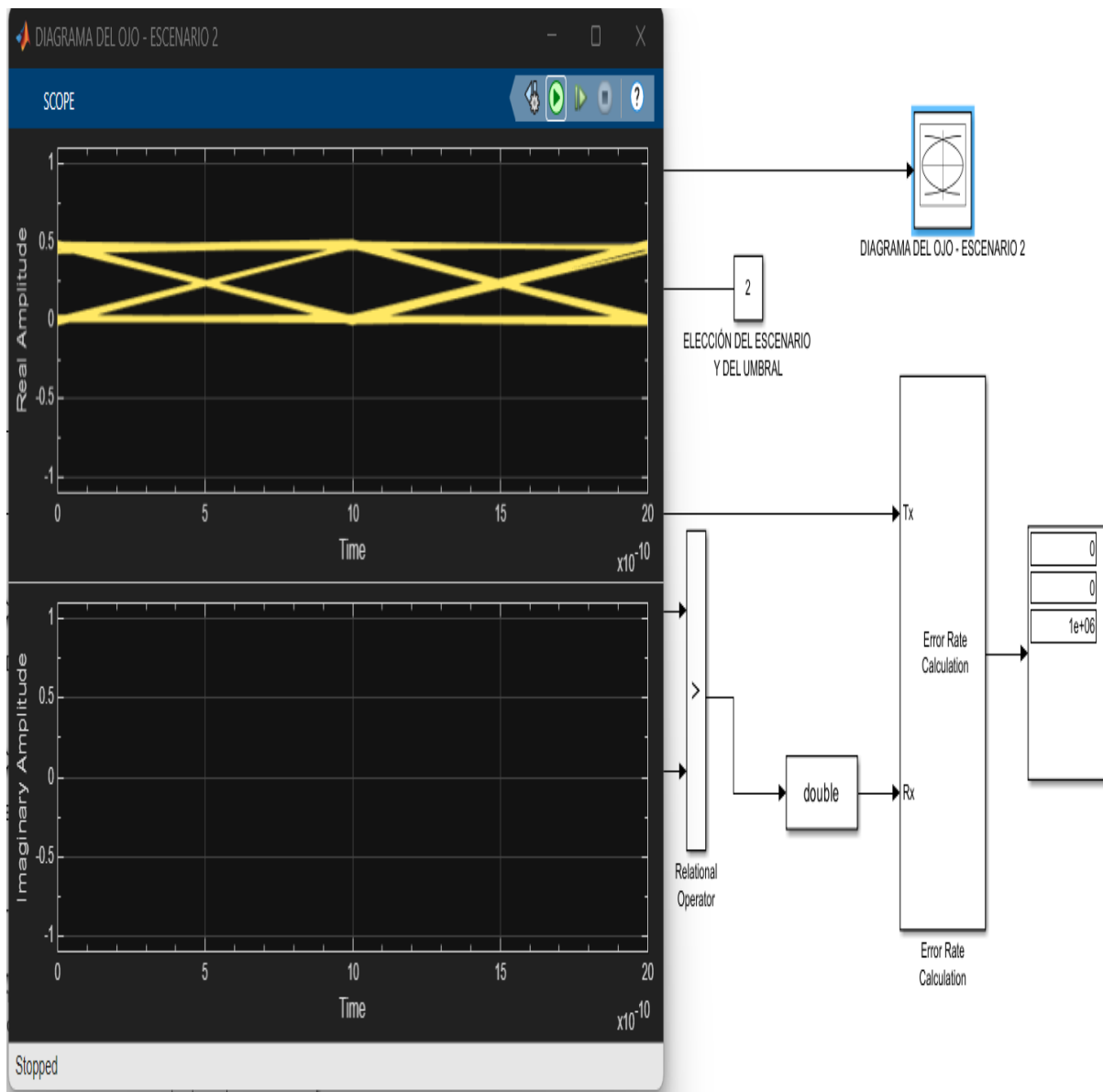


Figura 34. Diagrama del Ojo del Escenario 2 (Brisa).

Nota: Ligera reducción de la apertura y leve engrosamiento de trayectorias, reflejando incremento moderado de ruido. Fuente: Autoría propia.

ESCENARIO 3: LLUVIA MODERADA

En este escenario, la atenuación atmosférica se intensificó considerablemente, reduciendo de forma marcada la potencia óptica incidente. Para compensar esta pérdida, el APD opera con mayor ganancia, lo que incrementó el ruido de avalancha. El resultado es un engrosamiento de las trayectorias y una disminución del margen de decisión. La interferencia entre símbolos se volvió más evidente debido a la deformación y ensanchamiento de los pulsos, afectando la estabilidad temporal. La BER obtenida (0,002236) confirmó que el sistema opera cercano al límite de sensibilidad, aunque la señal aún es recuperable.

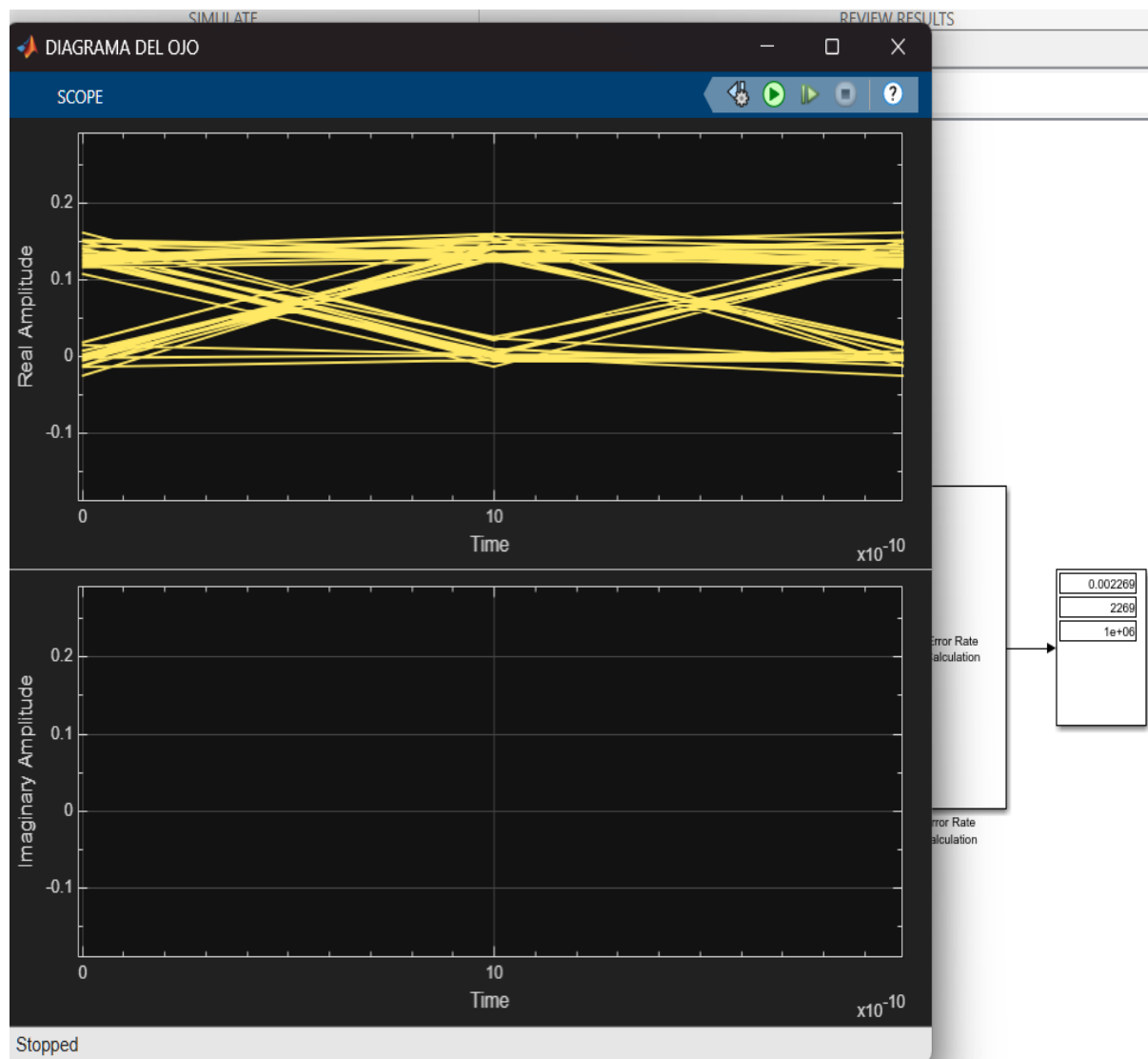


Figura 35. Diagrama del Ojo del Escenario 3 (Lluvia Moderada)

Nota: El diagrama de ojo muestra una reducción significativa de la apertura vertical y mayor dispersión horizontal, indicativa de incremento de ruido y presencia apreciable de ISI. La proximidad entre niveles lógicos eleva la probabilidad de error. Fuente: Autoría propia.

ESCENARIO 4: LLUVIA TORRENCIAL (LLUVIA+NIEBLA)

Por último, se analizó la condición más exigente del diseño, tal como se aprecia en la Figura 36. Bajo condiciones de lluvia intensa, la energía de la señal óptica se redujo drásticamente debido a la absorción y dispersión atmosférica. Para contrarrestar este efecto, el APD amplificó la señal recuperada hasta alcanzar valores de 22 dBm (pico) y 15.99 dBm (promedio). Sin embargo, esta amplificación conllevó un compromiso: el incremento del ruido de fondo y la distorsión de fase. Como resultado, el diagrama de ojo muestra una reducción en el margen de ruido y una mayor presencia de ISI (Interferencia Entre Símbolos). No obstante, el resultado es técnicamente exitoso: con una BER de 0.1118, el sistema demostró su capacidad para sostener la continuidad del enlace en el peor escenario posible, manteniendo una estructura de señal que permite la decisión lógica en el receptor.

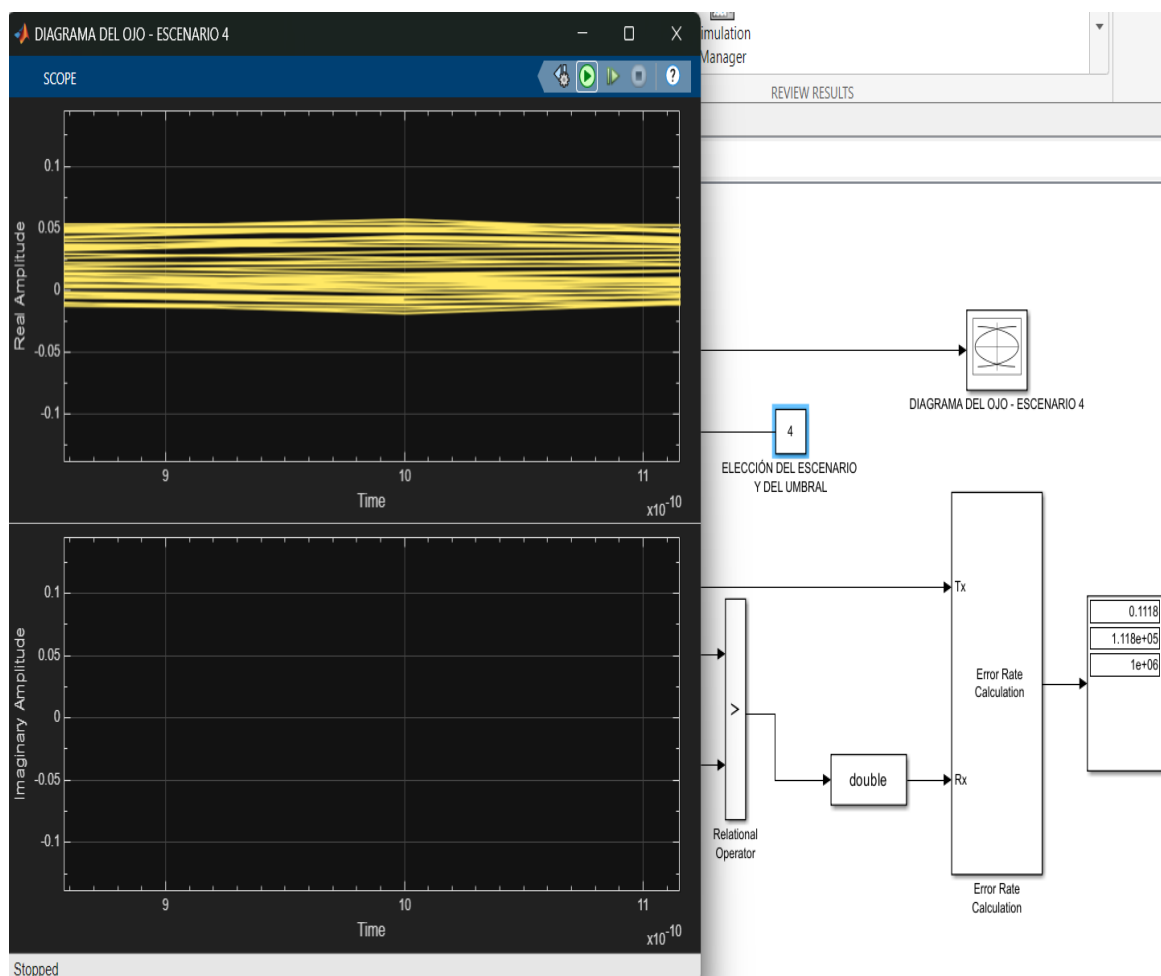


Figura 36. Diagrama del Ojo del Escenario 4 (Lluvia Torrencial).

Nota: El análisis del peor caso (Lluvia Intensa) es donde se evidencia la robustez del diseño propuesto. Debido a la severa atenuación y la amplificación necesaria del APD (que introduce ruido de disparo), el diagrama de ojo muestra una degradación significativa, pero crucialmente, mantiene una apertura visible. Fuente: Autoría propia.

4.3.4. FASE 4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y MITIGACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE FSO

Como parte de la evaluación integral del enlace Óptico en Espacio Libre (FSO), se analizaron los resultados obtenidos mediante simulaciones en MATLAB/Simulink, en conjunto con la aplicación de la ecuación de capacidad de Shannon, con el propósito de determinar el potencial real de mejora del sistema. En este sentido, se verificó que, aunque los sistemas FSO disponibles comercialmente operan típicamente a velocidades de hasta 2,5 Gbps, el modelo teórico desarrollado permitió alcanzar capacidades cercanas a 10 Gbps bajo condiciones ideales, lo cual demuestra que el canal óptico posee un margen significativo de optimización. Sin embargo, bajo condiciones atmosféricas severas, como lluvia intensa y turbulencia, el SNR se redujo considerablemente, limitando la capacidad del enlace. Por consiguiente, se procedió a evaluar la incorporación de técnicas avanzadas orientadas a mitigar los efectos del ruido, la atenuación atmosférica y la interferencia entre símbolos (ISI), con el fin de aproximar el desempeño real al límite teórico establecido.

TÉCNICA DE CODIFICACIÓN DE CANAL (FEC)

En primer lugar, la implementación de técnicas de codificación de canal mediante Forward Error Correction (FEC) constituyeron un mecanismo fundamental para mejorar la confiabilidad del sistema. En efecto, esta técnica introdujo redundancia estructurada en la señal transmitida, permitiendo al receptor detectar y corregir errores ocasionados por el ruido, las fluctuaciones de intensidad y la degradación atmosférica, sin necesidad de incrementar la potencia óptica. En consecuencia, el sistema experimenta una mejora efectiva del SNR, lo que permitió reducir significativamente la tasa de error de bits (BER) y estabilizar el proceso de detección. Desde una perspectiva funcional, esto permitió que el enlace mantenga su operatividad incluso en condiciones adversas, optimizando el aprovechamiento del presupuesto de potencia existente y mejorando la eficiencia global del sistema.

TÉCNICA DE MULTIPLEXACIÓN POR LONGITUD DE ONDA (WDM)

En segundo lugar, la técnica de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) representa una estrategia altamente eficiente para incrementar la capacidad del enlace sin modificar la potencia individual de transmisión. Es decir, mediante la utilización de múltiples longitudes de onda independientes, es posible transmitir varios flujos de datos de forma simultánea dentro del mismo canal óptico, incrementando proporcionalmente la capacidad total del sistema. Como resultado, esta técnica permite superar las limitaciones de

capacidad observadas en condiciones críticas, permitiendo alcanzar velocidades cercanas al límite teórico de Shannon. Adicionalmente, esta estrategia contribuye a reducir los efectos de la interferencia entre símbolos, mejorando la integridad temporal de la señal y optimizando la eficiencia espectral del enlace.

DIVERSIDAD ESPACIAL (SISTEMAS MIMO)

Finalmente, la implementación de diversidad espacial mediante sistemas MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) permite mejorar significativamente la robustez del enlace frente al desvanecimiento atmosférico. En particular, al emplear múltiples transmisores y receptores ópticos distribuidos espacialmente, se incrementa la probabilidad de que al menos una trayectoria de propagación mantenga condiciones favorables, incluso cuando otras se vean afectadas por lluvia, turbulencia o dispersión atmosférica. En consecuencia, esta técnica permite mejorar el SNR efectivo, incrementar la estabilidad del enlace y garantizar la continuidad de la comunicación. Por lo tanto, la evaluación conjunta de las técnicas FEC, WDM y MIMO confirma que su implementación permitiría mejorar sustancialmente la confiabilidad, la capacidad y la disponibilidad del sistema, permitiendo superar las limitaciones actuales de los enlaces comerciales de 2,5 Gbps y aproximar el desempeño del enlace al límite teórico cercano a 10 Gbps, validando así la efectividad y viabilidad técnica de la propuesta planteada.

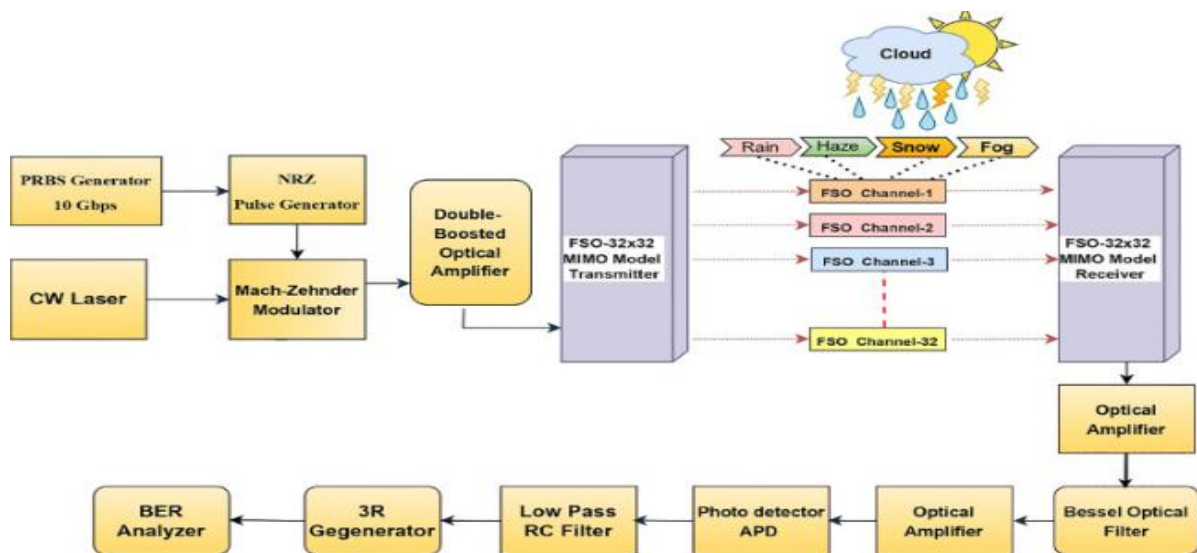


Figura 37. Arquitectura de un enlace FSO con Tecnología MIMO 32x32
 Nota. Diagrama del sistema utilizando diversidad espacial (MIMO) para evaluar y mitigar la degradación de la señal óptica bajo diferentes condiciones climáticas. Tomado de Challapalli y Chitra (2025). Licencia Creative Commons.
<https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103617>

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se consolidó la evaluación técnica del sistema FSO, implementado a nivel de simulación para el recinto universitario. Se detallan las conclusiones derivadas del comportamiento de la señal óptica al atravesar modelos de canal atmosférico con diversas severidades climáticas, validando la robustez de la arquitectura receptora basada en fotodetectores APD y el cumplimiento de los márgenes de operación. Adicionalmente, se establecen recomendaciones de ingeniería comunicaciones ópticas orientadas a la adopción de técnicas avanzadas de transmisión y procesamiento de señal (FEC, WDM, MIMO), las cuales permitirían aproximar el rendimiento práctico del enlace a su límite teórico de capacidad, asegurando una infraestructura de red escalable y tolerante a fallos.

5.1. CONCLUSIONES

El análisis integral del enlace FSO, desarrollado y evaluado mediante simulaciones en MATLAB/Simulink, permitió demostrar de manera concluyente la viabilidad técnica, funcional y teórica del sistema propuesto bajo diversas condiciones atmosféricas. Los resultados obtenidos evidenciaron que el desempeño del enlace se encuentra directamente condicionado por el SNR y la atenuación atmosférica, puesto que ambos factores inciden de manera determinante en la calidad de la señal, la apertura del diagrama de ojo y el BER. Sin embargo, incluso bajo condiciones críticas de lluvia intensa, el sistema logró mantener la continuidad de la comunicación gracias a la acción del fotodetector APD, el cual posibilitó amplificar la señal hasta niveles de 22 dBm en potencia pico y 15,99 dBm en promedio, garantizando así un margen energético suficiente para la recuperación efectiva de la información. Este resultado confirma, por tanto, que el diseño propuesto posee la robustez necesaria para operar dentro de límites funcionales aceptables, aún bajo condiciones atmosféricas severas características del entorno costero ecuatoriano.

Desde una perspectiva teórica, la aplicación de la ecuación de capacidad de Shannon permitió establecer un marco de referencia fundamental para evaluar el potencial máximo del enlace. En este sentido, se determinó que el sistema alcanzó una capacidad teórica de 9,97 Gbps en condiciones ideales, valor significativamente superior a los 2,5 Gbps ofrecidos por los sistemas comerciales vigentes. Este hallazgo cobra especial relevancia al demostrar que la limitación de los sistemas FSO contemporáneos no obedecen a restricciones físicas inherentes al canal óptico, sino principalmente a factores tecnológicos vinculados con el diseño del hardware, la eficiencia de detección y las técnicas de procesamiento de señal. Del

mismo modo, el hecho de que el escenario más crítico haya alcanzado una capacidad de 2,45 Gbps (valor prácticamente equivalente al límite comercial actual) valida la precisión del modelo desarrollado y corrobora la coherencia entre la simulación teórica y las condiciones reales de operación.

En este contexto, la evaluación de las técnicas de mejora propuestas anteriormente mencionadas como la Corrección de Errores Hacia Adelante o FEC, la multiplexación por división de longitud de onda o WDM y la diversidad espacial mediante sistemas MIMO permitió identificar soluciones técnicamente viables para optimizar el desempeño del enlace. El FEC incrementa la confiabilidad del sistema corrigiendo errores sin aumentar la potencia transmitida; el WDM amplía la capacidad mediante la transmisión paralela de múltiples canales ópticos; y el MIMO introduce diversidad espacial que fortalece la resiliencia frente al desvanecimiento atmosférico. En conjunto, estas técnicas constituyen herramientas fundamentales para superar las limitaciones actuales y maximizar el potencial del canal óptico.

Adicionalmente, es preciso destacar que la tecnología FSO se perfila como una alternativa técnica y logísticamente superior al despliegue de fibra óptica convencional dentro del campus de la Universidad Técnica de Manabí. El trayecto que conecta la Facultad de Ciencias Informáticas con el mirador presenta una topografía irregular y una densa cobertura vegetal. En este entorno, un tendido tradicional de fibra requeriría excavaciones y obras civiles complejas que impactarían negativamente las áreas verdes y la estética de la institución. Por el contrario, al operar íntegramente a través del espacio libre, el enlace FSO elimina la necesidad de infraestructura física intermedia, consolidándose como una solución de alta capacidad, mínimamente invasiva y plenamente respetuosa con el entorno natural del recinto universitario.

A partir de todo lo anterior, se concluye que el enlace FSO diseñado posee la capacidad teórica y estructural necesaria para soportar transmisiones cercanas a los 10 Gbps, alineándose plenamente con el estado del arte en sistemas ópticos avanzados. Los resultados obtenidos validan la solidez del modelo implementado y demuestran que el enlace no se encuentra limitado por el canal físico, sino por factores tecnológicos susceptibles de ser optimizados. En consecuencia, el diseño propuesto representa una solución viable, robusta y escalable para el desarrollo de sistemas de comunicaciones ópticas de alta velocidad, constituyéndose en una alternativa técnicamente prometedora, particularmente en entornos

donde la implementación de infraestructura física resulta compleja, costosa o incompatible con la preservación del entorno natural.

5.2. RECOMENDACIONES

En función de los resultados obtenidos, se recomienda incorporar técnicas avanzadas de optimización orientadas a fortalecer la confiabilidad, la eficiencia y la capacidad del enlace óptico en espacio libre. En primer lugar, resulta pertinente implementar mecanismos de corrección de errores hacia adelante (FEC), puesto que estos permiten reducir significativamente la tasa de error de bits sin requerir incrementos adicionales en la potencia transmitida, optimizando con ello el uso energético del sistema. Asimismo, se sugiere integrar esquemas de multiplexación por división de longitud de onda (WDM), dado que dicha técnica posibilita la transmisión simultánea de múltiples canales ópticos, incrementando sustancialmente la capacidad total del enlace. Del mismo modo, la incorporación de configuraciones MIMO ópticas contribuiría a mejorar la robustez del sistema frente a los efectos de la turbulencia atmosférica, en tanto que introduce diversidad espacial capaz de mitigar el impacto del desvanecimiento. En conjunto, estas mejoras permitirían aproximar el rendimiento práctico del sistema a su límite teórico, maximizando el aprovechamiento del canal óptico disponible.

Por otra parte, se recomienda llevar a cabo validaciones experimentales en entornos reales, particularmente bajo condiciones climáticas representativas del entorno costero ecuatoriano, con el propósito de corroborar el comportamiento del sistema más allá del entorno simulado y evaluar su desempeño ante variaciones atmosféricas dinámicas. En este mismo sentido, resulta conveniente explorar la implementación de sistemas híbridos FSO/RF, los cuales permitirían garantizar la continuidad del servicio durante episodios de condiciones atmosféricas extremas, mediante mecanismos de respaldo adaptativo que actúen de forma transparente ante el usuario.

Adicionalmente, se sugiere investigar la aplicación de algoritmos de control adaptativo basados en inteligencia artificial, orientados a optimizar parámetros críticos tales como la potencia transmitida, la alineación del haz y la sensibilidad del receptor, en función de las condiciones variables del canal. Estas líneas de investigación, abordadas de manera articulada y progresiva, contribuirían al desarrollo de sistemas de comunicación óptica más resilientes, escalables y plenamente adecuados para su integración en infraestructuras modernas de telecomunicaciones de alta capacidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 4Gon Solutions. (2021). *Una introducción a la tecnología de óptica de espacio libre (FSO)*. Recuperado de: [https://www.4gon.co.uk/solutions/introduction to free space optics.php](https://www.4gon.co.uk/solutions/introduction%20to%20free%20space%20optics.php)
- Alatawi, A. S., Youssef, A. A., Abaza, M., Uddin, M. A., & Mansour, A. (2022). Efectos de la turbulencia atmosférica en la comunicación óptica inalámbrica en la ciudad inteligente NEOM. *Photonics*, 9(4), 262. <https://doi.org/10.3390/photonics9040262>
- Alimi, I. A., & Monteiro, P. P. (2024). *Revolucionando la óptica en espacio libre: Un estudio sobre las tecnologías habilitadoras, desafíos, tendencias y perspectivas de los sistemas de comunicación óptica en espacio libre (FSO) más allá del 5G*. *Sensors*, 24(24), 8036. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/s24248036>
- Anbarasi, K., Hemanth, C., & Sangeetha, R. G. (2017). Una revisión sobre modelos de canal en sistemas de comunicación óptica en espacio libre. *Optics & Laser Technology*, 97, 161–171. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.06.018>
- ANSI/TIA (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares/Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones). (2016). *ANSI/TIA-568.3-D: Estándar de cableado y componentes de fibra óptica*. Telecommunications Industry Association. Recuperado de <https://standards.tiaonline.org/tia-issues-new-optical-fiber-cabling-and-component-standard/>
- Apolo Gonzaga, J. A. (2020). *Sistemas de focalización óptica para comunicaciones ópticas de espacio libre (FSO)*.
- ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones). (2018). *Reglamento de instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones*. Quito, Ecuador. Recuperado de <https://www.arcotel.gob.ec/>
- Arockia Basil Raj, A., Krishnan, P., Darusalam, U., Kaddoum, G., Ghassemlooy, Z., Mansour Abadi, M., Majumdar, A. K., & Ijaz, M. (2023). Una revisión: Comunicaciones ópticas no guiadas: desarrollos, evolución tecnológica y desafíos. *Electronics*, 12(8), 1922. <https://doi.org/10.3390/electronics12081922>
- Arvizu, A., López-Leyva, J. A., Murrieta Lee, J. C., Morán Medina, L. A., Muraoka, R., & Santos Aguilar, J. (2013). *Desarrollo de un sistema de comunicaciones ópticas*

- clásicas en espacio libre con aplicación en comunicaciones cuánticas*. Nova Scientia, 6(12), 248–271. <https://doi.org/10.21640/ns.v6i12.52>
- Benites, L. (2023). *Distribución log normal: Definición, ejemplos [Gráfico]*. Stalogos. <https://statologos.com/distribucion-logaritmica-normal/>
- Briones, L. A. (2019). *Estudio de factibilidad de una red de comunicación a través de fibra óptica para mejorar la velocidad y difusión de los datos en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la UNESUM* (Tesis de grado). Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador. <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1949/1/UNESUM-ECU-REDES-2019-58.pdf>
- Caballero, C., & Matamala, M. (2024). *Instalación y configuración de los nodos a una red de área local* (2ª ed.). Paraninfo. <https://books.google.es/books?id=vas0EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es>
- Caizaluisa Caizaluisa, E. J. (2008). *Sistema de transmisión de datos a través de enlaces ópticos en espacio libre (FSO)* [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio Digital - EPN. <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/469/1/05T036.pdf>
- Cámara de Comercio de Quito. (2025). *La conectividad impulsa la transformación digital y reduce brechas en Ecuador*. Recuperado de: <https://ccq.ec/la-conectividad-impulsa-la-transformacion-digital-y-reduce-brechas-en-ecuador/>
- Carballo González, C. (2019). *Propuesta de FSO como tecnología complementaria en la red de ETECSA*. University of Cagliari. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/337768680_PROPUESTA_DE_FSO_COM_O_TECNOLOGIA_COMPLEMENTARIA_EN_LA_RED_DE_ETECSA
- Challapalli, R., & Chitra, P. (2025). Investigating MIMO technology in free space optical communication systems for evaluating performance across various environment parameters. *Results in Engineering*, 25, 103617. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103617>
- Chela, A. M. (2023). *Diseño e implementación de una red inalámbrica para proveer servicio de telecomunicaciones en las Cochas, energizado con paneles solares* (Tesis de

- grado). Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Recuperado de <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10661>
- Consuelo-Arriaga, L., Dávila Dávila, J. M., & Agüero Granados, M. A. (2021). Propagación de ondas no lineales oscuras en fibras ópticas. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva*, 28(3). <https://doi.org/10.30878/ces.v28n3a6>
- Contreras, H. N. (2024). *Sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica para autoconsumo con inyección de excedentes a la red pública en zonas urbanas* (Tesis de grado). Facultad ECBTI, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2188/1/T-UCSG-POS-MTEL-24.pdf>
- Cornejo-Jiménez, E., & Guevara-Aulestia, D. (2024). Análisis de Vulnerabilidades en la Infraestructura de Red: Una Revisión Sistemática de Literatura. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(5), 527-542. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.5.2620>
- Criollo Enríquez, R. F., Guillas Domínguez, D. P., & Ochoa Correa, D. V. (2024). Evolución tecnológica de la generación solar fotovoltaica: una revisión de la literatura en la última década. *Revista Tecnológica ESPOL-RTE*, 36(2).
- Cuenca Pauta, C. A., & Palacio Pacheco, J. C. (2009). *Diseño y factibilidad de una red inalámbrica óptica utilizando tecnología FSO para la comunicación entre los edificios de la Escuela Politécnica Nacional y el Observatorio Astronómico* [Trabajo de titulación de grado, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio Institucional Escuela Politécnica Nacional. <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/9943/1/Dise%C3%B1o%20y%20Factibilidad%20de%20una%20Red%20Inal%C3%A1mbrica%20%C3%93ptica%20utilizando%20Tecnolog%C3%ADa%20FSO%20para%20la%20comunicaci%C3%B3n%20entre%20los%20edificios%20de%20la%20Escuela%20Polit%C3%A9cnica%20Nacional%20y%20el%20Observatorio%20Astron%C3%B3mico.pdf>
- Durán, F. F., Mondragón, N., & Sánchez, M. (2008). Redes cableadas e inalámbricas para transmisión de datos. *Redalyc*, 12(3), 113-118. <https://www.redalyc.org/pdf/614/61411377003.pdf>
- EC System. (2016). *Enlaces ópticos por el espacio libre*. <http://www.ecsystem.cz/en/products/free-space-optic-equipment/enlaces-opticos>

- Espinosa Zárate, Z. (2023). ¿La inteligencia artificial como mejora cognitiva?: de los Sistemas de apoyo a la decisión (DSSs) a las *Reflection machines*. *Veritas*, (55), 1-23. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732023000200093>
- Estrada-Brito, N. A., Vásconez-Núñez, V. A., Oña-Alcivar, C. J., & Trujillo-Núñez, M. R. (2021). Modelos matemáticos aplicados a las redes de comunicación. *Dominio de las Ciencias*, 7(3), 837-847.
- FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos). (2019). *Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 1040: Estándares de rendimiento para productos emisores de luz*. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Recuperado de <https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-J/part-1040>
- Fernández, M., & Pérez, J. (2023). Sistemas adaptativos inteligentes en redes FSO: Aprovechando la inteligencia artificial para un rendimiento mejorado. *IEEE Transactions on Communications*, 71(5), 5400–5408.
- Fernando-Navas, D. (2013). Implementación de un sistema de medición de temperatura para transformadores de potencia. *Ingeniería e Investigación*, (33), 56-65. Redalyc. <https://www.redalyc.org/pdf/374/37429852007.pdf>
- FOA (The Fiber Optic Association). (2024). *Programas de certificación para técnicos de fibra óptica*. Recuperado de <https://www.thefoa.org/>
- Fortune Business Insights. (2025). *Free-space optics (FSO) communication market, por tipo, rango, componente, aplicación y análisis del receptor: Informe global, tendencias, pronósticos (2019-2032)* [Informe en PDF]. Recuperado de <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/free-space-optics-fso-communication-market-107891>
- Garrido, J. M., Puerta, A., & Del Castillo, M. (2018). Parametrización física de canales ópticos turbulentos modelados con la distribución M. *Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga*. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/16460>
- Ghassemloooy, Z., Rajbhandari, S., & Erkmen, B. (2015). Avances en comunicaciones ópticas en espacio libre: una revisión. *Journal of Lightwave Technology*, 33(2), 429–438.
- González Gallegos, W. M. (2012). *Control de ganancia y voltaje de salida en inversores mediante modulación de ancho de pulso* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica

- Salesiana]. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2543>
- Granda Coyago, J. D. (2014). *Diseño de un sistema de comunicaciones utilizando la tecnología FSO para las sedes de la Universidad de las Américas* (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas. Recuperado de: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2656>
- IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). (2010). *IEC 62305: Protección contra el rayo*. Recuperado de: <https://webstore.iec.ch/en/publication/6797>
- IEC. (2013). *IEC 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)*. Recuperado de: <https://webstore.iec.ch/publication/2452>
- IEC. (2014). *IEC 60825-1: Seguridad de productos láser – Parte 1: Clasificación de equipos y requisitos*. Recuperado de: <https://webstore.iec.ch/publication/3587>
- IEC. (2015). *IEC 60794-1-21: Cables de fibra óptica – Parte 1-21: Procedimientos básicos de prueba – Métodos mecánicos*. Recuperado de: <https://webstore.iec.ch/en/publication/66650>
- IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos). (1998). *IEEE 802.3z: Gigabit Ethernet estándar*. Recuperado de: https://standards.ieee.org/standard/802_3z-1998.html
- INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). (2024). *Anuario meteorológico: Datos climatológicos de la provincia de Manabí (2020-2024)*. Quito, Ecuador.
- ITU-R (Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Radiocomunicaciones). (2007). *ITU-R P.1814: Métodos de predicción para el diseño de enlaces ópticos terrestres en espacio libre*. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1814>
- ITU-R. (2012). *ITU-R P.1817-1: Datos de propagación requeridos para el diseño de enlaces ópticos terrestres en espacio libre*. Recuperado de <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1817-1-201202-I>
- ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las Telecomunicaciones). (2003). *ITU-T G.827: Parámetros y objetivos de rendimiento de disponibilidad para trayectos digitales internacionales*. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.827>

- ITU-T. (2016). *ITU-T G.652.D: Características de una fibra óptica y cable monomodo*. Recuperado de <https://handle.itu.int/11.1002/1000/13076>
- Kaushal, H., & Kaddoum, G. (2015). Comunicación óptica en espacio libre: desafíos y técnicas de mitigación [Free-Space Optical Communication: Challenges and Mitigation Techniques]. *Journal of Optical Networking*, 18(2), 143–158.
- Kaushal, H., & Kaddoum, G. (2017). Comunicaciones ópticas inalámbricas: una revisión de tecnologías, desafíos y tendencias futuras [Optical Wireless Communications: A Review of Technologies, Challenges, and Future Trends]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 19(3), 57–72.
- Kong, M., Kang, C. H., Alkhazragi, O., Sun, X., Guo, Y., Sait, M., Holguin-Lerma, J. A., Ng, T. K., & Ooi, B. S. (2020). Estudio de receptores de células solares autónomas en energía para comunicaciones ópticas inalámbricas satélite–aire–tierra–océano. *Progress in Quantum Electronics*, 74, 100300. <https://doi.org/10.1016/j.pquantelec.2020.100300>
- Kuznietsov, Y. (2023). *Exploración de los diferentes tipos de topología de red: una guía completa*. Globalyo. <https://www.globalyo.com/es/exploring-the-different-types-of-network-topology-a-comprehensive-guide/>
- López González, F. J. (2024). *Análisis estadístico avanzado de sistemas de comunicaciones ópticas atmosféricas* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga]. UMA Editorial, Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. <https://hdl.handle.net/10630/30851>
- MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). (2015). *Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente – Libro VI: Calidad Ambiental*. Quito, Ecuador.
- Malaguera, J. (2020). FSO - La óptica del espacio libre: El enlace óptico inalámbrico banda ancha en THz. *LinkedIn*. Recuperado de: <https://es.linkedin.com/pulse/fso-la-%C3%B3ptica-del-espacio-libre-el-enlace-%C3%B3ptico-banda-malaguera>
- Martínez, C., Rodríguez, F., & Gómez, L. (2022). Sistemas ópticos en espacio libre en comunicaciones espaciales: una revisión. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 37(4), 34–42.
- MathWorks. (2025). *Precios y características de la licencia MATLAB Student*. Recuperado de <https://www.mathworks.com/pricing-licensing.html>

- MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable). (2011). *Código Eléctrico Nacional NEC-11*. Quito, Ecuador.
- MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). (2021). *Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 2021-2025*. Quito, Ecuador.
- Noreña, J. (2024). *Los medios físicos de transmisión*. GoConqr. <https://www.goconqr.com/mapamental/3903422/los-medios-fisicos-de-transmision>
- Otavalo, B. A., & Vásquez, R. S. (2022). *Diseño e implementación de tres radioenlaces punto a punto para el laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca* (Tesis de grado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21697/1/UPS-CT009526.pdf>
- Pirez, M. R., Bedregal, A. H., & Mamani, C. H. (2022). Redes ópticas modernas. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 26(113), 175-190. Recuperado de: <https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/download/583/1064>
- Ramírez Espinosa, D. E. (2010). *Comparación de costos entre sistemas de fibra óptica y sistemas de comunicación óptica en espacio libre (FSO)* [Tesis de ingeniería, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio Digital EPN. Recuperado de <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1234>
- Remmert, H. (2025). ¿Qué es la arquitectura de red 5G? Digi International. <https://es.digi.com/blog/post/5g-network-architecture>
- Rodríguez, P., & López, M. (2019). Implementación de la tecnología FSO en aplicaciones de telemedicina. *International Journal of Medical Informatics*, 129, 12–19.
- SciencieDirect (2003). Receptor óptico. En *Enciclopedia de ciencias físicas y tecnología* (3.^a ed.). <https://www-sciencedirect-com.translate.goog/topics/computer-science/optical-receiver? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=sge#:~:text=Un%20receptor%20óptico%20consta%20de,convertirla%20en%20una%20corriente%20eléctrica>
- Sergieieva, K. (2025). Constelaciones de satélites existentes y futuras. EOS Data Analytics. <https://eos.com/es/blog/constelaciones-de-satelites/>

- Soncano, L. (2020). *Configurando mi primer enlace punto a punto con Ubiquiti*. Ubiquiti Labs. <https://www.ubiquitilabs.com/configurando-mi-primer-enlace-punto-a-punto-con-ubiquiti/>
- Suárez Serrano, J. C. (2014). *Técnicas de transmisión óptica en el espacio libre (FSO): Fundamentos teóricos, tecnologías y aplicación* [Tesis de maestría, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. Repositorio Digital ESPOL.
- Suarez, J. C. (2014). *Técnicas De Transmisión Óptica En El Espacio Libre (FSO): Fundamentos Teóricos, Tecnologías Y Aplicación* (Tesis de maestría). Universidad Católica de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2188/1/T-UCSG-POS-MTEL-24.pdf>
- Sulaiman, A. R., Karim, M. F., & Abdullah, M. (2021). FSO para comunicaciones de recuperación tras desastres. *IEEE Sensors Journal*, 21(7), 9382–9390.
- Téllez Colque, E. R. (2022). *Propuesta de un sistema de comunicación óptica en el espacio libre (FSO), como tecnología complementaria a una red de radiocomunicación (RF) de las instituciones educativas del distrito La Yarada Los Palos, región Tacna, en el año 2022* (Tesis de grado). Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Recuperado de: <https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/2785>
- TheoLeo. (2017). *Satélite tecnología* [Fotografía]. Pixabay. <https://pixabay.com/es/photos/sat%c3%a9lite-tecnolog%c3%ada-2528833/>
- TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones). (2016). *ANSI/TIA-568.3-D: Estándar de componentes de cableado de fibra óptica*. Recuperado de <https://standards.tiaonline.org/>
- Tolentino Masgo, S. L. B. (2019). Evaluación de modelos de turbulencia para el flujo de aire en una tobera plana. *Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología*, (22), 30-37. Universidad Politécnica Salesiana. <https://doi.org/10.17163/ings.n22.2019.03>
- Torres Rojas, J., & Samaniego Rojas, P. (2024). Diseño de un sistema óptico-inalámbrico orientado al análisis de la tecnología *free space optics*. *Maskay*, 14(1), 1–9. Recuperado de: <https://doi.org/10.24133/maskay.v14i1.3159>
- Torres, J. S. (2023). *Diseño de un Sistema de Comunicación Óptico - Inalámbrico orientado al análisis comparativo entre las tecnologías Free Space Optics (FSO) y*

- Radiofrecuencia (RF)* (Tesis de grado). Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. Recuperado de <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/27471>
- UTM (Universidad Técnica de Manabí). (2023). *Políticas institucionales de gestión de infraestructura tecnológica*. Portoviejo, Ecuador. <https://www.utm.edu.ec/la-universidad/nuestra-universidad/reglamentos/99-reglamentos-caducados?download=1407:reglamento-de-regimen-academico>
- Yu, Y.-L., Liaw, S. K., Chou, H.-H., Le Minh, H., & Ghassemlooy, Z. (2015). Sistema híbrido de fibra óptica y FSO para comunicaciones bidireccionales usadas en puentes. *IEEE Photonics Journal*, 7(6), 1-1. <https://doi.org/10.1109/JPHOT.2015.2488286>

ANEXOS

ANEXO A. VENTANA DEL COMMAND WINDOW DEL SCRIPT DE MATLAB

```
Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

CASO 1: CIELO DESPEJADO (Condiciones Ideales)

Atenuación Atmosférica: 0.430 dB/km
Pérdidas Atmosféricas en 0.70 km: 0.301 dB
Pérdidas Geométricas (L_geo): 1.95 dB
Pérdida TOTAL: 2.251 dB (0.301 atm + 1.95 geo)
Factor de Transmisión: 0.5955
Potencia Recibida: 7.75 dBm
Potencia Recibida Amplificada: 27.75 dBm
```

```
Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

CASO 2: BRISA CON TURBULENCIA ATMOSFÉRICA LEVE

Atenuación Atmosférica Base: 0.430 dB/km
Pérdidas por Scintilación: 2.0 dB
Pérdidas Atmosféricas Totales: 2.301 dB
Pérdidas Geométricas (L_geo): 1.95 dB
Pérdida TOTAL: 4.251 dB (2.301 atm + 1.95 geo)
Factor de Transmisión: 0.3758
Potencia Recibida: 5.75 dBm
Potencia Recibida Amplificada: 25.75 dBm
Cn² (Turbulencia): 1.00e-14 m^-2/3
σ²_R (Índice scintilación): 0.1035
σ_ln(I): 0.3218
```

```
Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

CASO 3: LLUVIA MODERADA (25 mm/h)

Intensidad de lluvia: 25.0 mm/h
Atenuación Específica por lluvia: 9.299 dB/km
Pérdidas por lluvia en 0.70 km: 6.509 dB
Atenuación Atmosférica Base: 0.301 dB
Pérdidas Atmosféricas Totales: 6.810 dB
Pérdidas Geométricas (L_geo): 1.95 dB
Pérdida TOTAL: 8.760 dB (6.810 atm + 1.95 geo)
Factor de Transmisión: 0.1330
Potencia Recibida: 1.24 dBm
Potencia Recibida Amplificada: 21.24 dBm
```

```
Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

CASO 4: LLUVIA INTENSA (50 mm/h) + NIEBLA LIGERA

Intensidad de lluvia: 50.0 mm/h
Atenuación Específica por lluvia: 14.795 dB/km
Atenuación por Niebla: 2.000 dB/km
Atenuación Total Específica: 17.225 dB/km
Pérdidas Atmosféricas totales en 0.70 km: 12.058 dB
Pérdidas Geométricas (L_geo): 1.95 dB
Pérdida TOTAL: 14.008 dB (12.058 atm + 1.95 geo)
Factor de Transmisión: 0.0397
Potencia Recibida: -4.01 dBm
Potencia Recibida Amplificada: 15.99 dBm
```

```
Command Window

PARÁMETROS DEL SISTEMA:
Distancia del Enlace: 0.70 km
Longitud de Onda: 1550 nm
Potencia de Transmisión: 10.0 dBm (1.00e-02 W)
Diámetro del Transmisor (TX): 8 cm
Divergencia del Haz (TX): 0.243 mrad
Diámetro del Receptor (RX): 20 cm
Área del Receptor: 0.0314 m²
Factor de Multiplicación del APD (M): 10
Ganancia del APD en dB: 20 dB
Tasa de Bits: 1 Gbps
Atenuación Geométrica: 1.95 dB
```

ANEXO B. ATENUACIÓN EN BASE A LA INTENSIDAD DE LLUVIA

